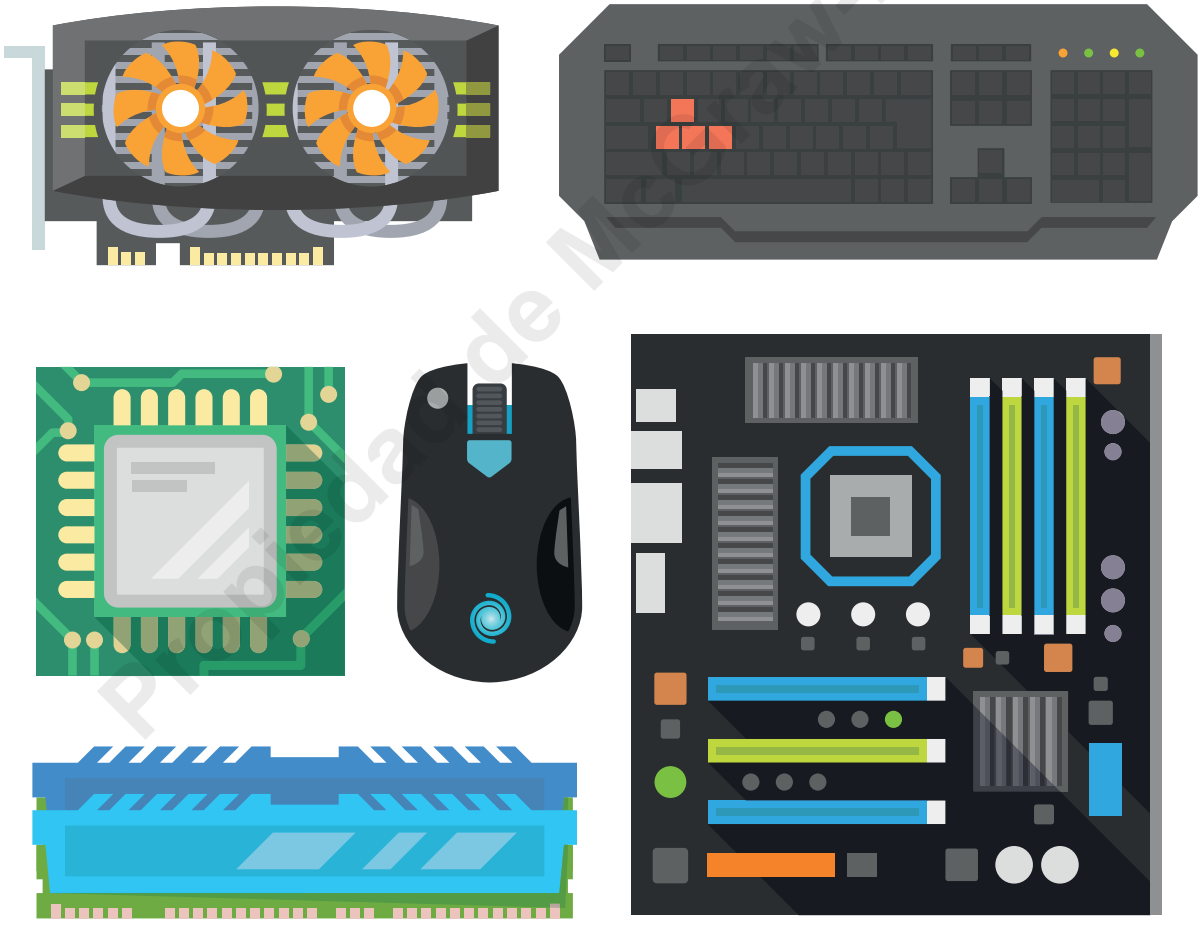
www.mheducation.es Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

CFGS | INFORMÁTICA

Fundamentos de Hardware

Raül V. Lerma Blasco
David Espert Company
Carlos Pedrón Pardo
José Luis Gil Gil



Propiedad de McGraw-Hill®

Mc Graw Hill

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Propiedad de McGraw-Hill®

Fundamentos de Hardware

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del *copyright*.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Nota: Este libro se atiene al artículo 32 del derecho de cita de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 (R. D. Leg. 1/1996 de 12 de abril).

Derechos reservados © 2022, respecto a la primera edición en español, por:

McGraw Hill/Interamericana de España, S. L.

Basauri, 17 Edificio A, 1ª planta

28023 Aravaca (Madrid)

ISBN digital: 9788448626617

© Raül V. Lerma-Blasco, David Espert Company, Carlos Pedrón Pardo y Jose Luis Gil Gil

Corrección técnica: German Tortajada Castell

Equipo editorial: Miguel Puigmitjá Dávila y Jose Antonio Ramo Claver

Corrección de estilo y ortotipográfica: Daniel Esteban Sanzol

Ilustración: Pablo Vázquez Rodríguez, Archivo McGraw-Hill, 123rf

Fotografías: Archivo McGraw-Hill, 123rf

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Unidad 1.

Fundamentos de hardware

Propiedad de McGraw-Hill®

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

1. Esquema y estructura de un ordenador.

Hoy en día, tenemos a nuestro alcance teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores personales. Todos estos equipos son ejemplos de dispositivos electrónicos con la capacidad de realizar un tratamiento de la información. Son máquinas con la capacidad de procesar una serie de datos, según un conjunto de órdenes, y de obtener así un resultado final que tenga la utilidad esperada. No debemos olvidar que incluso todos los dispositivos del IoT (Internet of Things) realizan un análisis o un procesamiento de datos que permite obtener una respuesta en la solución de una tarea.

Estos están formados por dos bloques: uno de ellos lo componen los elementos físicos y el otro engloba el conjunto de programas y datos. Utilizamos el término hardware cuando hacemos referencia a las partes físicas, tangibles, de un equipo, incluidos sus componentes eléctricos y electrónicos; en cambio, hablamos de software para aludir a los componentes intangibles de un dispositivo, como son las aplicaciones y los datos de que disponen.

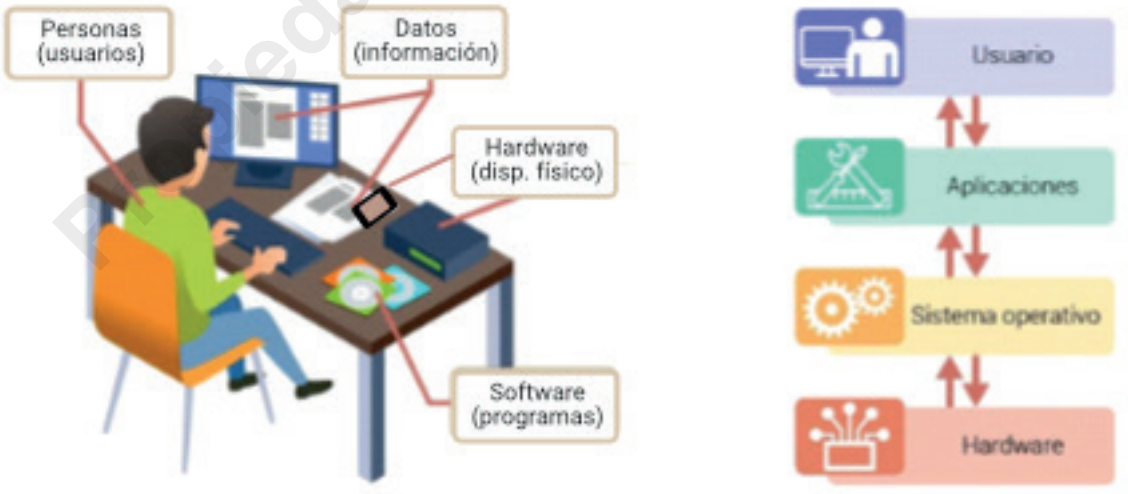
Un programa puede considerarse un conjunto de instrucciones o sentencias, que serán ejecutas secuencialmente con la finalidad de realizar una tarea específica. Se entienden los programas como entidades estáticas, pasivas, que surgen a partir de líneas de código escritas por un programador. Estos programas dotarán a las máquinas de la capacidad de resolver distintos problemas, indicándoles cómo resolverlos y atendiendo a las indicaciones de un usuario o, incluso, actuando de forma automática.

NUBE

Se pueden utilizar técnicas de inteligencia artificial (IA) —como, por ejemplo, las redes neuronales— para otorgar a las máquinas la capacidad de resolver tareas de manera autónoma.

Para alcanzar su objetivo, es necesario que las máquinas dispongan de una serie de elementos principales, como son un procesador que permita realizar el tratamiento de los datos, una memoria donde se almacene la información que se va a tratar y una serie de elementos de entrada y salida (E/S), que nos permitan tanto obtener como ofrecer datos.

En cualquier sistema de información (SI) necesitaremos contar con un equipo físico, con un conjunto de procedimientos y de información, y con personas o unidades de una organización que usen, introduzcan y manejen la información.



Relación entre los elementos funcionales de un sistema informáticos

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

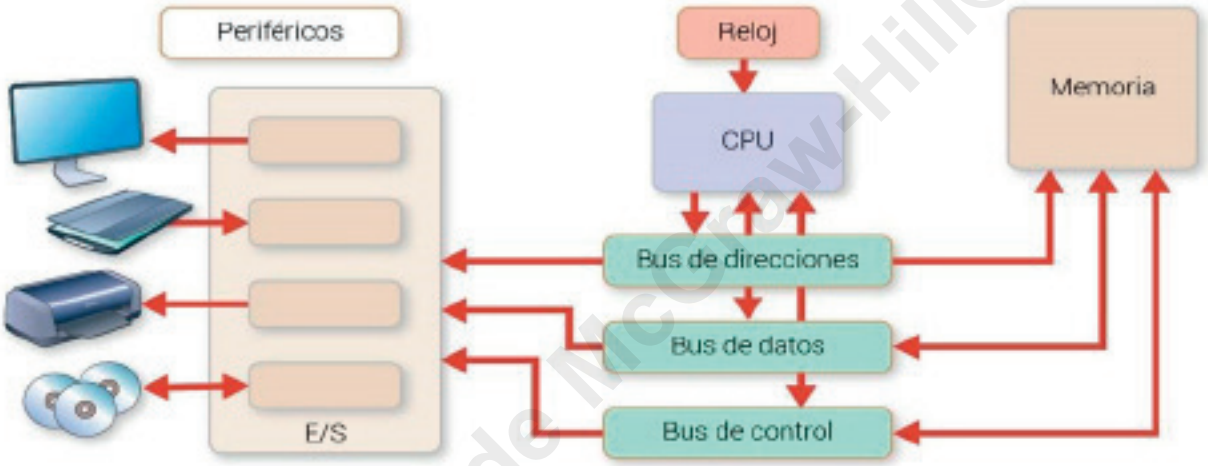
Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Arquitectura de Von Neumann

La arquitectura de un ordenador hace referencia a su comportamiento funcional, como la unión entre los distintos elementos que realizan una determinada tarea y los componentes físicos que lo constituyen.

En 1945, el científico John von Neumann postuló el modelo de ordenador que siguen hoy en día la mayoría de ordenadores. Esta arquitectura está dividida en 4 bloques:

- Unidad Central de Proceso (CPU), formada a su vez por:
  - Unidad de control
  - Unidad Aritmético-Lógica (ALU) o unidad de tratamiento de datos
  - Registros
- Memoria
- Buses
- Sistema de entrada y salida (E/S)



Arquitectura de von Neumann

En el funcionamiento de la arquitectura de von Neumann podemos diferencias dos fases: la búsqueda y la ejecución de una instrucción.

- Lectura en memoria extrayendo la nueva instrucción que se desea ejecutar.
- Decodificación de la instrucción y ejecución de la misma interpretando sus operandos. El elemento secuenciador enviará las órdenes para la ejecución de la instrucción.
- Lectura, si fuera necesario, en la memoria principal de la dirección de los operandos, obteniendo así los datos.
- Entrega de los datos a la unidad de tratamiento para realizar las operaciones.
- Ejecución de operaciones por parte de la unidad aritmético lógica
- Almacenamiento de los resultados en la posición indicada por la instrucción.
- Lectura de la siguiente instrucción que se va a ejecutar.

Curiosidades: la arquitectura de von Neumann se basa en los principios establecidos por Alan Turing (máquina de Turing) al descifrar el código Enigma del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

A UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

La Unidad Central de Proceso (del inglés, Central Processing Unit o CPU) está implantada en un circuito integrado (o en un conjunto de ellos) y trabaja decodificando y ejecutando líneas de código contenidas en un programa escrito en lenguaje máquina (esto es, compuesto por cadenas de números binarios). Esta unidad es la encargada de procesar todos los datos y las instrucciones que contienen los programas o las instrucciones ubicadas en la memoria principal. Los componentes de la arquitectura básica de un microprocesador son los siguientes:

- Unidad de Control (UC). Es la encargada de recuperar las instrucciones y los datos almacenados en la memoria y de gobernar todo el sistema. Gestiona la ejecución de las instrucciones y almacena temporalmente la información en sus registros. Dispone de un elemento secuenciador que gobierna el resto de elementos generando microórdenes (señales de control) para el resto de componentes de la CPU. Dispone de un reloj que se ocupa de regir y sincronizar todos los procesos. Su unidad de medida es el hertzio (Hz), que corresponde con un valor de ciclos/segundo.
- Unidad Aritmético-Lógica (ALU). También conocida como Unidad de Tratamiento de Datos, está compuesta por diferentes registros y, principalmente, por un operador, encargado de realizar todas las operaciones de tipo aritmético, lógico o ciertas operaciones de control. Actualmente, disponemos de la Unidad de Coma Flotante (FPU), responsable de realizar operaciones con números reales, operaciones básicas (suma y multiplicación) y cálculos trigonométricos o exponenciales.

Tanto en la Unidad de Control como en la Unidad de Tratamiento encontramos una serie de registros. Se trata de pequeñas memorias muy rápidas que posee la CPU y que asumen diversos propósitos, como indicar el estado de las operaciones realizadas, las instrucciones que se están ejecutando, actar como almacén temporal de datos, etcétera.

B MEMORIAS

La memoria de un sistema informático está compuesta por aquellos elementos físicos encargados de almacenar la información de manera temporal o permanente, lo que permite realizar dos tipos de operaciones básicas: lectura y escritura. En ella disponemos tanto de los programas en ejecución como de los datos necesarios para su funcionamiento.

Por otra parte, la información será almacenada en diferentes tipos de memoria en función de las necesidades que tenga el microprocesador. Así, según el modo de acceder a los datos, distinguimos entre la memoria interna —cuando nos referimos a registros—, la caché y la memoria principal.

IMPORTANTE

La memoria se organiza en niveles según su capacidad, velocidad y coste por bit. Esto es lo que denominamos **jerarquía de la memoria**.

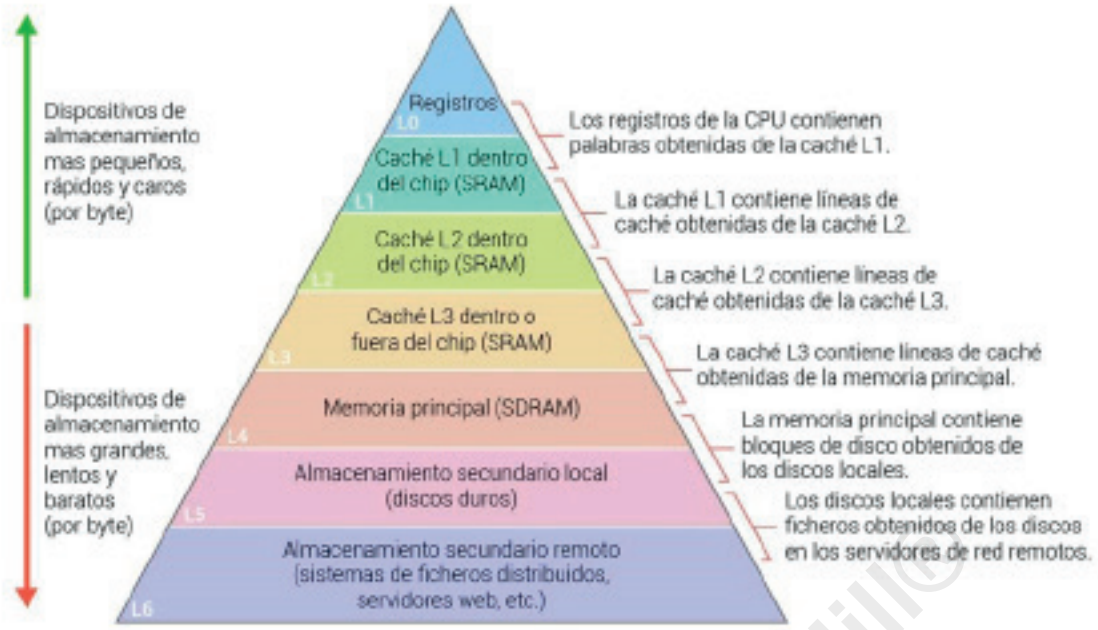
El concepto de jerarquía de memoria consiste en intentar distribuir la información entre diferentes tipos de memorias dependiendo de su proximidad a la CPU. En los primeros niveles, encontramos las memorias más rápidas y de menor capacidad. No se puede aumentar su capacidad indefinidamente sin penalizar la velocidad de las mismas. En los niveles inferiores se sitúan memorias con una capacidad mucho mayor pero con menor rapidez. A mayor velocidad, mayor coste y capacidad.

De esta manera, garantizamos que será posible manejar los datos utilizando memorias veloces sin reducir por ello sensiblemente la velocidad del proceso. Asimismo, nos aseguramos que será posible almacenar la información en los niveles inferiores de manera casi ilimitada por un coste óptimo.

Propiedad de McGraw-Hill

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.



Jerarquía de memoria

Para almacenar la información, se utilizan celdas de memoria y estas se referencian mediante las denominadas direcciones de memoria.

C BUSES

El microprocesador controla todo el dispositivo electrónico y utiliza buses (caminos de datos) que permiten llevar a cabo todo este control. Los buses son unas líneas encargadas de transmitir información y señales de control entre todas las unidades enumeradas en la arquitectura de un sistema informático. Se caracterizan por la cantidad de información que se transmite de forma simultánea.

Según el tipo de información que transportan estos buses, los dividimos en los siguientes tipos:

- **Bus de datos.** Envían y reciben la información propiamente dicha, como pueden ser los operandos de una operación aritmética o el resultado de un cálculo. Su especificación hace referencia a la longitud de palabra empleada.
- **Bus de direcciones.** Por estos buses se transmiten las direcciones donde se leerán los datos o las instrucciones que deben procesarse, así como las direcciones donde se almacenarán los datos resultantes de cualquier proceso.
- **Bus de control.** Transmiten las órdenes y señales necesarias para controlar todos los procedimientos necesarios, garantizando así el buen funcionamiento del sistema.

D SISTEMA DE ENTRADA Y SALIDA

Los periféricos son los encargados de establecer la comunicación o el intercambio de información entre la CPU y el exterior, proporcionando con ello funcionalidades adicionales a los dispositivos electrónicos. Se comunican con la CPU a través de buses y canales de transferencia, mediante el llamado Sistema de Entrada y Salida. Gracias a dicho sistema podemos visualizar el movimiento del cursor en un monitor —como resultado de mover el ratón— o enviar a imprimir unos documentos.

Sus principales funciones son:

- Transferir la información de manera sincronizada entre la CPU y los periféricos.
- Detectar posibles errores en los periféricos.
- Asignar un procedimiento para direccionar cada periférico, es decir, para poder leer y escribir datos en él.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

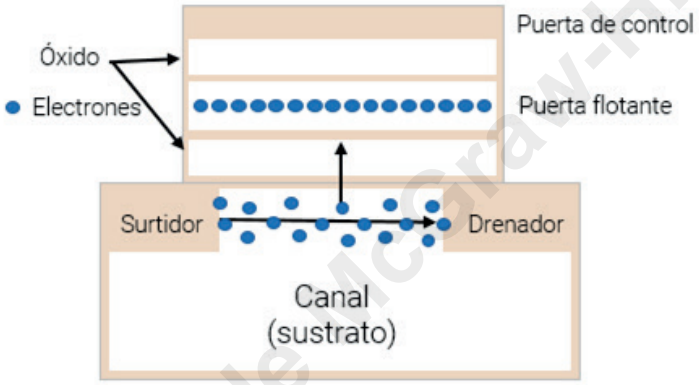
2. Elementos funcionales y subsistemas.

Basándonos en la arquitectura de von Neumann, vamos a analizar los diferentes elementos que componen las unidades funcionales presentadas anteriormente. Así, realizaremos una división de los diferentes elementos en tres grupos: elementos de almacenamiento, operacionales y de interconexión.

2.1. Elementos de almacenamiento

Cuando hablamos de «jerarquías de memoria», vimos una clasificación de las memorias que partía de los registros y terminaba incluso aludiendo al almacenamiento en la nube. Todos estos diferentes tipos de memoria tienen algo en común: la necesidad de almacenar ya sea de forma temporal o estática, la información. Para ello, se basarán en componentes electrónicos, y según el tipo de memoria se diseñarán con diferentes elementos electrónicos. Por ejemplo, las memorias principales de nuestros equipos serán diseñadas con biestables, la memoria ROM consiste en diodos o en transistores, los discos duros sólidos se basan en transistores de puerta flotante (FGMOS), etcétera.

Estos dispositivos son capaces de adoptar dos estados estables: el 0 y el 1, tratándose el bit de información como la unidad mínima que almacenaremos en una celda.



A REGISTRO

Un registro es una celda de memoria interna de la CPU utilizada para las operaciones que esta realiza. Se trata de pequeñas memorias de almacenamiento temporal que permiten un funcionamiento más rápido, pues constituyen la memoria a la que se accede con mayor velocidad.

Estos registros almacenan más de un bit de información, luego necesitaremos asociar más de un transistor para registrar el conjunto de bits.

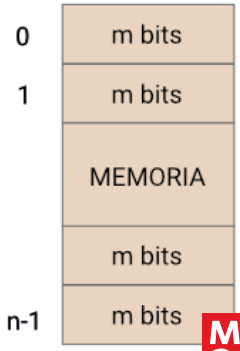
El tamaño de registro determina cuánta información puede manejar el procesador, al tiempo que describe los comandos y las instrucciones que se pueden manejar. Por ejemplo, un procesador de 64 bits almacenará registros de 64 bits.

B MEMORIA PRINCIPAL

En la arquitectura de von Neumann, la memoria es el elemento funcional donde se almacenan las instrucciones y los datos que procesa la CPU. Se fabrican basándonos en un gran número de registros de la misma longitud.

Para conseguir direccionar, es decir, seleccionar el registro que se quiere leer, es necesario diseñar una lógica de control que permita seleccionar eficientemente un registro dentro de esta memoria. Por estos motivos, las memorias son dispositivos más lentos que los registros, pero de mayor capacidad de almacenamiento.

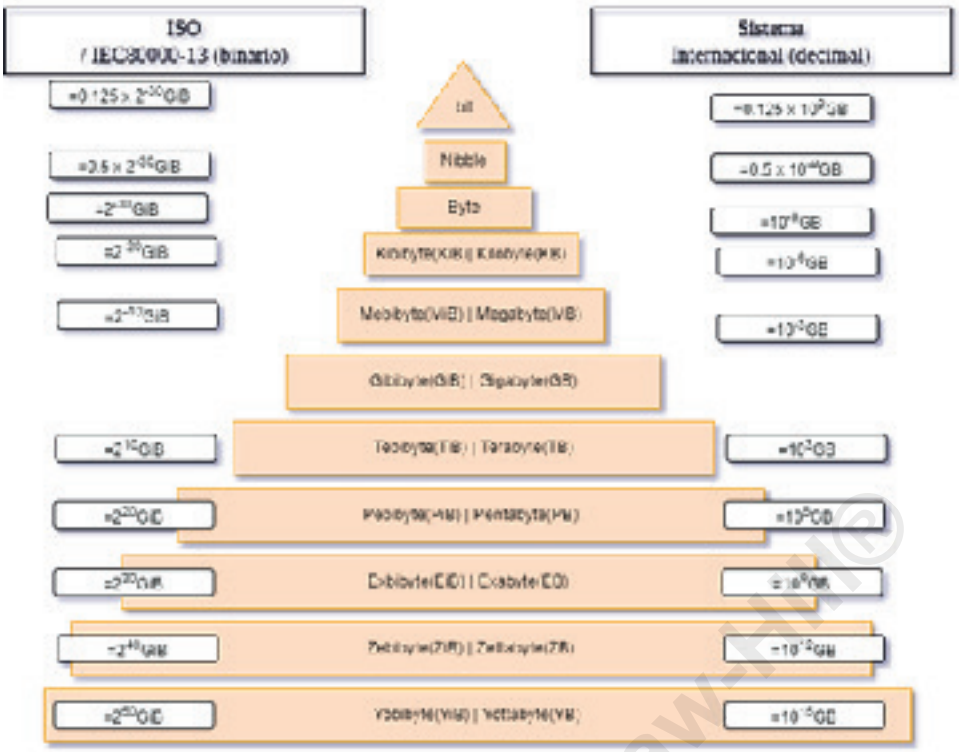
Se conoce como **ancho de palabra** a la longitud del registro elemental de la memoria. Por su parte, entendemos por capacidad de la memoria el producto entre el ancho de palabra y el número de registros que componen la memoria.



Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Las unidades más utilizadas son el Kibibyte (KiB), el Mebibyte (MiB), el Gibibyte (GiB) y el Tebibyte (TiB).

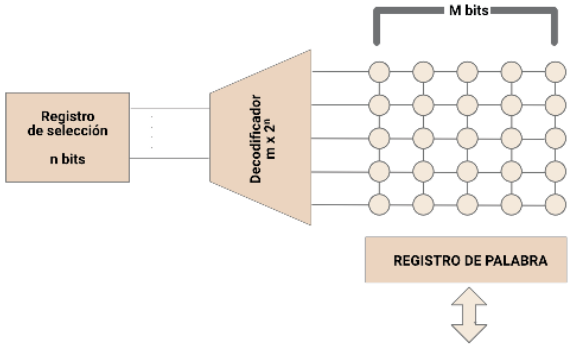


Múltiplos de Gibibyte y Gigabyte

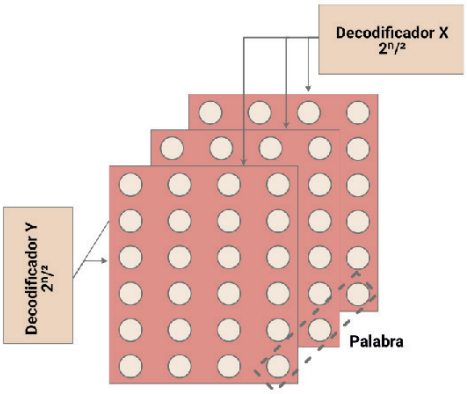
Mecanismos de direccionamiento

La función del direccionamiento consiste en seleccionar el punto de memoria deseado.

- **Direccionamiento cableado.** El cableado o conexionado permite, activando las señales adecuadas, especificar un único punto de memoria (o una única palabra). Consideramos que la memoria tiene palabras de «m» bits y que, para indicar la dirección buscada, se requieren «n bits», de tal forma que la cantidad 2n será igual o mayor que el tamaño total de la memoria.
- **Direccionamiento 2D.** Como vemos en la figura, las celdas forman una matriz de 2n filas y m columnas, siendo 2n el número de palabras del chip y m el número de bits de cada palabra. Este es el direccionamiento adecuado para las memorias de tamaño reducido y con alta velocidad de acceso.



- **Direccionamiento 3D.** En esta organización se necesitan varias matrices de celdas básicas (planos de memoria), tantas como bits deba tener la palabra de memoria. Se utilizan dos decodificadores 2n/2 operando en coincidencia.



Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

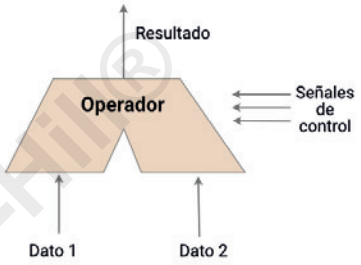
- **Memorias Asociativas o CAM (Content Addressable Memory).** En este tipo de memorias se suele escribir de forma normal, esto es, con direccionamiento cableado, pero se suele leer por contenido. En este caso se presenta un dato a la memoria y esta comprueba simultáneamente la concordancia de dicho dato con todos los contenidos almacenados, suministrado la dirección de coincidencia o un contenido asociado a ella.

IMPORTANTE

Las memorias asociativas son usadas en la traducción de direcciones de los computadores con memoria virtual o caché, así como en un Switch para almacenamiento de diferentes direcciones MAC relacionadas con la IP.

2.2. Elemento de operación

Se conoce como operador a todo circuito electrónico capaz de realizar operaciones aritméticas y lógicas (suma, resta, AND, OR, etcétera) o ciertas operaciones de control que le ordene la unidad de control. Es el principal elemento de la Unidad de Tratamiento de Datos.



Podemos agrupar los operadores...

- Según su ámbito de aplicación: **generales** (pueden realizar distintas clases de operaciones) o **específicos**.
- Según la electrónica aplicada: **combinacionales** (no poseen elementos de memoria) o **secuenciales** (requieren varias fases para obtener el resultado, pues necesitan elementos de memoria).
- Según el número de sus operandos: **monádicos** (solo requieren un operando) o **diádicos**.
- Según el número de líneas utilizadas: en **paralelo** (trabajan sobre todos los dígitos del operando al mismo tiempo) o en **serie** (operan de manera secuencial, un dígito tras otro).

2.3. Elementos de interconexión. Buses y Canales

Los elementos de interconexión nos van a permitir transferir información entre los diferentes elementos que componen un dispositivo electrónico. Estos caminos de interconexión pueden ser compartidos entre diferentes unidades de origen para comunicarse con un destino. En tales casos serán llamados **Buses**, o pueden ser enlaces dedicados, cuya comunicación se da únicamente entre dos unidades; en este caso, recibirán el nombre de **Canal**.

Si un mismo elemento puede recibir información de distintos orígenes, necesitará una señal de control que gestione la comunicación entre las diferentes unidades, tanto señales de selección como señales de control y sincronización.

No debemos olvidar que, además de los buses que interconectan las diferentes unidades vistas en la arquitectura de von Neumann, tendremos caminos de interconexión del sistema de Entrada y Salida con los periféricos.

IMPORTANTE

Los buses constituyen una vía de comunicación compartida, mientras que los canales son vías dedicadas.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

3. Tipos de aplicaciones y licencias.

El entorno operativo es una interfaz situada entre el sistema operativo y las aplicaciones. Se encarga de facilitar la ejecución de los programas en el sistema operativo. Utilizamos este término para referirnos a los recursos del sistema operativo utilizados por una aplicación concreta. La aplicación informática puede estar formada por uno o varios programas que realizan una función determinada en un sistema informático.

Podemos realizar la clasificación de las aplicaciones basándonos en tres criterios:

- El tipo de trabajo que realizan;
- La licencia y la distribución encaminadas a su utilización.
- El propósito que persiguen.

3.1. Según el tipo de trabajo que realizan

Las aplicaciones pueden clasificarse como:

- **Software base:** es aquel elemento software que interactúa con el hardware y permite la administración de los recursos de los dispositivos electrónicos. Actúa como intermediario entre el usuario y sus componentes físicos. Engloba tanto a los sistemas operativos como al firmware almacenado en los dispositivos electrónicos.
- **Software de aplicación:** formado por las herramientas que asisten al usuario a realizar tareas específicas en cualquier situación donde sea susceptible de ser automatizado.
- **Software de programación:** programas que facilitan al programador la escritura y la edición del código de programas informáticos. Permiten el uso de diferentes lenguajes de programación.
- **Software de virtualización:** son las herramientas que nos permiten crear una capa de abstracción entre el hardware de una máquina física («host») y el sistema operativo, los servicios o los emuladores de la máquina virtual («guest»).

Tipo de trabajo	Ejemplo
Software base	Windows 11, Ubuntu 22, macOS Monterey
De aplicación	LibreOffice, Autocad, Mozilla Firefox
De programador	Eclipse, Netbeans, Visual Studio Code
De virtualización	Proxmox, Hyper-V, KVM, Oracle VirtualBox

NUBE

Docker es una tecnología de creación de contenedores que permite la virtualización de aplicaciones, pues se ocupa de encapsular la aplicación en un entorno creado para ella. Esta tecnología se puede extrapolar a la tecnología de virtualización en la nube.

3.2. Según la licencia y la distribución

Podemos definir la licencia como un contrato o un acuerdo entre los propietarios del software y sus usuarios. Las licencias establecen los derechos de uso, distribución, copia, modificación y, en general, cualquier otra consideración que sea necesaria relativa al uso del software.

A. DISTRIBUCIONES POR ACCESO AL CÓDIGO.

Las aplicaciones las podemos agrupar según los permisos de accesibilidad al código:

- **Software propietario.** Software cerrado, con restricción de acceso al código fuente. Se busca la rentabilidad del mismo. No obstante, podemos encontrar ejemplos de uso gratuito.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

- **Software libre.** Fue iniciado por Richard Stallman, creador del proyecto GNU (GNU's Not Unix) y fundador de FSF (Free Software Foundation) en 1985, quien definió el software libre a partir de cuatro libertades:
  - La libertad de ejecutar el programa como se desee y con cualquier propósito (libertad 0).
  - La libertad de estudiar cómo funciona el programa y de cambiarlo para que haga lo que se desee (libertad 1). Para ello, es imprescindible poder acceder al código fuente.
  - La libertad de distribuir copias que ayuden a otros (libertad 2).
  - La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 3). Esto nos permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones efectuadas. El acceso al código fuente es, una vez más, condición necesaria para ello.
- **Software de código abierto.** Está representado por Erick Raymond, el cual fundó, en 1998, OSI (Open Source Initiativa) y redactó la definición de código abierto. Este tipo de código se rige por el siguiente decálogo:
  1. Libre redistribución.
  2. El código fuente debe estar siempre disponible.
  3. Se debe permitir la publicación de trabajos derivados bajo los mismos términos.
  4. Integridad del código fuente del autor. Se puede impedir la redistribución si la licencia solo permite que estas se hagan a modo de parches.
  5. No discriminación de personas o colectivos. Cualquiera debe poder acceder al código.
  6. No discriminación por áreas de iniciativa, con independencia del ámbito de desempeño.
  7. Distribución de la licencia. Los derechos deben aplicarse a todas las personas que redistribuyan el software, sin necesidad de disponer de una licencia adicional.
  8. La licencia no debe ser específica de un producto, sino que se puede extraer una parte de un proyecto mayor para reutilizarla.
  9. La licencia no debe restringir el uso de otro software. Así, si una aplicación es de código abierto, no debe impedir que los proyectos donde se incluya dicho software sean también de código abierto.
  10. La licencia debe ser tecnológicamente neutral. Ninguna provisión de la licencia puede basarse en ninguna tecnología individual o en ningún estilo de interfaz.

IMPORTANTE

Las libertades establecidas para el software libre no hacen mención al «precio». De hecho, el software libre no es siempre gratuito, pues los creadores de este software pueden venderlo, al igual que las personas que lo compren, sin que ello reporte beneficios al creador del software.

Propiedad de McGraw-Hill®

B. LICENCIAS SOFTWARE

Entre las diferentes licencias existentes, podemos destacar las siguientes:

- Dominio público. Se usa con aplicaciones informáticas que pueden considerarse software sin licencia, pues el autor ha cedido los derechos de uso de las mismas.
- Shareware. Permiten al usuario evaluar de forma gratuita el producto durante un tiempo determinado.
- Freeware. Este software se distribuye sin costes para el usuario.
- Adware. Utilizado en software con anuncios publicitarios.
- Software de demostración. Son programas con funcionalidades bloqueadas.
- Copyleft. Esta licencia no permite a los redistribuidores agregar ninguna restricción adicional; la versión modificada debe conservar la licencia de la versión original.
- Copyright (derechos de autor). Es el método de protección empleado por los autores para proteger su propiedad intelectual de acuerdo con la legislación vigente en los diferentes países.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

- BSD. Permite que obras derivadas puedan tener licencias diferentes a la de origen.
- GPL (General Public License). Aplica la necesidad del «copyleft». Así pues, las obras derivadas siempre serán libres y gozarán de una licencia GPL.
- MPL (Mozilla Public License). El autor debe ser conocedor de las modificaciones propias de las obras derivadas.
- OEM y Retail. Las OEM son licencias que normalmente proporcionan los fabricantes de dispositivos electrónicos y que serán usadas en un único dispositivo. Las Retail, en cambio, permiten su reutilización sobre un único dispositivo al mismo tiempo.

3.3. Según su propósito

Las aplicaciones informáticas pueden clasificarse dependiendo de la utilidad para la que han sido programadas.

A. DE USO ESPECÍFICO

Engloba al software que ha sido desarrollado para resolver un problema determinado, surgido por las necesidades de alguna organización o usuario.

Podemos destacar el Software de Ingeniería, entre cuyos ejemplos se cuentan los programas de diseño asistido por ordenador (CAD), los programas destinados al análisis y la simulación avanzada (CAE), los programas de ayuda para la automatización de manufacturas (CAM), etcétera.

B. APLICACIONES OFIMÁTICAS

Agrupa aquellas aplicaciones que facilitan y automatizan procesos tanto en el terreno profesional como en el campo particular, en tareas cotidianas como pueden ser la presentación de textos, gráficos, animaciones, sonidos, etcétera.

Estas aplicaciones pueden formar parte de un paquete ofimático como el que encontramos en Microsoft Office, LibreOffice, Google Suite, o de aplicaciones específicas como Adobe Photoshop o Gimp.

Incluiremos aplicaciones para programadores, diseñadores de páginas web, maquetadores... y todas aquellas aplicaciones que agilizan el trabajo en la ejecución de tareas.

C. APLICACIONES DE SEGURIDAD

La seguridad informática abarca todos los medios destinados a garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos, así como la confidencialidad y la integridad de la información almacenada en nuestros equipos. En este sentido, podemos clasificar los mecanismos de seguridad según su momento de actuación del modo siguiente:

- **Mecanismos activos.** Evitan o reducen la probabilidad de un evento adverso. El uso de antivirus es el ejemplo más reconocido de método activo.
- **Mecanismos pasivos.** Minimizan los daños ocasionados por un evento adverso. Las copias de seguridad son medios pasivos, pues actúan ante una pérdida de información.

Los criterios que se deben tener en cuenta en el momento de establecer la seguridad de un sistema informático son:

Criterio	Definición	Medio utilizado
Confidencialidad	Solo los usuarios autorizados accederán a la información.	Cifrado, clave pública o privada, VPN
Integridad	Capacidad que los datos se mantiene inalterados en su almacenamiento, transmisión u operación.	Copias de seguridad
Disponibilidad	Indicador del tiempo que un sistema informático ofrece servicio sin interrupciones.	RAID, clúster de ordenadores, SAIs, cortafuegos, antivirus
Autenticación	Asegura que los datos son del usuario esperado y no de terceros.	Firma digital, Kerberos

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Control de acceso	Capacidad de restringir el acceso en función de los permisos asignados.	Control de acceso físico, AD, ACL
No repudio	Tanto emisor como receptor tienen evidencias de la acción, no pueden desdecirse de la acción.	Emisor y receptor tienen pruebas de la acción.
Trazabilidad	Procedimientos que registran e identifican las acciones realizadas en un sistema informático.	Logs de conexión al sistema



Los 7 pilares de la seguridad

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

4. Aplicaciones de propósito general.

Las aplicaciones de propósito general son aquellas que no han sido creadas para una tarea específica, sino que su funcionalidad dependerá del usuario final. Un sistema informático necesita de un Sistema Operativo como orquestador, y serán las aplicaciones informáticas las que amplíen sus funcionalidades y le otorguen un valor añadido para el usuario.

En el presente epígrafe, vamos a conocer los mecanismos de instalación y configuración para conseguir un adecuado funcionamiento de nuestras aplicaciones.

4.1. Instalación de aplicaciones informáticas

En el momento de instalar una aplicación debemos realizar un análisis del entorno. Por ejemplo, no procederemos según el mismo método en un modelo cliente-servidor y en instalaciones para el cliente final.

A REQUISITOS PREVIOS

El análisis de los requisitos previos a la instalación se realiza tanto a nivel del hardware como a nivel del Sistema Operativo, y se tendrá en cuenta el tipo de licencia software con la que se distribuye la aplicación.

Las aplicaciones requieren unas especificaciones hardware mínimas para su instalación; de hecho, en ocasiones indican las especificaciones recomendadas para un rendimiento óptimo. Son programadas según el Sistema Operativo en el que van a ser utilizadas, con especial mención en el caso de aquellas destinadas a dispositivos móviles. No debemos olvidar, además, aquellas aplicaciones utilizadas mediante el navegador web, que son independientes del Sistema Operativo que se va a utilizar.

En ocasiones, para poder utilizar una determinada aplicación, es necesario tener instalado un software de bajo nivel, como ocurre con las aplicaciones Java que requieren disponer del software «Java Virtual Machine» (JVM) para su ejecución. Con esta solución, la aplicación Java no será diseñada según el Sistema Operativo, sino que, en cada uno de ellos, dispondremos de una JVM diferente.

B MÉTODOS DE INSTALACIÓN

Los métodos más usuales empleados en la instalación de software son:

- Versión portable del software. En ella, los archivos se copian directamente en un directorio del Sistema Operativo. Esto permitiendo su uso sin necesidad de instalarlos, pues podemos almacenarlos en una memoria externa y ejecutarlos en diversos ordenadores.
- Hacer uso de un instalador («installer»). Primero se instala el instalador, que gestiona, a continuación, la instalación del software deseado.
- Mediante un sistema de gestión de paquetes. Por ejemplo, snap, apt o aptitude.
- Realizar la instalación en línea. Es el método más empleado para dispositivos móviles, como ocurre con Google Play, App Store, F-Droid, Aurora Store.

En equipos de sobremesa, los métodos más utilizados son el uso de un instalador y los sistemas de gestión de paquetes. A modo de resumen, veamos la siguiente comparativa:

INSTALADOR	SISTEMA DE GESTIÓN DE PAQUETES
Cada aplicación necesita su propio instalador.	Forma parte del sistema operativo.
Analiza el estado de la instalación para la cual ha sido desempeñado.	Gestiona todas las aplicaciones que ha instalado.
Existen múltiples proveedores del instalador.	Un único proveedor del sistema de gestión de paquetes.
Hay múltiples formatos de instalación.	Un único formato de paquetes.
Se centra únicamente en su propia instalación.	Actualiza dependencias entre aplicaciones.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Cuando se desea desinstalar una aplicación, haremos uso del mismo medio con el que fue instalada. Los sistemas de gestión de paquetes nos permiten eliminar la aplicación y sus dependencias. En el caso de utilizar un instalador, este será el encargado de desinstalar la propia aplicación. Así, por ejemplo, en sistemas Windows podemos consultar cuáles son las aplicaciones instaladas sin más que dirigirnos a las opciones del menú «Aplicaciones y características», o bien podemos utilizar el panel de control para mostrar este listado y proceder a la desinstalación deseada.

IMPORTANTE

Docker, como tecnología de contenedores, permite el despliegue de aplicaciones, aunque tiene como requisito disponer de Docker instalado en el lugar donde se desea ejecutar la aplicación —ya sea en local, en remoto o en la nube—.

C APLICACIONES EN LA NUBE

El Cloud Computing («computación en la nube») nos permite ofrecer servicios y aplicaciones a través de internet. Se ofrece como un servicio («Software as a Service», SaaS), en vez de como producto.

Podemos destacar las siguientes ventajas:

- Se emplean licencias de uso por un tiempo determinado.
- La ejecución se realiza desde el lado del servidor, no serán necesarias actualizaciones de hardware del usuario para su utilización.

Entre sus desventajas cabe señalar las siguientes:

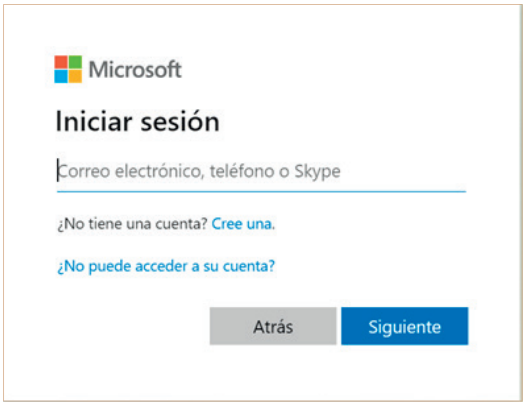
- Son dependientes de los proveedores de servicios de internet.
- Dependen de la infraestructura del acceso a internet.
- La preocupación por la seguridad y la privacidad de la información tratada.

En este sentido, disponemos de los servicios Microsoft 365, Google Suite, CryptPad, Only Office, etcétera.

4.2. Explotación de aplicaciones informáticas

Una vez instalada una aplicación, debemos ejecutarla y comprobar que su funcionamiento es el esperado. Entendemos por explotación el uso adecuado de las funcionalidades que presenta una aplicación.

En ocasiones, deberemos crear cuentas de usuario para poder utilizarlas. Estas cuentas tendrán asociada una contraseña, y deberán cumplir con ciertas directrices —conocidas como convención de nombres— para la elección de caracteres y con unos criterios de complejidad. Proveedores como Microsoft o Google, que ofrecen ambos SaaS, imponen el requisito de crear una cuenta para poder utilizarlas.



Cuentas de usuario en aplicaciones SaaS

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

En el proceso de adaptar el software a las necesidades del usuario podemos destacar dos opciones: una de ellas es la de realizar una instalación personalizada; la otra, la de establecer una configuración posterior a la instalación, ya sea modificando los archivos de instalación o a través de la interfaz que nos ofrece el propio software.

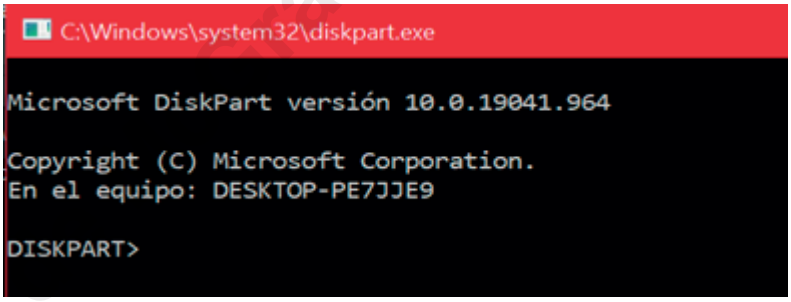
```
<Location /admin/log>
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
</Location>
<Policy default>
  JobPrivateAccess default
  JobPrivateValues default
  SubscriptionPrivateAccess default
  SubscriptionPrivateValues default
  <Limit Create-Job Print-Job Print-URI Validate-Job>
    Order deny,allow
  </Limit>
```

Configuración en texto plano

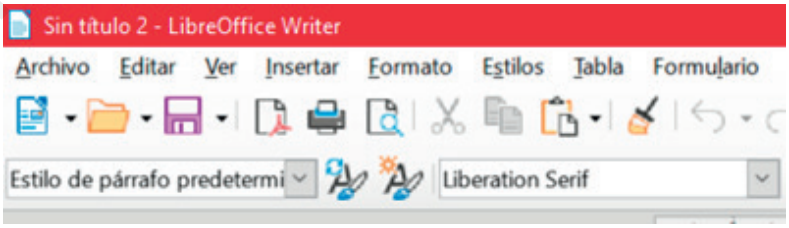
A. APRENDIZAJE DE LA INTERFAZ DE USUARIO

Las aplicaciones nos facilitan la interacción con el usuario a través de una interfaz. Disponemos de tres tipos de interfaz:

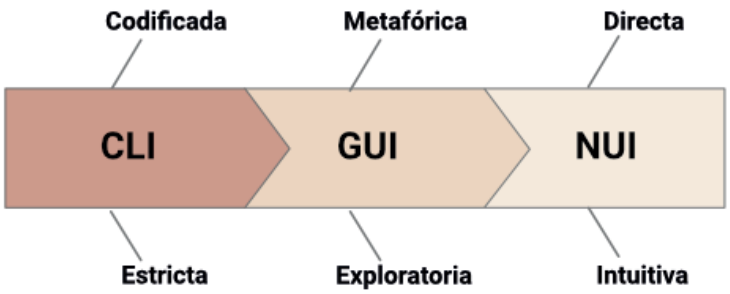
- **Command Line Interface (CLI).** Es la interfaz de líneas de comandos, en la que disponemos de un intérprete de comandos que nos permite introducir texto.



- **Graphic User Interface (GUI).** En ella, dispondremos de una serie de menús, iconos o cualquier otro recurso gráfico destinado a la interacción entre el programa y el usuario.



- **Natural User Interface (NUI).** Engloba las interfaces que permiten la interacción mediante gestos, por medio de voz, pantallas táctiles, etcétera, facilitando así la accesibilidad al usuario. Sistemas como Siri, Cortana, Alexa son conocidos ejemplos de esta interfaz y pertenecen al ámbito del reconocimiento por voz.



Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

B. MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN

Con respecto a la explotación de una aplicación, debemos atender a las tareas de mantenimiento que sean necesarias para su actualización o procurar aplicar parches para la mejora del rendimiento de la misma. Así, podemos destacar las siguientes modificaciones que nos ofrece un software:

- Actualización: modificación de la aplicación que introduce sus nuevas versiones.
- Parches de depuración: solucionan problemas encontrados en la etapa de explotación del software.
- Mejoras de seguridad: son modificaciones que permiten a las aplicaciones atender posibles problemas de seguridad.
- Extensiones de idioma: adaptan el idioma a las necesidades del usuario.

Los distintos programas ofrecen la posibilidad de realizar actualizaciones de forma automática o asistida por el usuario.

4.3. Clasificación de aplicaciones.

Podemos realizar una clasificación de las aplicaciones atendiendo a las tareas que realizan y para las cuales han sido diseñadas.

Campo de actividad	Funcionalidades	Ejemplos
Ofimática y documentación	Destinado a realizar tareas relacionadas con el ámbito de la oficina (procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos...).	LibreOffice, Microsoft Office, CryptPad, GSuite
Imagen, diseño y multimedia	Tiene como finalidad la edición de imágenes tanto vectoriales como de mapa de bits, la edición de vídeo y sonido, su reproducción...	ACDSee, Photoshop, GIMP, Audacity, Shotcut, Inkscape
Programación	Herramientas que permiten la creación de programas. Hay que diferenciar entre entornos de desarrollo de programación integrados (IDE) y editores de código.	Netbeans, Eclipse, WebStorm, Visual Studio Code, Sublime Text
Educación	Permiten la interacción con el alumnado en diferentes áreas y niveles.	GeoGebra, Moodle, Classroom, Scratch
Hogar y ocio	Ayudan a planificar las tareas diarias del hogar y el entretenimiento.	OurHome, PlaniFood, Fornite, Minecraft
Productividad y negocios	Su objetivo es aumentar la rentabilidad de las empresas. Tenemos el ERP, como gestor de gastos o para la gestión empresarial y el CRM, como gestor de la relación con el cliente.	Odoo, Microsoft Dynamic, Salesforce
Clientes para servicios de internet	Facilitan el acceso a internet y gestionan sus servicios. Disponemos de navegadores, clientes de correo electrónico, clientes FTP, telefonía IP, aplicaciones p2p, VPN...	Microsoft Edge, Brave, Thunderbird, Filezilla, Jitsi Meet, Skype, Vuze, WireGuard
Compresores	Utilizados para empaquetar ficheros, de modo que el resultado final ocupe menos espacio en disco, al tiempo que permiten cifrar y particionar.	7zip, Winrar, Winzip y aplicaciones nativas en el SO
Monitorización y optimización del sistema	Utilidades que nos permiten conocer el estado del equipo o la falta de controladores y nos informan sobre características deshabilitadas o procesos en ejecución.	AIDA64, HwInfo, SiSoft Sandra, Nagios, Crystal Disk Mark, MSI Kombustor
Grabación	Permiten la grabación de datos mediante las unidades ópticas, ya sea en formato CD, DVD o Blu-Ray.	Nero, Brasero, ImgBurn
Mantenimiento	Herramientas que permitan predecir, prevenir y corregir las averías de un equipo informático.	HD-Tune, CrystalDisk Info, Prime95

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Gestión de ficheros y recuperación de datos	Diferenciamos entre las herramientas que nos permiten la creación, el copiado o el borrado de ficheros y el software empleado para recuperar ficheros borrados.	Nautilus, Caja, Recuva, photorec, explorador de archivos
Gestión de discos. Fragmentación y particionado	Los SO disponen de herramientas que permiten formatear, particionar y desfragmentar los dispositivos de almacenamiento.	Gparted, administrador de discos, DiskPart, Fdisk
Seguridad	Dan la posibilidad de realizar un control de acceso a la información, tanto con permisos de usuario como según un cifrado de la información.	Veracrypt, Bitlocker, AES Crypt.
Antivirus, antiespías, cortafuegos, etc.	Evitan accesos no deseados a los equipos informáticos, evitan la recopilación de información y bloquean el acceso no autorizado a las redes privadas.	Eset NOD, Kaspersky, Bitdefender, ClamAV, Microsoft Defender
Codificadores y conversores multimedia	Permiten procesar los diferentes formatos de archivos multimedia y las fuentes de DVD o Blu-Ray.	Handbrake, EaseUS, DivX Converter
Inventariado del software instalado	Dan la posibilidad de realizar una consulta por línea de comandos para listar el software instalado. Disponemos de herramientas para conocer su estado y poder lanzar actualizaciones.	SUMo, AppSnap, UpdateStar, Synaptic

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

5. Normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad.

5.1. Riesgos en el uso de sistemas informáticos

A lo largo del presente epígrafe vamos a enumerar estos riesgos y a abordar el modo de evitarlos. Con fines preventivos, siempre formaremos a nuestros trabajadores (o estudiantes) y adquiriremos sistemas informáticos que ya cumplan estas normas relativas a la seguridad.

A CAÍDAS, GOLPES Y/O CORTES

Las oficinas deben estar ordenadas y limpias. Contarán con suelos no deslizantes, estables y sin pendientes. Dispondrán, además, de zonas de paso despejadas donde se señalicen los obstáculos que no se puedan eliminar. Por otra parte, todo el cableado de los equipos de trabajo informáticos se dispondrá de forma segura.

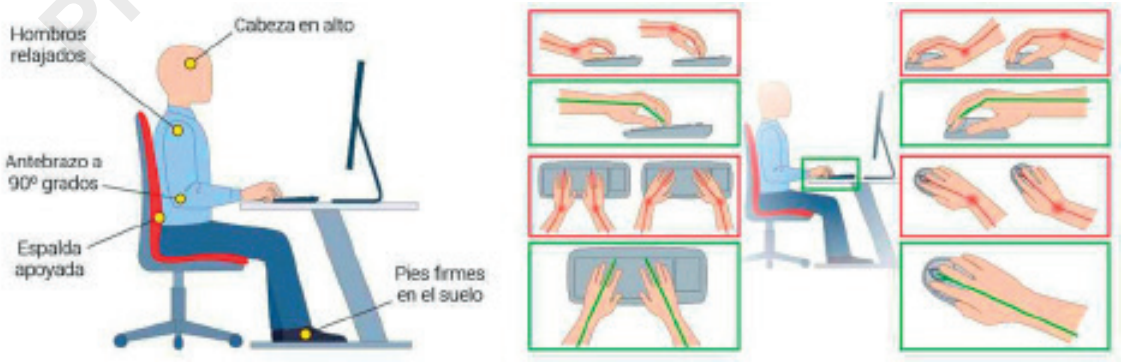
Si nuestro lugar de trabajo cuenta con un taller donde se utiliza maquinaria y/o herramientas, este material deberá contar con el correspondiente marcado CE, que garantiza su seguridad y buen estado. Los equipos cortantes se guardarán en fundas y deberán manipularse siempre con equipos de protección, tales como guantes y gafas —provistos asimismo del marcado CE—.

Otro riesgo que se ha de tener en cuenta es el de posibles aplastamientos. El mobiliario de armarios y/o archivadores deberá estar anclado a las paredes. El sistema de cajoneras solo permitirá tener un único cajón abierto en cada momento. Por último, nuestra oficina dispondrá de un botiquín dotado de los medicamentos básicos para realizar una cura básica de emergencia en caso necesario.

B ERGONOMÍA, CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO

El mobiliario debe prevenir los trastornos musculoesqueléticos de sus usuarios. En este sentido, las mesas de trabajo tendrán el tamaño suficiente y estarán provistas de las herramientas necesarias para trabajar cómodamente. El uso de sillas ergonómicas giratorias y rodantes, que permiten ajustar la inclinación y la altura del respaldo, es muy conveniente, pues nos permiten dejar un espacio libre de unos 60 cm para nuestras extremidades entre la silla y la mesa. En caso de que las piernas queden colgando, tendremos que colocar reposapiés móviles.

Por otra parte, no olvidemos que las pantallas deben estar a unos 40 cm de distancia del trabajador, con su parte superior a la altura de los ojos, y que debemos disponer de fuentes de iluminación en paralelo para evitar la fatiga visual. Además, conviene graduar tanto el brillo como el contrate de la pantalla. El teclado, provisto de reposamuñecas, se recomienda que sea mate y de colores claros, así como tener los caracteres de color oscuro y con un acabado bien diferenciado. El ratón se debe adaptar a nuestra palma de la mano para permitirnos usarlo con la muñeca en posición recta y con el codo en un ángulo de 90 grados (o un poco más) una vez apoyado sobre la mesa o sobre el apoyabrazos.



Cómo evitar lesiones debidas a una mala ergonomía

La temperatura de trabajo en las oficinas debe oscilar entre 17 y 27 ºC, sin olvidar mantener una humedad relativa entre el 30 y el 70 por ciento, dependiendo de la época del año. Se deberán instalar suficientes equipos de aire acondicionado como para mantener estos parámetros dentro de valores adecuados. Todas las habitaciones deben estar bien ventiladas e iluminadas, sin olvidar que el ruido ambiental —incluidos los timbres de los teléfonos fijos, móviles o de cualquier otra fuente sonora—, no debe superar en ningún momento de la jornada laboral los 50 dB (A).

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

C FACTORES PSICOSOCIALES Y DESCANSOS

Los trabajadores deben estar informados del proceso global en el que están trabajando con el fin de conocer la importancia de sus aportaciones al mismo. En particular, deben saber cuáles son las tareas y competencias que se les han asignado.

Se recomienda realizar pausas —planificadas o no— y alternar tareas durante la jornada laboral, con diferentes duraciones dependiendo de cada caso. En estos descansos aprovecharemos para estirarnos y para realizar ejercicio físico moderado o bien para cambiar de posición, pues conviene evitar pasar más de dos horas seguidas en la misma posición.

D RIESGOS ELÉCTRICOS DURANTE LA MANIPULACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS

Los riesgos eléctricos son posiblemente los riesgos más graves durante la manipulación de equipos electrónicos. Entre ellos, la electrocución por contacto directo y los incendios ocasionados por sobreintensidades son los casos más importantes que conviene tener en cuenta. Para evitar la electrocución es necesario adoptar las siguientes precauciones: desconectar los equipos antes de empezar a manipular el equipo tirando del conector —nunca del cable—, alejar los cables de las fuentes de calor, no manipular equipos eléctricos o electrónicos con las manos mojadas o húmedas, utilizar herramientas y equipos de protección individual (EPIS) adecuados para prevenir descargas eléctricas...

E DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS

La energía electrostática es una propiedad de la materia originada por una diferencia de electrones. Cuando sufrimos una descarga electrostática (ESD), la corriente eléctrica en circulación puede dañar los componentes electrónicos.

Para evitar las ESD tendremos en cuenta lo siguiente durante la manipulación de los componentes:

- Estos serán transportados y almacenados en bolsas antiestáticas.
- Los componentes permanecerán en su embalaje siempre y cuando no podamos garantizar un espacio seguro.
- Durante su manipulación, procuraremos no tocar sus contactos ni sus circuitos.
- Los trabajadores utilizarán algún método de conexión a tierra, como los brazaletes antiestáticos.
- Retiraremos cualquier objeto metálico de nuestras manos y dedos.
- Utilizaremos alfombrillas antiestáticas o con conexión a tierra, así como bancos de trabajo con esta característica.
- Limpiaremos la caja y monitor con un spray antiestático.
- Vestiremos batas y zapatos antiestáticos, evitando el uso de zapatos de goma (que aumentan la energía electrostática).
- Incrementaremos el nivel de humedad ambiental (mediante humidificadores, por ejemplo).
- Tocaremos tuberías, radiadores, etcétera, antes de iniciar el trabajo.

La siguiente imagen nos indica que debemos tener cuidado con las descargas, ya que pueden dañar los componentes de nuestros equipos.



Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

5.2. Normas de seguridad

Veamos ahora la señalización en materia de seguridad que toda empresa debe colocar en sus instalaciones.

A. SEÑALES DE ADVERTENCIA

Con el fin de extremar las precauciones, informaremos a los trabajadores acerca de todos los peligros con los que se puedan encontrar en cualquier lugar de trabajo.



B. SEÑALES DE PROHIBICIÓN

La empresa deberá indicar, asimismo, a sus trabajadores qué prácticas deben evitar. La siguiente imagen recoge algunas de las más importantes:



C. SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Ya hemos comentado que estamos obligados a adoptar ciertas medidas. La empresa deberá indicarlas también en los distintos puntos de trabajo. Cumplir con estas obligaciones minimiza los riesgos y evita accidentes.



D. SEÑALES DE SOCORRO

Entre las medidas del plan de emergencias de la empresa, se tendrá que señalizar todo lo necesario para minimizar los daños personales siempre que la actividad entrañe algún peligro.



E. SEÑALES CONTRA INCENDIOS

Cada elemento contra incendios deberá señalizarse como ya hemos indicado para que todos los trabajadores sepan dónde se encuentran. De este modo, podrán sofocar cualquier conato de incendio o cualquier fuego que se produzca.



Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

En resumen, existe una serie de consejos relativos al espacio y a los equipos de trabajo que deben mostrarse —siempre en condiciones óptimas— con el fin de mejorar la seguridad de todos los trabajadores que integran la empresa. Se trata de las siguientes directrices:



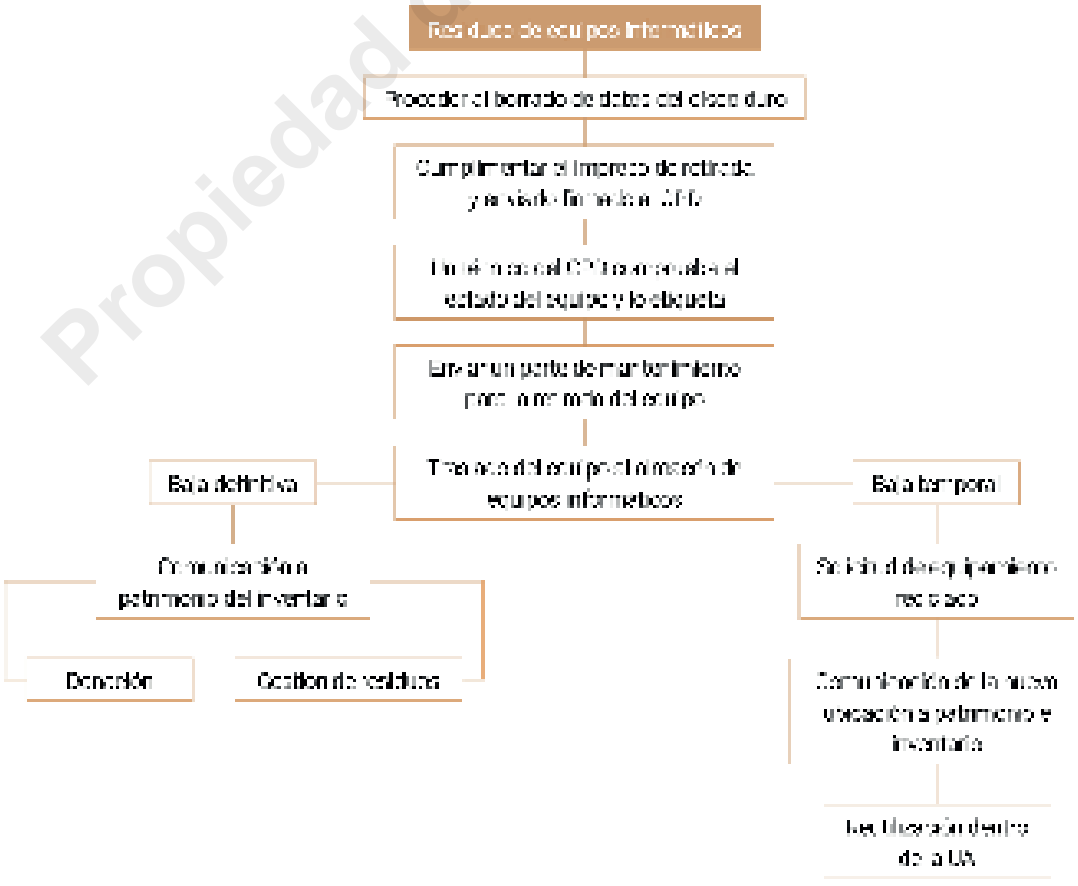
F. GESTIÓN DE RESIDUOS



De conformidad con las directrices europeas, nuestro país también ha regulado el tratamiento de los residuos en nuestro sector. En particular, ahora se diferencian los equipos lanzados al mercado después del 13 de agosto de 2005 (adaptación al RD 208/2005), de tal forma que aquellos equipos comercializados a partir dicha fecha deben estar etiquetados con el símbolo que indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos o electrónicos.

Actualmente, está vigente el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, que deroga el RD 208/2005 previo.

Nuestra empresa u organización deberá elaborar también un protocolo o un plan para la gestión de residuos procedentes de equipos informáticos. A continuación, se muestra un flujograma o diagrama de flujos elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad de Alicante.



Flujograma de la UA para la gestión de residuos procedentes de equipos informáticos

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

En el marco de la gestión de desechos electrónicos, se consideran buenas prácticas medioambientales las tres «R» siguientes:

- Reducir, evitar que existan los residuos.
- Reutilizar, alargar la vida de un producto, ponerlo a disposición de otra persona que lo pueda utilizar.
- Reciclar, llevar a cabo una recogida selectiva de los residuos.

Y para terminar con este apartado, es importante conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) globales, establecidos por la ONU en el marco de su Agenda 2030. De los 17 objetivos que componen este acuerdo, los siguientes cinco contribuirán a mejorar el estado de nuestro planeta si logramos gestionar correctamente los residuos en general y, en especial, aquellos que proceden de equipos informáticos.



ODS Agenda 2030

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Unidad 2.

Componentes físicos

Propiedad de McGraw-Hill®

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

1. Chasis, alimentación y refrigeración

1.1. Tipos de torres y chasis

La torre contiene un chasis o esqueleto que sirve de soporte para ubicar los elementos de nuestro ordenador. Podemos encontrar torres de todos los materiales. Las más comerciales llevan acero, aluminio o una aleación de ambos, e incluso espuma de poliestireno. Además, algunas incorporan una parte de vidrio o de cristal junto con otros elementos de plástico.

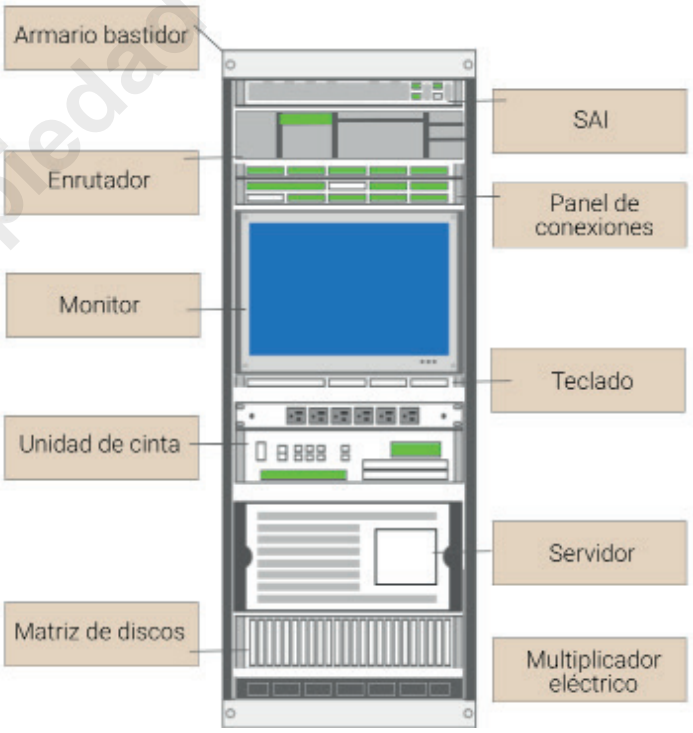
Deberemos elegir la caja con el chasis que más nos interese pensando en el resto de los elementos que vamos a montar en su interior. Sobre todo, el factor de forma de la placa base determinará en gran medida qué modelos conviene elegir para garantizar que todo nos quepa y que se encuentre bien protegido.

Estas cajas constan de partes diferenciadas: un panel frontal con cableado LED/SW (de encendido, como el cable Power SW, o de reinicio, como el cable de Reset SW, para uso de discos u otros dispositivos), unos paneles laterales y superior, que forman la cubierta, y un chasis. Según de qué modelo se trate, algunos incluyen una fuente de alimentación. Si optamos por un ordenador premontado de fábrica, este vendrá con todo de serie, pero, si optamos por diseñar nuestro ordenador a medida, tal vez nos interese elegir cada pieza de forma aislada para optimizar el equipo a nuestro gusto.

Para entornos profesionales donde se utilizan servidores, las cajas tienen una estructura determinada que permite su colocación en armarios (*racks*). En concreto, disponen de soportes para atornillarlas directamente al armario.

IMPORTANTE

Un ***rack*** es un armario con perfiles metálicos que sirve para fijar, mediante tornillería, distintos tipos de componentes informáticos, como servidores, routers, switchs, etcétera. El ancho de este equipamiento se mide en pulgadas y en U —unidad equivalente a 1,75 pulgadas—. Las medidas más habituales de los *racks* son 19 o 23 pulgadas de ancho y varios múltiplos de U, según el tamaño del equipo.



Ejemplo de disposición de equipos en un rack.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

1.2. Fuentes de alimentación

La función básica de la fuente de alimentación consiste en transformar, mediante componentes electrónicos, la corriente alterna CA (o AC, del inglés *alternating current*), que se presenta en forma de onda sinusoidal eléctrica y que resulta más fácil de transportar sin pérdidas, en corriente continua CC (o DC, del inglés *direct current*), empleada por los componentes del PC.

En nuestro país, la CA tiene una tensión cuya amplitud oscila entre 220 y 230 V, con una frecuencia de 50 Hz. Nuestra fuente de alimentación proporcionará salidas para diferentes voltajes de ± 3,3 V, ± 5 V, ± 12 V o incluso para otras tensiones que podamos necesitar, siempre con un valor constante y con una misma dirección para las cargas eléctricas, junto con una intensidad que mediremos en amperios.

Si bien no existe un modelo estándar de fuente de alimentación, *de facto* sabemos que las fuentes más utilizadas e instaladas en la mayoría de los equipos son de tipo ATX, surgidas en 1997 para ir sustituyendo a las de tipo AT, que eran incompatibles con los dispositivos SATA, ya que carecían de salida de 3,3 V. En la siguiente tabla se recogen las características y los parámetros eléctricos de esta y de algunas otras fuentes que también están disponibles en el mercado:

Modelo (Anchura x Altura x Profundidad)	**En uso** (W, potencia en vatios)	**Alimentación de la placa base**	**Entrada**	**Salida**
ATX (150 x 86 x 140 mm) Algunos modelos pueden ser más profundos, hasta 230 mm	Sí (300 – 2000 W)	1 conector con 20 contactos o hasta 24 conectores	160 – 264 V	3,3 V (0,2 - 16/8 A) 5 V (0,1 - 17,5/30 A) 12 V (0 - 13/15 A) −12 V (0,8 A) −5 V (0,3 A)
SFX (Small Form Factor) (125 x 63,5 x 100 mm)	**Sí.** Son más pequeñas que las ATX. Se emplean en equipos de bajo perfil con mini-ITX. (600 – 700 W) (el SFX-L llega a 800 W)	Igual que la ATX.	Igual que la ATX.	Igual que la ATX.
EPS (250 x 175 x 120 mm)	**Sí.** Estándar SSI (*Server System Infraestructure*).	1 conector con 24 contactos y otro con 8 pines	Igual que la ATX.	Igual que la ATX.

Diferentes tipos de fuentes de alimentación

En servidores de gran torre, provistos de *chasis blade*, o en servidores instalados en *racks* donde queramos asumir cierta tolerancia frente a los errores, podemos montar fuentes de alimentación redundantes con, al menos, dos fuentes conectadas a diferentes tomas eléctricas. Esto permitirá a los servidores trabajar de forma autónoma. Sin embargo, en caso de que una de las fuentes falle, automáticamente, la otra entrará en funcionamiento, lo que hará posible cambiar las fuentes de alimentación defectuosas sin necesidad de interrumpir el servidor.

FACTOR DE POTENCIA

El **factor de potencia** de una fuente de alimentación es la diferencia entre la potencia real de entrada y la potencia de salida que es capaz de suministrar la fuente de alimentación al equipo. Su valor oscila entre 0 y 1. Un elemento importante en este sentido es la corrección del factor de potencia o **PFC (Power Factor Correction)**. Un circuito ideal no tendría perdidas, luego toda la tensión e intensidad de la potencia de entrada sería la misma que las medidas en la salida de nuestra fuente de alimentación. La realidad, sin embargo, es muy distinta, ya que todos los elementos incurren en ciertas pérdidas, principalmente en forma de calor, lo que limita notablemente el buen funcionamiento del equipo. La certificación **80 Plus** persigue cumplir con la normativa de cada país para que la potencia real de salida de la fuente sea conforme con dicha certificación —o incluso alcance un valor superior a 80, dependiendo del modelo elegido—.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Tipo de prueba 80 Plus	115 V interna no redundante				230 V interna redundante				230 V EU interna no redundante			
Porcentaje de carga nominal	10%	20%	50%	100%	10%	20%	50%	100%	10%	20%	50%	100%
80 Plus		80%	80%	80%						82%	85%	82%
80 Plus Bronce		82%	85%	82%		81%	85%	81%		85%	88%	85%
80 Plus Plata		85%	88%	85%		85%	89%	85%		87%	90%	87%
80 Plus Oro		87%	90%	87%		88%	92%	88%		90%	92%	89%
80 Plus Platino		90%	92%	89%		90%	94%	91%		92%	94%	90%
80 Plus Titanio	90%	92%	94%	90%	90%	94%	96%	91%	90%	94%	96%	94%

Tablas de eficiencia según la certificación 80 Plus

IMPORTANTE

Podemos encontrar en el mercado PFC tanto activos como pasivos. Las fuentes con PFC pasivo funcionan con bobinas y condensadores, por lo que únicamente permiten alcanzar un valor máximo para el factor de potencia del 85 %. Por este motivo, en la Unión Europea se ha prohibido su utilización en beneficio de los PFC activos, que tienen un factor máximo del 99 %.

1.3. Elementos de refrigeración

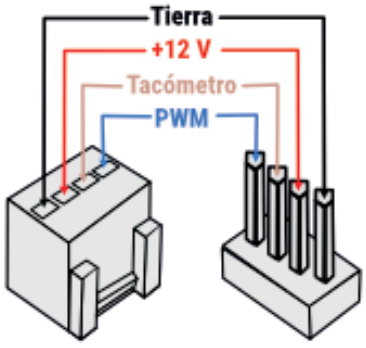
Cada vez exigimos más de nuestros equipos, por lo que necesitamos añadir más elementos de refrigeración en los componentes que más calor desprenden cuando están funcionando. Cada componente electrónico viene indicado con su **TDP (Thermal Design Power)**. Este valor, aunque se mide en vatios, no refleja cuánta corriente eléctrica se va a consumir procedente de la fuente de alimentación, sino que nos indicará en realidad la cantidad de calor que se va a desprender. Para evitar el llamado efecto de limitación térmica (o *thermal throttling*), elegiremos el tipo de refrigeración más conveniente para cada pieza, con el fin de seguir obteniendo en todo momento el máximo rendimiento de todos los componentes con los que trabajemos.

Básicamente, existen dos sistemas de refrigeración: los sistemas activos y los pasivos. Los pasivos son aquellos cuyos elementos, por sus características físicas, consiguen refrigerar sin poner en marcha movimientos de aire o de agua. Es el caso de los disipadores, que podemos tener repartidos por nuestra placa base o colocarlos en el microprocesador o en otras partes críticas que lo requieran. Los tipos de sistemas de refrigeración activos más utilizadas actualmente son la refrigeración por aire, la refrigeración líquida y la refrigeración mixta.

A. REFRIGERACIÓN POR AIRE

Son los sistemas más utilizados. En ellos aplicamos un flujo aire continuo sobre la zona que emite calor para disiparlo y repartirlo, evitando así que se concentre en un mismo punto. Por ejemplo, la misma fuente de alimentación ya incluye su propio ventilador. No obstante, también debemos instalar disipadores con ventiladores adicionales sobre la CPU. También existen otros elementos que integran ventiladores, como, por ejemplo, las tarjetas gráficas. De hecho, en la caja podemos instalar más ventiladores que nos ayuden a mover y a evacuar más rápidamente el calor.

Actualmente, los ventiladores incorporan sistemas de control de la velocidad. Así, disponemos de ventiladores con 3 pines y de ventiladores con 4 pines con control **PWM** (Pulse Width Modulation). En el caso de los modelos con 3 pines, la regulación se realiza por medio del voltaje, por lo que se debe disponer de un controlador específico para ello o de un software encargado del control. En el caso de ventiladores con 4 pines, la velocidad de rotación se controla automáticamente desde la placa base, en función de la temperatura y de los sensores de que se disponga.



Pines ventilador PWM

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Por otro lado, como podemos ver en la imagen inferior, correspondiente a una caja, esta cuenta también con orificios laterales para evacuar la máxima cantidad de calor posible de su interior. Con este fin, también dispone de otras entradas de aire frío desde el exterior.



Huecos de ventilación del chasis en la parte trasera para la entrada de aire frio y la extracción del aire caliente.

B. REFRIGERACIÓN LÍQUIDA (*WATERCOOLING*)

Estos sistemas utilizan un líquido refrigerante especializado (*Custom*) o incluso agua fría como elemento de refrigeración. Requieren de radiadores, bombas y depósitos adicionales para transportar el agua por todo el circuito que montemos, logrando con ello enfriar todos los componentes afectados. Este sistema de refrigeración es el más caro de los sistemas activos, tanto por lo que atañe a su compra como a su mantenimiento, pues está pensado para entornos más exigentes o de prueba donde se quiera trabajar por encima de las especificaciones recomendadas por el fabricante. Esta técnica se conoce como *overclocking*, pues consiste en aumentar la frecuencia de reloj de la CPU y/o de la GPU para obtener un mayor rendimiento. Al superar esas limitaciones del fabricante, si no aumentamos también la cantidad de refrigeración, podemos llegar a quemar el equipo y dejarlo inservible. Por todo ello, se trata de una técnica arriesgada.

C. REFRIGERACIÓN MIXTA

Es otra alternativa en la que los ventiladores se combinan con la refrigeración por agua. Típicamente, el agua solo se utiliza para refrigerar más rápidamente el microprocesador, pues es el elemento más crítico y el que más se calienta. El resto de los elementos se refrigeraren por aire con ventiladores, que resultan más económicos.

D. OTROS TIPOS DE REFRIGERACIÓN

Otro sistema de refrigeración activa son las células o **placas Peltier**. Su funcionamiento se basa en el enfriamiento mediante corriente eléctrica. Estas placas poseen dos caras, una que se enfría y otra que se calienta, lo que permite transferir el calor de una cara a la otra. Estos sistemas se pueden utilizar para refrigerar nuestro equipo, pero implican un alto consumo eléctrico, por lo que no son muy eficientes y requieren asimismo otros sistemas de refrigeración para disipar el calor generado en la cara caliente.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

2. La placa base

La placa base posibilita la instalación de los diferentes elementos de hardware de nuestro sistema informático. Si se trata de componentes internos, utilizaremos para ello los diferentes conectores, sockets y ranuras de expansión. En caso de que sean componentes periféricos, podemos utilizar los propios conectores externos que tiene la placa.

2.1. Factor de forma

El factor de forma de una placa base determina sus dimensiones exactas. En el mercado se han estandarizado una serie de factores de forma definidos por los propios fabricantes. Actualmente existen dos familias: **ATX**, desarrollada por Intel, e **ITX**, desarrollada por VIA Technologies. Los factores de forma permiten que tanto las fuentes de alimentación como las cajas de los equipos informáticos sean compatibles con las placas. En la siguiente tabla se muestran los distintos factores de forma ordenados de mayor a menor tamaño.

Factor de forma	Tamaño	Uso
eATX	30,5 cm x 33 cm (12'' x 13'')	Es la versión extendida de ATX. Se utiliza principalmente en equipos servidores.
ATX	30,5 cm x 22,4 cm (12'' x 9,6'')	Se trata del formato base de las placas y los ordenadores actuales. Es el más utilizado en ordenadores de sobremesa y de *gaming*.
micro-ATX	24,4 cm x 24,4 cm (9,6'' x 9,6'')	Es compatible con ATX pero reduciendo el número de conectores y de ranuras de expansión disponibles.
mini-ITX	17 cm x 17 cm (6,7'' x 6,7'')	También es compatible con cajas y fuentes ATX, ya que coinciden algunos de los tornillos de sujeción. Se utiliza para equipos pequeños y que ocupen poco espacio.

Tipos de factores de forma más utilizados.

Estos factores de forma estándar corresponden a ordenadores de servidor y sobremesa. En el caso de portátiles y *netbooks*, no existe un estándar, por lo que cada fabricante desarrolla sus propios modelos con medidas y disposiciones propias.

2.2. Partes de una placa base

A continuación, se describen los elementos más importantes de una placa base.

A. CHIPSET

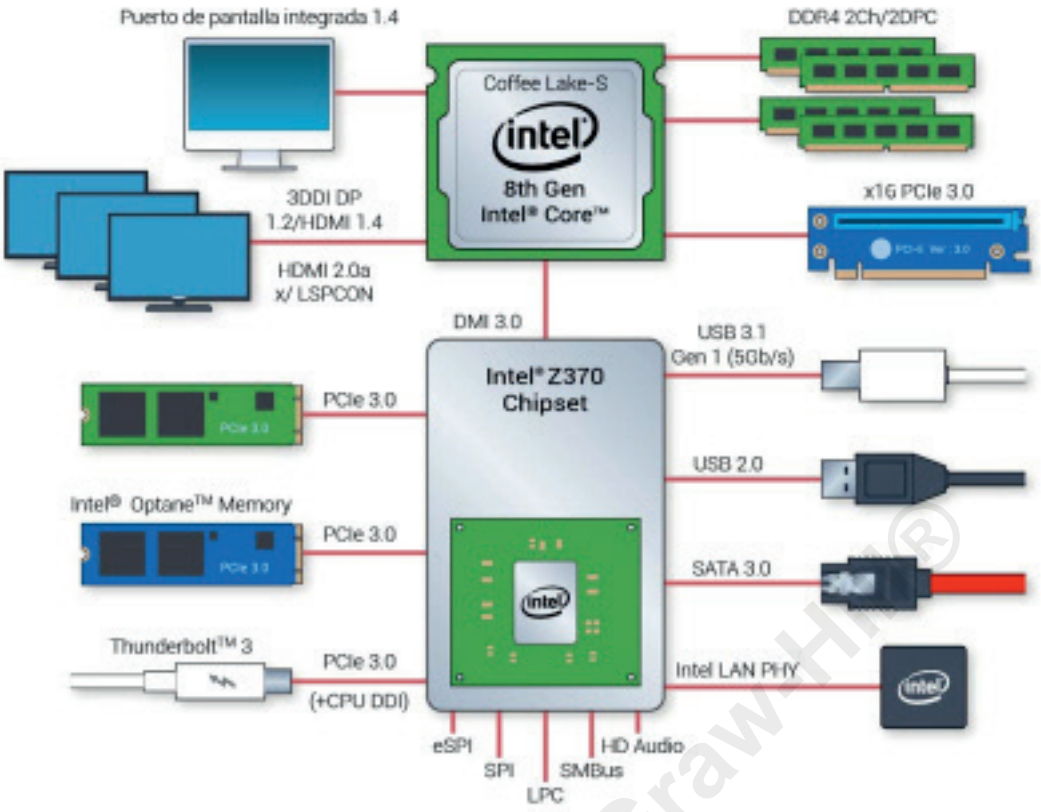
El **chipset** es el conjunto de circuitos integrados que dan soporte al microprocesador en tareas de procesado y comunicación con el resto de los componentes instalados, como es el caso de los periféricos o del sistema de almacenamiento.

Históricamente, existían dos chipsets integrados en la placa, denominados ***northbridge*** o puente norte y ***southbridge*** o puente sur. El puente norte se encargaba ante todo de la comunicación del microprocesador con la memoria RAM y con la tarjeta gráfica, los componentes que requieren una velocidad y una tasa de transferencia mayores. También se comunicaba con el puente sur, que, a su vez, asumía las funciones de gestión del resto de dispositivos, como el almacenamiento, los periféricos o la BIOS, componentes con una menor necesidad de altas prestaciones.

Actualmente, el chipset está compuesto solamente por un único circuito integrado, por lo que ha pasado a denominarse **PCH**, del inglés *Platform Controller Hub*, en el caso de la plataforma Intel, y FCH —*Fusion Controller Hub*— para las plataformas AMD. En cualquier caso, lo habitual hoy en día es llamarlas simplemente **chipset**. Las funciones que anteriormente realizaba el puente norte las asume, en esta nueva arquitectura, el propio microprocesador. Las tareas que desempeñaba el puente sur son las que pasan a realizarse por el chipset (PCH o FCH, según la plataforma correspondiente).

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.



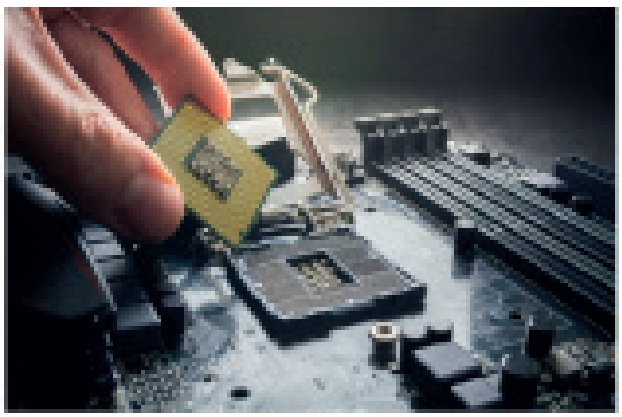
Esquema de interconexión del chipset.

B. ZÓCALO DEL MICROPROCESADOR

El zócalo del microprocesador o ***socket*** es el elemento donde se instala y conecta el microprocesador a la placa base.

Existen diferentes tipos de zócalos. Los más utilizados son los **LGA**, *Land Grid Array*, y los **PGA** o *Pin Grid Array*. También existe el **BGA** (*Ball Grid Array*), menos actualizado actualmente pero también de interés.

- **LGA.** Los pines de contacto se encuentran en el propio zócalo, por lo que en el microprocesador únicamente encontramos una serie de contactos planos.
- **PGA.** El zócalo dispone de una serie de orificios por los que se introducen los pines de contacto, que en este caso los observamos en el propio microprocesador.
- **BGA.** Los componentes que utilizan este socket no utilizan pines, sino una pequeña bola de soldadura que posteriormente queda soldada directamente al socket mediante calor.





Diferencias entre un zócalo y procesador LGA (izquierda) y uno PGA (derecha).

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

IMPORTANTE

En el montaje de los microprocesadores hay que ser muy cuidadosos a la hora de manipular los del tipo PGA, ya que es bastante fácil doblar algún pin y dejarlo inservible.

C. RANURAS DE MEMORIA RAM

Las **ranuras** o ***slots*** de memoria RAM sirven para conectar a la placa base los módulos específicos de memoria RAM que utilizará nuestro equipo.

Las placas base disponen habitualmente de varias ranuras para conectar las **memorias RAM**. El tipo de memoria utilizado actualmente es el **DDR** o *Double Data Rate*. Según la versión (DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5), difiere el número de contactos y su disposición, por lo que observaremos diferentes ranuras de memoria según el modelo y la antigüedad de la placa base.

Casi todas las placas tienen una arquitectura de optimización de estas memorias llamada ***Dual Channel*** (doble canal) que incrementa su rendimiento, ya que los buses de comunicación con la memoria se duplican y la información puede viajar en paralelo como en una carretera de varios carriles. Las placas más recientes implementan, además, el **Quad Channel**, que permite conseguir tasas de transferencia todavía más elevadas.

D. RANURAS DE EXPANSIÓN

Las ranuras de expansión, también denominadas buses de expansión, son las encargadas de posibilitar la ampliación de los componentes de la placa base. En estas ranuras se suelen conectar, entre otras, **la tarjeta gráfica**, los adaptadores de **red** internos o la tarjeta de **sonido**.

El tipo de ranura más utilizada actualmente es la **PCI-Express** (PCIe). Según la versión de este bus, tenemos ranuras de expansión de menor tamaño y de menor tasa de transmisión (PCIe x1), pero también de un tamaño y una capacidad mayores (PCIe x16).

PCI-Express, *Peripheral Component Interconnect Express*, es un bus de alta velocidad que se utiliza principalmente para interconectar los diferentes componentes hardware de un sistema informático. La versión actual es la PCIe 5.0 y alcanza velocidades por línea de 3938 MB/s por canal.

Si quieres conocer las diferencias entre las versiones actuales y anteriores de PCIe, además de otras ranuras de expansión, consulta la documentación adicional situada en la sección *Material de trabajo*, dentro del apartado *Descarga de documentos*.

E. CONECTORES INTERNOS Y EXTERNOS

Los conectores internos de la placa base conectan nuestro equipo con la fuente de alimentación, los dispositivos de almacenamiento o los puertos del frontal de la caja. Algunos de estos conectores son:

- **ATX.** Conector de alimentación de 20 o 24 pines que suministra energía eléctrica a la placa base.
- **SATA.** Conector utilizado para la conexión de unidades de almacenamiento como los discos duros o las unidades ópticas.
- **M.2.** Interfaz dedicada para la conexión de unidades de almacenamiento en estado sólido (SSD). Internamente funciona mediante buses PCIe o SATA.
- **Conector interno USB.** Este tipo de conector puede tener diferentes variantes según la versión del USB empleado (USB 2.0, USB 3.0). Sirve para conectar los puertos USB situados en el frontal de la caja.
- **Panel frontal.** Panel de conexión del cableado del frontal de la caja donde se sitúa el botón y la luz de encendido, el botón de reinicio o la luz de trabajo del disco duro.

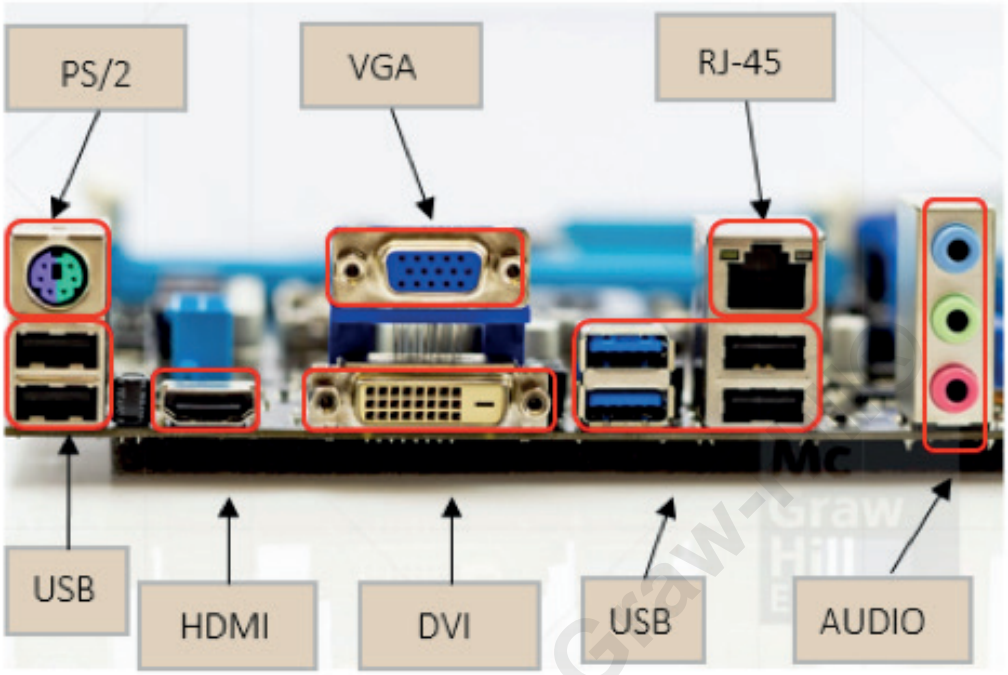
Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Con respecto a los conectores externos, son aquellos destinados a la conexión de los periféricos. Los principales son:

- **PS/2.** Se trata de un conector para la conexión de teclados y ratones. Está prácticamente en desuso.
- **USB.** Es el conector por excelencia y el más implantado en la actualidad. Existen diferentes versiones del mismo, que ha ido evolucionando en su forma, así como aumentando su capacidad y su velocidad.



Conectores externos de una placa base.

- **Vídeo.** Actualmente existen distintos tipos de conectores de vídeo. **VGA**, **HDMI**, **DisplayPort** y **DVI** son los más utilizados.
- **RJ-45.** Este conector también se denomina **Ethernet** por el protocolo que transporta. Lo utilizamos para conectar nuestro equipo a los distintos tipos de redes, como Internet.
- **Audio.** Disponemos de conectores analógicos como los *jack* de 3,5 mm (**mini-jack**) o los conectores digitales como los S/PDIF. Estos tienen la posibilidad de contar con una interfaz óptica.

En la documentación adicional ubicada en el *Material de trabajo* > *Descarga de documentos* se puede consultar información más detalladas sobre los conectores externos e internos, así como sus características.

F. OTROS ELEMENTOS DE LA PLACA

En la placa base también se pueden encontrar otros elementos como la BIOS, la pila de la memoria CMOS, *jumpers* de configuración, etcétera.

Uno de los elementos utilizados recientemente en algunas versiones de Windows es el chip **TPM** (*Trusted Plataform Module*) de la placa base. Este componente consiste en un criptoprocesador que se encarga de almacenar todos los datos sensibles que posee el equipo, como las claves y los certificados de cifrado.

Algunas placas base no integran directamente este chip, por lo que disponen de un conector específico para su conexión.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

3. CPU y memoria principal

La CPU está formada principalmente por el **microprocesador** y por la memoria principal, los dos elementos más importantes en el funcionamiento interno de un equipo informático. El microprocesador lo componen principalmente miles de millones de **transistores**, basados en la tecnología del silicio. Son elementos que pueden adoptar dos estados, pasando de uno a otro según el voltaje aplicado. El nivel de integración del microprocesador es el número de transistores que se pueden incluir en un único chip. La **ley de Moore** predijo el comportamiento en la integración de transistores hasta la actualidad, donde el ritmo de integración ha bajado, pues se alcanzan algunos límites de la física. En las últimas generaciones de productos presentadas por los fabricantes, el tamaño de los transistores en los microprocesadores más punteros del mercado roza los cinco nanómetros.

IMPORTANTE

La **ley de Moore**, enunciada por Gordon Moore en 1965, predecía que los sistemas informáticos aumentarían en potencia y capacidad a un ritmo exponencial, duplicando el número de transistores en un microprocesador cada dos años. En **este artículo** puedes consultar información adicional al respecto, junto con una interesante infografía animada sobre la evolución de la ley de Moore.

Por otro lado, la memoria principal almacena la información en lo que denominamos **celda de memoria**. Esta sería la unidad mínima donde guardar los datos. La agrupación de estas celdas consigue almacenar palabras binarias de un número determinado de bits.

Existen diferentes tecnologías para la construcción de estas celdas de memoria. Dependiendo de si las memorias son estáticas o dinámicas, la información se guarda en **condensadores y transistores** que mantienen la carga por un tiempo determinado.

3.1. Características generales de un microprocesador

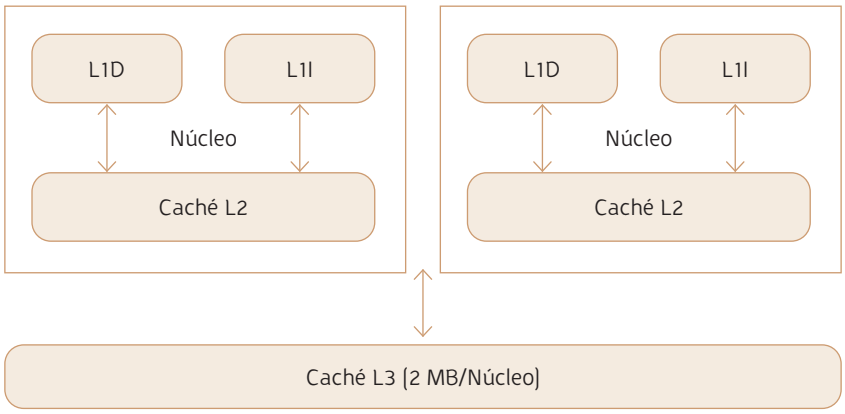
Las siguientes características son las más importantes para describir un microprocesador de un sistema informático.

- **Zócalo**. El tipo de zócalo o *socket* define la manera de conectarlo a la placa base. Los zócalos más utilizados son LGA y PGA. En términos comerciales, LGA lo suele utilizar Intel en sus microprocesadores de sobremesa, mientras que AMD utiliza PGA.
- **Frecuencia de reloj**. Se define como la velocidad del reloj interno al que trabaja el microprocesador. Se mide en **MHz** (megaherzios) o **GHz** (gigaherzios).
- **Instrucciones por segundo (IPS)**. Es otra forma de medir el rendimiento de una CPU. Normalmente se utiliza la escala de los **MIPS** (millones de instrucciones por segundo). Otra medida son los **FLOPS**, del inglés *Floating Point Operations per Second*, que son las operaciones en coma flotante por segundo.
- **Consumo energético y calor emitido**. El consumo de un procesador se mide en vatios (W) y está relacionado con la potencia a la que trabaja. A más potencia, más consumo. La cantidad máxima de calor emitido por el microprocesador es el ya definido **TDP** (*Thermal Design Power*).
- **Número de núcleos**. Los núcleos o *cores* corresponden a pequeñas CPU ubicadas dentro de un mismo microprocesador. Así, cuantos más núcleos contenga un microprocesador, más tareas puede llevar a cabo de manera simultánea. Actualmente, podemos encontrar microprocesadores desde 2 hasta 64 núcleos.
- **Número de hilos**. Por cada núcleo, se pueden ejecutar uno o más procesos ligeros, también denominados hilos, que comparten características entre sí. Esto es muy habitual cuando se ejecutan diferentes procesos dentro de una misma aplicación. Cuantos más hilos, más fluidez obtenemos en el proceso de las tareas de un equipo.
- **Arquitectura 32/64 bits**. El tamaño de las instrucciones con las que puede trabajar el microprocesador se mide en bits. Las direcciones de memoria, el ancho de los registros y los buses de datos hacen referencia a este valor. La mayor parte de los equipos actuales utilizan 64 bits.
- **Memoria caché**. Esta memoria actúa de intermediaria entre la memoria RAM y el procesador. Según la jerarquía de memoria estudiada, es más rápida que la RAM pero de menor capacidad. Según lo c

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

cana al microprocesador que se encuentre, encontramos los niveles (*levels*) L1, L2 y L3. En concreto, cada núcleo posee unas memorias de nivel L1 y L2 propias, mientras que la caché L3 es compartida por todos los núcleos del procesador.



Distribución de la memoria caché en el microprocesador.

3.2. Tipos de microprocesadores

Los microprocesadores se pueden clasificar según su tecnología de fabricación o de uso.

A. SEGÚN EL JUEGO DE INSTRUCCIONES. RISC O CISC.

El juego o conjunto de instrucciones (en inglés IS, *Instruction Set*) son las órdenes que recibe e interpreta un microprocesador para ejecutar las diferentes operaciones que debe llevar a cabo.

Según sea el tamaño y el tipo de instrucción, los microprocesadores se dividen entre arquitectura **CISC**, *Complex Instruction Set Computer*, y **RISC**, *Reduced Instruction Set Computer*. Sus características más importantes son:

CISC	RISC
Muchas instrucciones complejas.	Pocas instrucciones sencillas.
Cada instrucción puede ser más lenta de ejecutar.	Ejecución rápida de cada instrucción.
Tamaño variable de las instrucciones.	Tamaño fijo de las instrucciones.
Pocos registros en el microprocesador.	Muchos registros en el microprocesador.
Aplicaciones con menos instrucciones.	Aplicaciones con más instrucciones.
Consumo general menos optimizado.	Consumo general más optimizado.

Diferencias entre RISC o CISC.

La arquitectura **CISC** se ha utilizado en general en los microprocesadores de los fabricantes Intel y AMD para equipos de sobremesa o portátiles. A esta arquitectura también se la conoce como **x86**. La arquitectura **RISC** la implementa la arquitectura **ARM**, *Advanced RISC Machine*. Ha sido ampliamente utilizada por los fabricantes de dispositivos móviles, ya que permite obtener un gran rendimiento a cambio de un consumo y de un coste bajos.

Algunos fabricantes de equipos de sobremesa y portátiles, como Apple, han sacado una nueva gama de equipos con arquitectura **RISC**, cuyas características compiten con la arquitectura **CISC** que utilizaban hasta la fecha. No obstante, actualmente, la diferencia entre CISC y RISC se ha difuminado, pues cada una de ellas incorpora características de la otra.

Si quieres conocer las diferencias entre los distintos fabricantes y diseñadores de microprocesadores actuales, además de las últimas tendencias del mercado, consulta la documentación adicional incluida en la sección Material de trabajo, en el apartado Descarga de documentos.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

3.3. Características generales de la memoria principal

Las características principales de una memoria son:

- **Capacidad.** Es la cantidad de información que puede almacenar. Se mide en megabytes (MB) o en gigabytes (GB).
- **Velocidad de transferencia.** Es la velocidad a la que se envía información por el bus de datos hacia el procesador. Se expresa en MHz o GHz.
- **Ancho de bus.** Es el número de bits que se transmiten en cada envío de información. En las memorias actuales, la anchura del bus es de 64 bits.
- **Tasa de transferencia máxima.** Es la máxima cantidad de memoria que se puede transferir por segundo. Resulta de la multiplicación de la velocidad de transferencia por el ancho del bus. Se mide en megabytes por segundo (MB/s) o en gigabytes por segundo (GB/s).
- **Tiempo de acceso.** Algunos tipos de memoria sincronizan el envío de datos con el reloj del sistema, de modo que, por cada ciclo de reloj, se realizarán transferencias de información. El tiempo de acceso son los ciclos de reloj que tarda el microprocesador en acceder a la memoria.
- **Modo de acceso.** Las memorias pueden buscar la información y acceder a ella de diferentes formas. Si hablamos de un acceso aleatorio o asociativo, el tiempo de acceso es el mismo para cualquier posición elegida de la memoria. Si el acceso es secuencial o directo, el tiempo dependerá de dónde se encuentre el dato que se desea buscar.
- **Latencia.** Es el tiempo transcurrido desde que el microprocesador solicita un dato hasta que este empieza a ser transferido. Una de las latencias más utilizadas es la latencia CAS o *Column Adress Strobe*.

IMPORTANTE

La latencia CAS o CL es una de las latencias existentes dentro del acceso a la memoria RAM. Esta se expresa comercialmente como ciclos de reloj, por lo que es un valor que depende de la frecuencia del reloj y no un valor absoluto que comparar con los distintos tipos de memoria.

3.4. Tipos de memorias

Las memorias se pueden clasificar en dos grandes bloques: **volátiles** y **no volátiles**.

A. MEMORIAS VOLÁTILES

Las memorias volátiles guardan la información mientras estén alimentadas eléctricamente de forma constante. Se las conoce, más popularmente, como memorias **RAM**, del inglés *Random Access Memory* o memorias de acceso aleatorio. En general se trata de memorias de lectura y escritura cuyo modo de acceso a la información es aleatorio. Se dividen básicamente en dos tipos:

- **DRAM** (***Dynamic RAM***). Utilizan un circuito de refresco de los datos para retener la información mientras están alimentadas. Dentro de este tipo, la más utilizada es la **SDRAM** o *Synchronous Dynamic RAM*. La ventaja de esta memoria es que se sincroniza con la velocidad del bus del sistema, lo que posibilita una correcta transmisión de la información. Dentro de las SDRAM, las más importantes son:
  - **SDR** o ***Simple Data Rate***. Transfiere los datos una vez por cada ciclo de reloj.
  - **DDR**, **DDR2**, **DDR3**, **DDR4**, **DDR5**. Las memorias DDR, *Double Data Rate*, pueden transferir datos de manera simultánea en un mismo ciclo de reloj, lo que duplica su velocidad efectiva. En las sucesivas versiones, se han ido aumentando las velocidades o duplicando las frecuencias internas. Se utilizan en la mayor parte de sistemas a modo de memoria principal. Actualmente, podemos encontrar una especificación para memorias en dispositivos móviles denominada **LPDDR**, que posee unas características especiales de bajo consumo para este tipo de dispositivos.
  - **GDDR**. Son memorias dedicadas para tarjetas gráficas basadas en las memorias DDR. Permiten unas tasas de transferencia muy elevadas, lo que les permite trabajar con bloques de información mayores que las DDR. La última versión lanzada en 2020 es la GDDR6X.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

- **SRAM** (*Static RAM*). A diferencia de las DRAM, estas memorias no necesitan de un circuito de refresco para mantener los datos de manera actualizada. Son más veloces que las DRAM, pero, en cambio, ocupan más espacio (son más grandes) y tienen un precio más elevado. Se utilizan principalmente como memoria caché.

B. MEMORIAS NO VOLÁTILES

A esta clasificación pertenecen sobre todo las llamadas memorias **ROM**, *Read Only Memory*, que clásicamente se han comportado como memorias de solo lectura.

- **ROM**. En ellas, la información permanece de manera permanente, al grabarse en el proceso de fabricación de la memoria.
- **PROM** o ***Programmable ROM***. Solo se puede grabar su contenido una única vez, ya que el proceso de grabado implica una tarea destructiva que impide una nueva escritura.
- **EPROM** o ***Erasable Programmable ROM***. Pueden ser borradas mediante la aplicación de luz ultravioleta en una ventana del propio chip.
- **EEPROM** o ***Electrically Erasable Programmable ROM***. Memorias programables y borrables por parte de usuario de forma eléctrica mediante un dispositivo programador y con ayuda de un software específico.
- **FLASH**. Modalidad de las EEPROM más veloces, de mayor capacidad y de menor coste.
- **NVRAM**. Es un híbrido entre las memorias RAM y ROM. Las celdas de la memoria son una combinación de los tipos SRAM y EEPROM.

3.5. Módulos de memoria

Un módulo de memoria es una placa de circuito impreso rectangular que contiene los distintos chips de memoria. Según el encapsulado donde se encuentren montados, encontramos en el mercado los siguientes tipos de módulos:

- **SIMM**, *Single In-Line Memory Module*. Solo son utilizables los pines de un lado de la memoria.
- **DIMM**, *Double In-Line Memory Module*. Los pines que tiene a cada lado son independientes. Este modelo es el utilizado por las memorias DDR que emplean la mayor parte de los equipos comerciales.
- **RIMM**, *Rambus In-Line Memory Module*. Incorpora su propio bus integrado, lo que permite aumentar la velocidad y la eficiencia de la memoria.

Para su instalación, los módulos incorporan una o más **muescas** en una determinada posición que imposibilitan que se puedan insertar en la ranura de forma incorrecta.

Los tipos de módulos más utilizados por los **portátiles** son los **SO-DIMM**. Son más pequeños y se encuentran adaptados a este tipo de equipos. En la tabla siguientet se recogen sus características:

	DDR	DDR2	DDR3	DDR4	DDR5
Año de lanzamiento	1996	2004	2008	2014	2021
Frecuencia	266-400 MHz	400-1200 MHz	800-2600 MHz	1600-4600 MHz	4800-6400 MHz
Voltaje	2,5 V	1,8 V	1,5 V	1,2 V	1,1 V
Capacidad	128 MB - 1 GB	256 MB - 4GB	1 GB - 8 GB	8 GB - 64 GB	16 GB - 128 GB
Pines	184 pines	240 pines	240 pines	288 pines	288 pines
Latencia máxima	CL 4	CL 6	CL 13	CL 19	CL 52

NUBE

En el contexto del *cloud computing*, para las máquinas virtualizadas se puede elegir entre una serie de máquinas para distintos usos, con una mayor o menor relación núcleos/memoria RAM. De este modo, una máquina muy potente tendrá su soporte real en varios servidores físicos interconectados, pues no cabe solo en uno. El grado de virtualización deseado es tan elevado que incluso puede simularse que 32 o 64 núcleos sean interpretados por el sistema operativo como si de uno solo se tratara. Esto puede ser útil en determinados tipos de software que exijan pagar más al hacer uso de un multiprocesador.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

4. Almacenamiento y memoria secundaria

4.1. Sistemas de almacenamiento magnético

Los sistemas de almacenamiento magnético son aquellos en los que se utilizan las propiedades magnéticas de los materiales para almacenar información.

Típicamente, han existido dos medios para el almacenamiento magnético: los **discos duros** (también denominados **HDD** —del inglés *Hard Drive Disk*—) y los ya obsoletos **discos flexibles** o **disquetes**. En ambos casos se magnetiza una pequeña capa del material que forma este medio para incluir en el mismo los datos que se quiere almacenar.

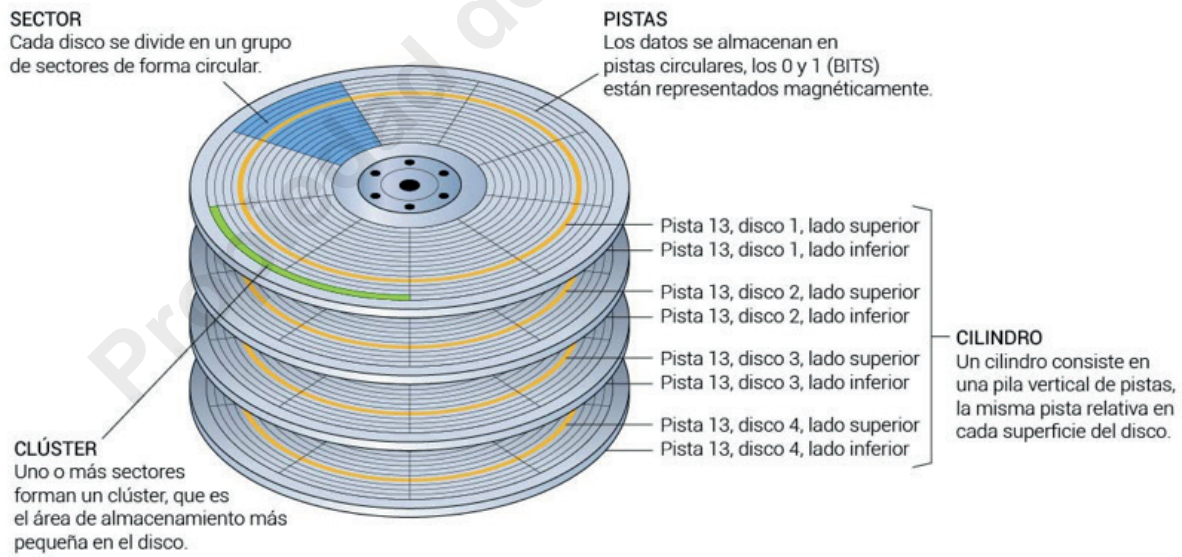
A. DISQUETE

Es un tipo de almacenamiento que quedó obsoleto hace ya bastantes años. Constaba de un disco flexible insertado dentro de una carcasa plástica. Su capacidad oscilaba entre los 360 KB y los 2,88 MB, y los disquetes más habituales hasta su desaparición fueron los de 3½ pulgadas.

B. DISCO DURO

Las partes más importantes de un disco duro son:

- **Plato.** Es el propio disco metálico donde se escriben y leen los datos en formato digital, es decir, los ceros y unos. Puede contener información en ambas caras.
- **Cabezal.** Consta de un electroimán encargado de escribir o de leer los datos en la superficie magnetizable del disco.
- **Motores.** Incluyen dos motores: uno que mueve el brazo donde se sitúan los cabezales y otro que hace girar el disco a una velocidad entre 3200 y 15 000 rpm.



Partes de un disco duro.

A nivel lógico, un disco consta de las siguientes partes:

- **Pista.** Es la zona a la que accede el cabezal de manera fija y donde el disco sigue girando. Las pistas más cercanas al centro del disco tienen menor tamaño, ya que la circunferencia escrita es menor que las de la parte externa.
- **Sector.** Es una división de la pista donde se almacena una cantidad fija de datos.
- **Cilindro.** Es el conjunto de pistas que se pueden leer y escribir desde la misma posición del cabezal en todas las caras de cada plato.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

- **Clúster**. Es el conjunto de sectores contiguos definidos por los sistemas operativos como la unidad mínima de almacenamiento.

4.2. Sistemas de almacenamiento óptico

En la década del 1980 asistimos a una revolución en los sistemas de almacenamiento con la aparición de los discos ópticos: por primera vez, estos permitían almacenar mucha información por un bajo coste. Su funcionamiento se basa en la escritura y en la lectura mediante un rayo **láser** de distintas longitudes de onda, el cual va «marcando» el medio y escribe o lee en el mismo de manera binaria.

IMPORTANTE

Dependiendo del material del soporte, de la longitud de onda y de la resolución del rayo láser utilizados, nos encontramos con los distintos modelos existentes: CD, DVD o Blu-Ray. Recordemos que la longitud de onda es una magnitud física inversamente proporcional a la frecuencia.

En la siguiente tabla se recoge una comparativa entre los sistemas de almacenamiento óptico más utilizados.

	CD	DVD	Blu-Ray
Capacidad (mín.-máx.)	600 - 700 MB	4,7 GB – 17 GB	25 GB – 128 GB
Capas	1	1-2	1-4
Longitud de onda del láser	820 nm	650 nm	450 nm

Comparativa entre los principales sistemas de almacenamiento óptico.

Para la grabación óptica, básicamente existen dos modos: la grabación reversible y la grabación irreversible.

En el método de grabación **irreversible**, los cambios producidos por el láser en la superficie del soporte óptico son definitivas, lo que da lugar a los discos de solo lectura.

En el caso de la grabación **reversible**, se emplean como soporte materiales que cambian de una estructura amorfa a una cristalina y viceversa. De esta manera, mediante diferentes procedimientos, podemos modificar la información almacenada en el disco.

4.3. Sistemas de almacenamiento en estado sólido

Los sistemas de almacenamiento de estado sólido, denominados **SSD** —del inglés *Solid State Drive*—, son un tipo de dispositivos que utilizan una memoria no volátil, como la memoria *flash*, para almacenar datos, en lugar de los platos o discos magnéticos vistos anteriormente.

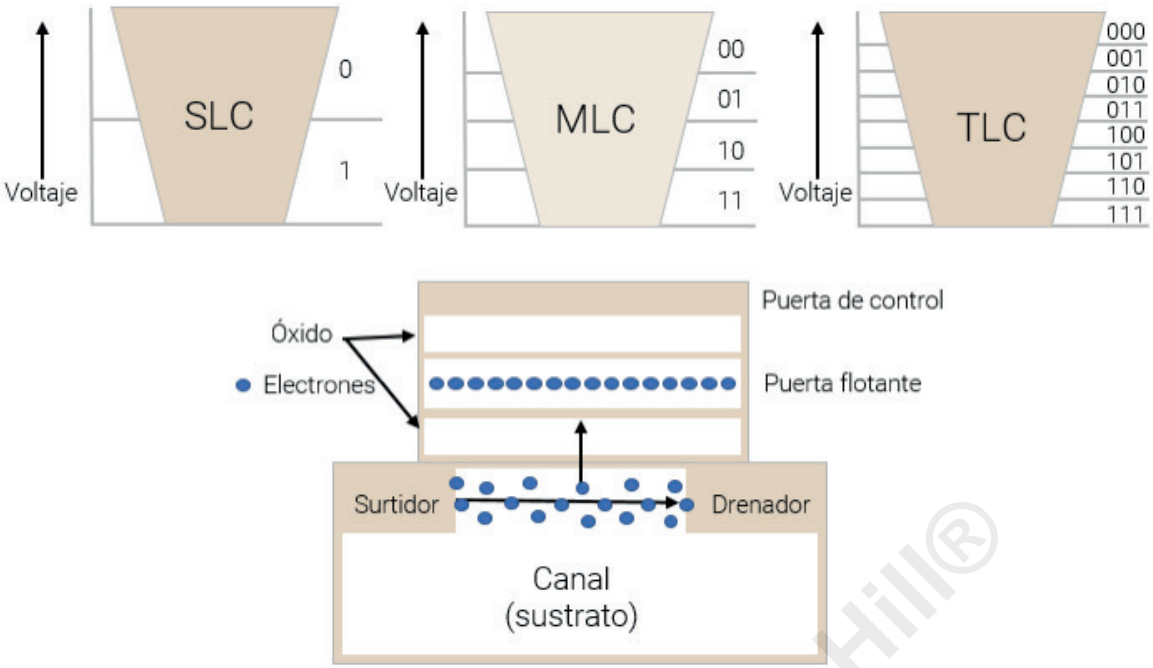
Los discos SSD no sufren los problemas típicos de los HDD. En concreto, son menos sensibles a los golpes y tienen una velocidad de acceso y de funcionamiento mucho mayor, al no disponer de la parte mecánica de aquellos. El principal inconveniente es su reducido tiempo de vida útil, ya que tienen un número limitado de ciclos de escritura que oscila entre los 10 000 y los 100 000 ciclos, dependiendo de la tecnología empleada y del fabricante de la memoria. No obstante, si bien el número de ciclos es un dato que debe tenerse en cuenta, no nos ofrece la posibilidad de calcular realmente la vida útil de un disco SSD, ya que, para ello, resulta imprescindible considerar otro parámetro: el TBW o *Terabytes Written* (terabytes escritos).

Existen dos tipos de SSD: los basados en una memoria volátil (más parecidos a la memoria RAM) y los basados en memorias ***flash***, que son los más utilizados en los sistemas actuales.

Su principio de funcionamiento se basa en el almacenamiento de carga eléctrica en un transistor especial. Según el nivel de carga almacenada, podemos codificar el número de bits que se van a representar. De esta forma, tenemos en el mercado los **SLC** (*Single-Level Cell*), que utilizan un bit por cada celda (0, 1); los **MLC** (*Multi-Level Cell*), que utilizan dos bits (00, 01, 10 y 11); y los **TLC** (*Triple-Level Cell*), **QLC** (*Quadruple-Level Cell*) y **PLC** (*Penta-Level Cell*), que utilizan 3, 4 y 5 bits, respectivamente. Cuantos más bits se utilicen, más capacidad tendrá nuestro SSD para un número igual de celdas, aunque a la larga tendremos más problemas para identificar los bits.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.



Funcionamiento y codificación SSD.

La mayor parte de las unidades SSD se instalan bajo conectores SATA 3 o M.2 que engloban buses SATA o PCI Express. Existe un protocolo llamado **NVMe** —*Non-Volatile Memory Express*— o memoria exprés no volátil. Bajo este nombre se engloban una serie de unidades SSD ultrarrápidas que funcionan con el bus PCI Express.

4.4. Sistemas de almacenamiento en red

Los sistemas de almacenamiento en red se encontrarían en la parte más baja de la jerarquía de memoria. Dentro de estos sistemas, hallamos múltiples tecnologías que consisten en ampliar el almacenamiento y en dotar de persistencia a nuestros datos de forma deslocalizada. Por ejemplo, a nivel del usuario, el almacenamiento en la nube consistiría en una deslocalización de nuestra información en los servidores remotos que nos proporcionan empresas tecnológicas a través de servicios como Google Drive, One Drive de Microsoft, Dropbox o iCloud de Apple.

Los sistemas más utilizados son los siguientes:

- **DAS**, *Direct-Attached Storage*. Es el tipo de conexión habitual. En él, se conecta el dispositivo de almacenamiento directamente al sistema informático.
- **NAS**, *Network Attached Storage*. Básicamente, consiste en disponer de una serie de elementos de almacenamiento junto con su propio sistema de ficheros conectados mediante una red a nuestro equipo o servidor. Desde este equipo, se observa que el almacenamiento está fuera de nuestro sistema y que existe una conexión de red que lo conecta. Es un sistema muy utilizado en pequeñas empresas para guardar las copias de seguridad y en la nube como repositorio de datos compartidos accesible por varias máquinas virtuales.
- **SAN**, ***Storage Area Network***. Es una red de discos interconectados y que se conectan, además, al equipo o servidor a través de una red de alta velocidad (*fiber channel* o similar). En este caso, se trabaja con este almacenamiento a nivel de bloque, por lo que el sistema de ficheros lo maneja el propio sistema operativo del equipo. Se emplea principalmente en máquinas virtualizadas en la nube.

NUBE

En el *cloud computing*, los servicios de almacenamiento masivo más importantes —como S3 en AWS o Blob Storage en Azure— operan al nivel de los objetos, por lo que estos se trocean y sus fragmentos se replican constantemente de forma automática en cientos de ubicaciones según el grado de disponibilidad que se desee. Más tarde, los objetos se recuperan y recomponen mediante una API REST (peticiones HTTP).

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

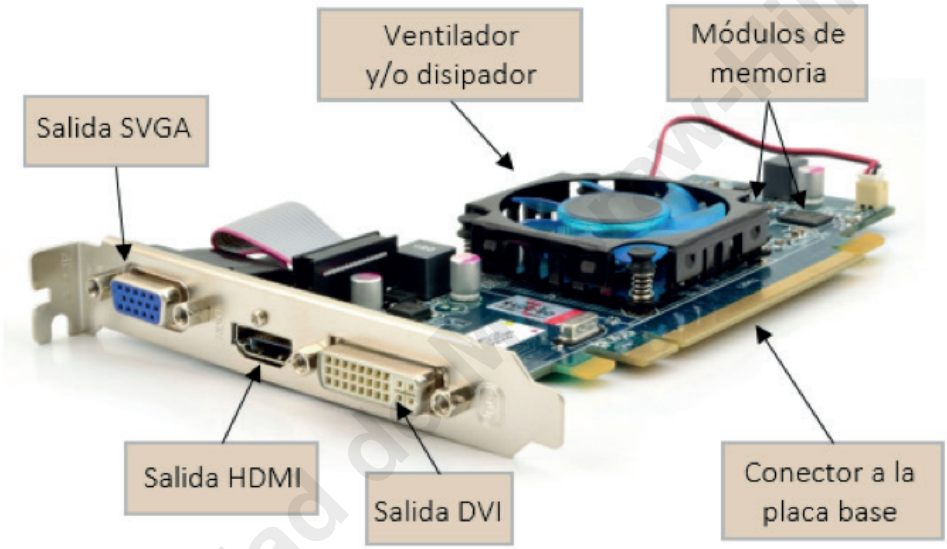
5. Tarjetas de expansión y periféricos

5.1. Tarjetas gráficas

Actualmente las tarjetas gráficas actúan como un equipo instalado en paralelo a nuestro sistema, ya que procesan y representan gráficos de manera compleja. Disponen de su propia unidad de procesado de gráficos, denominada **GPU** o *Graphics Process Unit*, de su propia memoria principal y de sus propios circuitos dedicados. Históricamente, han existido muchos fabricantes de tarjetas gráficas, pero en la actualidad **NVIDIA** y **AMD** son las dos grandes empresas que dominan el mercado.

Podemos encontrar dos tipos de tarjetas gráficas: las **dedicadas** y las **integradas** en la propia CPU del equipo.

Las tarjetas **gráficas dedicadas** se montan sobre su propia placa de circuito impreso y, en la actualidad, se conectan al equipo mediante ranuras **PCIe**. Suelen disponer de una memoria del tipo **GDDR** o **HBM**, unas subfamilias de las estudiadas en el apartado anterior y optimizadas para el uso y el manejo de información gráfica.



Partes de una tarjeta gráfica.

A nivel de la GPU, los componentes principales que utilizan son los siguientes:

- ***Vertex shaders***. Son un tipo de unidades computacionales que trabajan con los vértices 3D, es decir, con el tratamiento de las formas geométricas.
- ***Pixel shaders***. Después del tratamiento de la forma geométrica, los *pixel shaders* trabajan al nivel de los colores y operan con la iluminación de cada punto de la imagen.

Actualmente hay tarjetas capaces de implementar los llamados ***unified shaders***, unidades más genéricas que pueden funcionar, según se decida, como los dos tipos anteriores.

Para poder operar con millones de polígonos y píxeles de forma simultánea, las tarjetas se han diseñado con una arquitectura muy optimizada para estos cálculos en paralelo. De este modo, las GPU poseen múltiples núcleos, similares a los de una CPU, pero más simples y menos potentes. En cambio, su número es muy superior a los de una CPU convencional. En términos generales, NVIDIA los denomina **CUDA Cores**, mientras que AMD las llama **Stream Porcessors**.

También existe la posibilidad de conectar tarjetas gráficas de forma simultánea y lograr que trabajen de manera coordinada mediante conectores y con ayuda de las tecnologías **SLI** y **Crossfire** implementadas por **NVIDIA** y por AMD, respectivamente. Algunas tarjetas de expansión gráficas necesitan un mayor consumo de energía, por lo que a estas se les suele proporcionar un conector PEG (12V) e incluso es posible conectarlas por cable directamente a la fuente de alimentación.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

5.2. Otras tarjetas de expansión

Además de las tarjetas gráficas, existen otros tipos de tarjetas de expansión. Las características que ofrecen normalmente estas tarjetas ya vienen de fábrica en la propia placa base; no obstante, si se desea ampliar o mejorar el funcionamiento del equipo, se pueden utilizar algunas de las siguientes:

- **Tarjetas de red.** Se utilizan para conectar nuestro equipo a una red cableada o inalámbrica, dependiendo del tipo de tarjeta en cuestión.
- **Tarjeta de sonido.** Suele dotar de más funcionalidad que la propia tarjeta integrada de la placa base. Suelen ofrecer más conectores para diferentes canales de sonido y audio digital.
- **Tarjetas multimedia.** Aquí se incluyen las tarjetas capturadoras de vídeo o las tarjetas sintonizadoras de televisión. Sirven para digitalizar vídeos analógicos o para ver servicios de la televisión terrestre o por satélite desde un equipo.
- **Tarjetas de ampliación de puertos.** Dotan al equipo de más interfaces de conexión que las que puede incluir de serie. Pueden ofrecer más puertos RS-232, USB, SATA, etcétera.

5.3. Periféricos de entrada

Existen multitud de periféricos de entrada. Los más importantes son los que detallamos a continuación.

A. TECLADO

El teclado permite la introducción de información en el ordenador. Consta de una matriz de contactos, que, al presionar una tecla, cierran el circuito. En España, los teclados básicos son del tipo QWERTY y contienen alrededor de 105 teclas.

IMPORTANTE

Una distribución de teclado es la forma en que se organizan y visualizan las teclas de un teclado. QWERTY es una de las distribuciones más comunes y se emplea en todo el mundo. No obstante, existen distintas versiones de esta distribución dependiendo del idioma.

En función de la tecnología en la que se colocan y se pulsan las teclas, se tienen diferentes mecanismos, como los de membrana, los de tijera o los mecánicos. Estos últimos se utilizan para el *gaming*, ya que presentan una respuesta y una resistencia excelentes.

B. RATÓN

El ratón apareció como un dispositivo destinado al manejo de las nuevas interfaces gráficas y se diseñó con la finalidad de brindar a los usuarios un método más rápido para desplazarse por la pantalla.

Con respecto a las distintas tecnologías y a los diversos tipos de ratones que existen, los más utilizados son los **ópticos.** Se basan en la detección del movimiento a partir de unos sensores que detectan las variaciones de la luz reflejada. Otros tipos son los **mecánicos** u **optomecánicos**, que poseen una esfera móvil que transmite el movimiento.

Otro dispositivo similar al ratón es el **touchpad** de los equipos portátiles, que detecta la capacitancia de nuestro dedo y transmite nuestro movimiento y nuestras pulsaciones a la pantalla.

C. OTROS PERIFÉRICOS DE ENTRADA

Además del ratón y del teclado, otros periféricos importantes son los **escáneres.** Sirven para digitalizar documentos o imágenes y pasarlas a formato digital. Su principal parámetro es la resolución, que se mide en puntos por pulgada (ppp).

La **cámara** o *webcam* también es un periférico de entrada cuando se usa para grabar o transmitir imágenes desde un equipo informático. Su calidad se mide en megapíxeles, que es la resolución de la imagen capturada.

El **micrófono** se utiliza también para introducir audio y sonido en el equipo. Convierten el sonido en señales eléctricas que se codifican en forma de audio digital.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

5.4. Periféricos de salida

A. MONITOR

El monitor o pantalla es el dispositivo que permite visualizar las imágenes de nuestro sistema. Las señales generadas por la tarjeta gráfica son las que se muestran en pantalla.

Podemos clasificar los monitores según la tecnología empleada para visualizar las imágenes. A este respecto, han existido múltiples tecnologías, como la del tubo de rayos catódicos (CRT), que utilizaba un cañón de electrones. En los monitores actuales, las características de los tipos más importantes son las que se muestran en la siguiente tabla comparativa:

	LCD (TFT – LED)	OLED	Micro LED
Tecnología	Moléculas de cristal líquido que reaccionan al voltaje. Retroiluminación mediante tubos o LED.	Píxeles formados por diodos LED orgánicos que emiten luz por sí mismos.	Matrices de diodos LED microscópicos que emiten luz por sí mismos y no sufren desgaste.
Contraste	Medio-alto	Muy alto	Muy alto
Ángulo de visión	Medio	Muy alto	Muy alto
Ventajas	Alta calidad por un precio muy asequible	Calidad extrema	Consumo energético bajo y calidad extrema
Inconvenientes	No logra el negro puro	Precio alto y posibilidad de desgaste de los LED	Precio muy alto

Características de los tipos de tecnologías para monitores.

Las características más importantes de un monitor son la resolución y los fps (*frames* por segundo), que es la velocidad de reproducción de imágenes por segundo.

B. IMPRESORA

Es un periférico que permite la impresión de la información sobre un soporte de escritura permanente. Existe una amplia gama de impresoras: matriciales, de inyección de tinta, por láser, térmicas...

La calidad de una impresión se mide en puntos por pulgada (ppp o dpi), es decir, según el número de puntos que, tanto horizontal como verticalmente, podrían distinguirse en una pulgada cuadrada.

Los tipos de impresoras más utilizados son los siguientes:

- **Matricial.** Utilizan la técnica de la decalcación, que consiste en golpear, mediante una aguja, una cinta que contiene la tinta y que marca en el soporte aquello que se desea imprimir.
- **Inyección de tinta.** Estas impresoras poseen un cartucho de tinta que se impregna sobre el soporte o sobre el papel por medio de inyectores.
- **Térmica.** En este caso, el papel es termosensible, lo que permite escribir sobre el mismo con ayuda de agujas a alta temperatura.
- **Láser.** Son las más complejas, ya que utilizan un láser que consigue fijar la tinta en forma de polvo mediante procedimientos electromagnéticos. Sus principales componentes son el tóner —punto donde se almacena el polvo—, el tambor, el fusor y el propio láser.
- **3D.** Existen diferentes tipos de tecnología 3D. Su objetivo consiste en moldear figuras en tres dimensiones de distintos materiales (PLA, PVC, etcétera).

C. ALTAVOCES

Los altavoces son periféricos de salida que realizan la acción contraria a los micrófonos: convertir la información eléctrica del sonido en señales acústicas.

Un subgrupo de los altavoces son los cascos o auriculares, muy utilizados en dispositivos de *gaming* y en los equipos dedicados a la producción y edición de audio.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

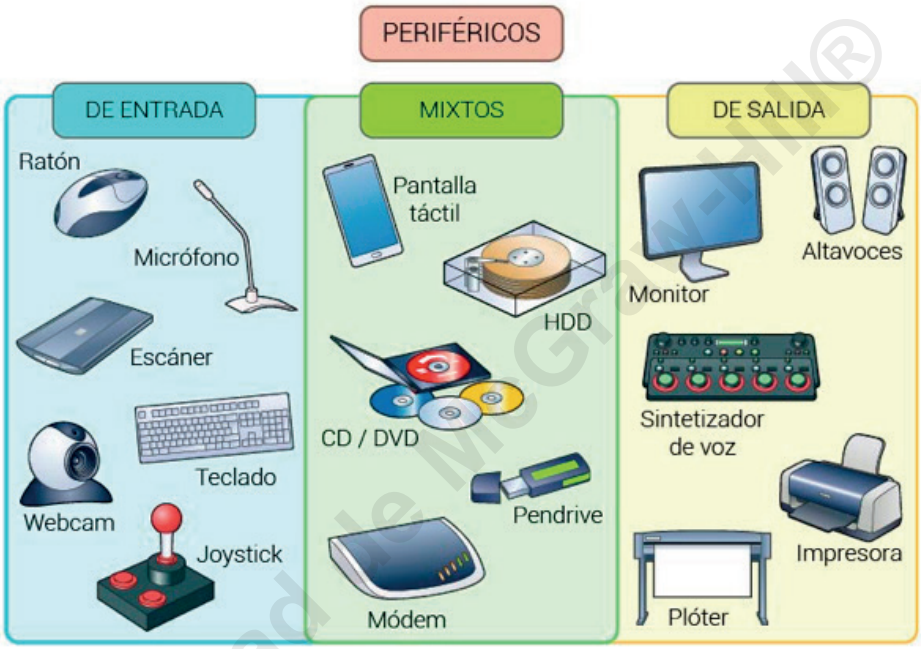
Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

5.5. Periféricos de entrada-salida

Los periféricos de entrada-salida o mixtos los podemos dividir en periféricos de almacenamiento y periféricos de comunicaciones.

- **Almacenamiento.** Dentro de esta categoría encontramos todos los periféricos estudiados en el punto de almacenamiento externo. Más concretamente, los discos externos, las tarjetas de memoria o las memorias *flash* USB.
- **Comunicaciones.** Como periféricos de comunicaciones, todos los equipos relacionados con la transmisión y la recepción de datos por las redes de comunicaciones los podemos considerar como periféricos de comunicaciones. Algunos ejemplos de ello son el conmutador o *switch* y el enrutador o *router*.

También existen algunos periféricos que podemos considerar mixtos, al instalar más de un periférico de entrada y de salida en el mismo equipo. Son ejemplos de ello las **pantallas táctiles**, que disponen de una pantalla (salida) y de una lámina digitalizadora (entrada), o las **impresoras multifunción**.



Clasificación y ejemplos de los periféricos.

NUBE

Es habitual que los proveedores de *cloud computing* dispongan de periféricos GPU para añadir opcionalmente a las máquinas virtualizadas, como un periférico que se activa por horas. Ejemplos de ello son el servicio Elastic Graphics de AWS para renderización 3D o el servicio Elastic Inference de AWS para *machine learning*, que permite dotar a la máquina virtualizada de hasta 32 TeraFLOPS de potencia de cálculo para estos procesos, pagando tan solo por las horas en las que se activa.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Unidad 3.

Montaje y mantenimiento

Propiedad de McGraw-Hill®

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

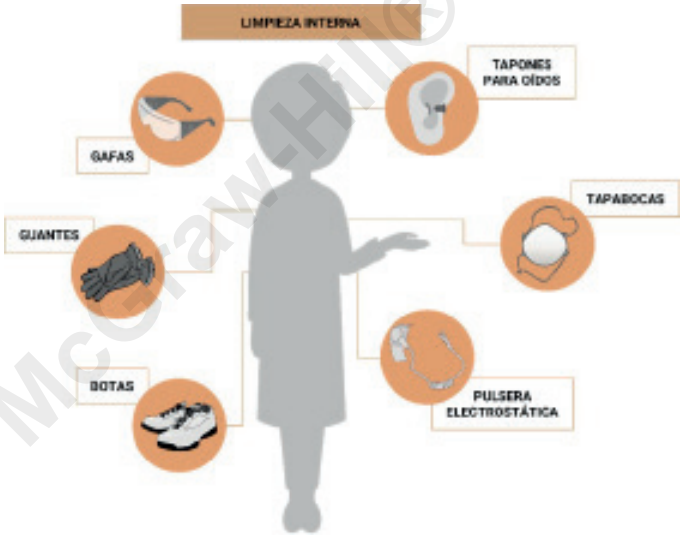
1. Ensamblado y puesta en marcha.

Un modo adecuado de iniciar el presente epígrafe sería, por ejemplo, señalar la conveniencia de disponer de un banco de trabajo o de una mesa lo suficientemente amplia, así como contar con todo lo necesario para el montaje de la caja. Esto nos permitirá tener acceso a todos los elementos que vayamos a utilizar, como es el caso de la propia caja elegida, que puede incluir una fuente de alimentación premontada o no. La placa base que montemos debería tener uno de los factores de forma que especifica el fabricante de la carcasa, lo que nos limitará el tipo de fuente que podemos utilizar.

No debemos olvidarnos, asimismo, del procesador —con su disipador o ventilador—, la memoria RAM, los discos duros, los lectores de DVD o BluRay opcionales, las tarjetas gráficas o GPU ni de otras tarjetas de expansión de red o sonido —tanto si el equipo incorpora estos elementos como si se le añaden durante alguna mejora posterior—. Todos estos componentes deberían caber en el interior de la caja elegida. ¡Veamos cómo!

1.1. Consideraciones de seguridad

La manipulación de un ordenador por dentro puede considerarse una tarea industrial, por lo que es imprescindible proteger cuatro partes de nuestro cuerpo. Con esta finalidad, es recomendable que nos pongamos una bata blanca de laboratorio para no mancharnos, pero también para detectar problemas con ayuda de las manchas depositadas por cualquier sustancia procedente del equipo. Del mismo modo, nos pondremos unas gafas que protejan nuestros ojos frente a cualquier salpicadura, así como unos guantes para evitar cortes tanto con las herramientas como con cualquier parte afilada de la caja o del resto de elementos. La ropa utilizada siempre debe aislar al trabajador y evitar las descargas electrostáticas sobre los componentes electrónicos, creando así una zona de protección electrostática (EPA). La empresa debería suministrarnos todos estos elementos de prevención y/o protección.



Elementos de seguridad en un taller informático.

1.2. Herramientas para el montaje

Se recomienda utilizar un **mantel antiestático** entre la mesa de trabajo y todos los elementos que vayamos a montar. No es necesario usar excesivas herramientas para realizar el montaje de los componentes electrónicos sobre el chasis. Incluso si la caja incorpora **fijaciones deslizantes**, puede que solo con las manos podamos montar la mayoría de los componentes. No obstante, por si este no es el caso, conviene contar con un **destornillador de punta de estrella** (conocido como Philips). A este respecto, se recomienda que la punta esté imantada para que los tornillos queden sujetos a la hora de colocarlos y esto nos facilite el atornillado. No debemos confundir la punta mencionada con la punta Pozidriv. Para atornillar los separadores de la placa necesitaremos una **llave inglesa** o una **llave fija** del número 8. También debemos disponer de un multímetro, que nos permitirá detectar cortocircuitos y testear valores de tensión en los componentes de la placa y las fuentes de alimentación. Existen comprobadores de fuentes que nos facilitan su chequeo.

Otra herramienta útil a la hora de manipular elementos pequeños —como podrían ser los jumpers (o conductores) que nos permiten cerrar circuitos en la placa base colocándolos sobre los pins de la misma— son las **pinzas** y la **lupa**, que nos permiten ver y manipular mejor los elementos de pequeño tamaño. Otras herramientas interesantes pueden ser **pequeñas bridas** que nos sirvan para sujetar y arreglar los cables dentro de la caja, así como unos **alicates** o **tenazas pequeñas** para cortar el sobrante de las bridas o cualquier otro elemento que estorbe en la caja. Asimismo, es aconsejable contar con una buena iluminación o con una **linterna** para alumbrar mejor las zonas de sombra.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Tampoco hay que olvidar los útiles de limpieza, sobre todo si nuestro equipo no es nuevo sino reacondicionado. Entre estos artículos se encuentran el **bote de aire comprimido**, el **aspirador de mano regulable** o el **alcohol isopropílico**, empleado para limpiar contactos, así como los **bastoncitos** o **toallitas desmaquilladoras de algodón** para secar o limpiar distintas zonas, al igual que el **cepillo de dientes estrecho** o una **brocha de pintura pequeña y suave** para raspar en alguna zona.

Por otra parte, no debemos olvidar la utilización de bandas o pulseras antiestáticas que protejan los componentes frente a posibles descargas y actúen como una toma de tierra.

Si no vamos a montar refrigeración líquida en nuestro equipo, estos serían más o menos todos los elementos y herramientas que necesitamos. El resto de los tornillos de diferentes tamaños o separadores que podamos necesitar deben venir junto con la caja del equipo. Puntualmente, tendremos que comprar nosotros estos útiles si detectamos que nos falta alguno.

1.3. Secuencia de montaje

Vamos a intentar presentar, paso a paso, todas las fases o etapas necesarias para realizar un buen montaje. Para ello, procuraremos ser ordenados y cuidadosos, así como evitar causar daños en los equipos o en nuestro cuerpo.

Imaginemos, pues, que vamos a montar un equipo ATX. El procesador, la RAM, la GPU y demás elementos podéis elegirlos vosotros. Solo os indicaremos cómo tenéis que montarlos y colocarlos.



A. PLACA BASE EN CHASIS

El primer paso que debemos realizar será colocar la plantilla de metal, con los orificios de los conectores traseros de la placa base, en nuestra caja. Dependiendo de las dimensiones de la caja, existen varios factores de forma para la placa base (*mainboard*), de modo que la fuente de alimentación será compatible o no con el chasis.

Lo primero que debemos hacer es extraer los laterales del chasis —típicamente, una chapa de hierro—. A continuación, nos fijaremos en la orientación correcta en que hemos de colocar la placa base y comprobaremos que las ranuras de expansión de esta coincidan con las ranuras laterales desmontables del chasis de la caja. Para que la placa base quede en el aire y no esté en contacto con el esqueleto, a este último le colocaremos todos los tornillos separadores que coincidan con sus orificios. Después, posicionaremos encima de dichos tornillos nuestra placa base y procederemos a atornillar en los separadores los otros tornillos de sujeción.

B. PROCESADOR EN LA PLACA

Es muy usual colocar tanto el procesador (micro) como su disipador —con ventilador, si lo lleva— sobre nuestra placa base antes de realizar el paso anterior. No obstante, también podemos completar ahora este paso, una vez tengamos la placa base atornillada dentro de la caja. La experiencia nos irá dictando qué orden es más conveniente seguir.

Recordemos que, básicamente, tenemos dos tipos de microprocesadores (micro): los de Intel —cuyos pines están en la propia placa— y los de AMD —que ubican los pines en el micro—. Este es un aspecto que conviene tener en cuenta.

Para realizar esta operación tendremos que abrir el socket con ayuda de su palanca lateral, que liberaremos de la pestaña de retención hasta colocarla en posición vertical, sin forzarla para que no se rompa. Retiraremos el protector del socket y/o cualquier pegatina que pueda llevar el micro. Ahora, agarraremos este por los bordes con las yemas de los dedos y con delicadeza, sin tocar los pines inferiores para evitar doblarlos o romperlos. Aprovecharemos para comprobar en qué esquina se encuentra la marca que coincida con el socket, lo que nos ayudará a conocer su orientación. Recuerda que solo existe una posición correcta para este componente. Lo colocaremos en esa posición y cerraremos nuevamente la palanca hasta que el micro quede sujeto a la placa sin que pueda producirse ningún movimiento ni oscilación alguna entre ambas piezas.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

A continuación, deberemos colocar un poco de pasta térmica conductora en el centro de nuestro micro para que, al colocar el disipador, este se reparta por toda su superficie y ayude a que la unión entre ambos sea idónea, consiguiendo así una transmisión de calor óptima entre ambos. Con ayuda del ventilador, que expulsará el aire del disipador hacia fuera, lograremos bajar la temperatura del micro para que trabaje en las mejores condiciones sin sobrecalentarse. Por supuesto, el conjunto disipador-ventilador debe tener un valor de transferencia de calor suficiente que nos asegure la disipación del TPD del micro. Además, debemos verificar su compatibilidad.

C. MEMORIA RAM

Con la RAM ocurre lo mismo que con el micro: si no nos molesta colocarla sobre la placa base antes de atornillar esta a la chapa de la caja, ya habremos adelantado otra tarea. De todos modos, este paso no es imprescindible, pues la RAM también se puede poner más tarde.

Para colocarlos, primero nos tendremos que asegurar de que son compatibles con la placa. Así, observaremos en qué posición tiene la muesca del módulo DDR en su zona de los contactos con la ranura o slot de memoria donde vayamos a colocarlo. Retiraremos las pestañas de seguridad hacia los laterales, introduciremos los módulos en la ranura hasta que las pestañas de seguridad vuelvan a su posición inicial y queden los módulos encerrados entre sí sin producir oscilación ni movimiento alguno, quedando correctamente colocado. Esta etapa la repetiremos por cada módulo que tengamos.

D. SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN DE LA CAJA

Los procesadores dispondrán de su propio sistema de refrigeración, ya sea por aire o líquida. Al valorar el sistema de refrigeración de la caja, debemos centrarnos en el número, el tamaño y la posición de los ventiladores para garantizar que obtenemos una temperatura óptima de su interior.

Tal vez podamos pensar que, cuantos más ventiladores tengamos, mejores serán los resultados obtenidos en la refrigeración, pero no es así. De hecho, los montaremos procurando asegurar un correcto flujo de aire y pensando en su mejor eficiencia, pues deberán extraer todo el calor a cambio del menor consumo y ruido posible.

Las características principales de los ventiladores son sus revoluciones por minuto, su ruido, sus dimensiones y la cantidad de aire que pueden generar. No obstante, no debemos olvidar que disponemos de ventiladores de presión estática (con aspas anchas y muy unidas), utilizados para los radiadores y disipadores del micro, y ventiladores de flujo de aire (con aspas separadas o con aspas finas y unidas), utilizados para el chasis.

Debemos analizar si obtendremos presión positiva o negativa al instalar los ventiladores, con las ventajas e inconvenientes que esto entraña. Como se puede observar en la imagen, recomendamos instalar ventiladores de entrada de aire frío en el frontal y lateral (sin olvidar el ventilador de la fuente) y ventiladores destinados a extraer el aire caliente en la parte trasera y superior. Todos ellos serán atornillados al chasis y alimentados desde la placa base. También podemos encontrar ventiladores que se conecten directamente a la fuente. Para evitar la entrada de polvo, se recomienda incorporar filtros en los ventiladores.



Montaje unidades externas

Atornillaremos los discos duros HDD que queramos utilizar. Si podemos optar por unidades de estado sólido (SSU, Solid State Unit) conocidos como SDD (Solid State Drive) que no cuentan con elementos mecánicos, veremos que estos más rápidos y disipando menos calor. Al final, alimentaremos ambos con conectores SATA o mSATA, en el caso de los portátiles. Si se trata de discos Sata, además de la alimentación necesitaremos conectar el cable de transferencia de datos a la placa. Para ello podemos optar por SSD de tipo M.2. Disponemos de SSD con la tecnología NVMe, que son los más rápidos y caros, y van conectados directamente sobre la placa base, pues trabajan a través de buses PCI express (PCIe o PCI-e).

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

E. CABLEADO DEL FRONTAL DE LA CAJA

Una vez llegados a este punto del montaje, deberemos consultar nuevamente el manual de la placa para saber dónde vamos a tener que conectar cada uno de los diferentes cables del frontal de la caja a nuestra placa base. Típicamente, se trata de los conectores de los botones de encendido y reinicio manual (reset), así como de los conectores de los cables LED/SW, de los posibles USB frontales —si el equipo los tuviera— o los del speaker o audio, si procede.

F. TARJETA GRÁFICA Y/O DE EXPANSIÓN

Las placas base disponen de PCIe con un número de canales asociados (x1, x4, x8 o x16) normalmente de color azul, rojo o negro. Es decir, un PCIe x16 utiliza 16 líneas al mismo tiempo. Los fabricantes, en ocasiones, refuerzan los slots PCIe dedicados a la gráfica para soportar su peso. En cualquier caso, es aconsejable consultar el manual del fabricante para su instalación. Estas tarjetas suelen tener altos consumos y serán alimentadas adicionalmente desde la fuente de alimentación.

Quitaremos la pieza móvil del lateral de la caja en la zona de las ranuras de extensión e incrustaremos nuestra tarjeta en el slot PCIe libre que coincida con la ranura del lateral que hemos liberado. ¡Pero cuidado! No hay que olvidarse de atornillar el bracket de la tarjeta a la caja en esa ranura.

IMPORTANTE

En la reparación del equipo podemos encontrar placas base con slots PCI de color blanco, que no debemos confundir con los PCIe. De hecho, el bus PCI y los caneles PCIe son incompatibles.

G. FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Hemos dejado este elemento casi para el final, aunque lo normal es tener desde el principio la fuente atornillada a la caja, o incluso que esta venga unida a la caja desde fábrica. Os recomendamos que vayáis conectando todos los cables SATA a los diferentes elementos externos que tengamos. Asimismo, dejemos las conexiones con la placa base para el final, hasta el momento en que volvamos a consultar el manual, para así saber dónde se encuentra el conector EATX de 24 pines (EATXPWR). Quizá tengamos que colocar también otros conectores EATX de 4, 6 u 8 pines para alimentar a la CPU o a alguna tarjeta de expansión de tipo gráfico directamente desde la fuente, debido a un consumo de corriente.

H.PRUEBA INICIAL ANTES DE CERRAR EL EQUIPO

Para terminar, antes de cerrar la caja, podemos encender la fuente de alimentación desde su interruptor y, acto seguido, encender el interruptor de la caja para comprobar que todo se enciende correctamente. Si, además, ya hemos conectado una pantalla, un teclado y un ratón al equipo, podremos verificar que todo el proceso de arranque se realiza correctamente y que podemos empezar a trabajar con el equipo.

En dicha prueba, comprobaremos los siguientes aspectos para evitar problemas habituales:

- Veremos si la placa base está bien atornillada a la caja y comprobaremos que no presenta oscilaciones ni holguras. Revisaremos que todos los cables del frontal de la caja están bien conectados y que reciben la corriente eléctrica adecuada.
- Veremos si el micro también recibe un nivel idóneo de corriente eléctrica, si la unión con el disipador con ventilador es correcta y si el TDP del mismo conseguimos que baje con ellos.
- Comprobaremos, para la RAM, que todos los módulos DDR están bien colocados y que no se mueven.
- Veremos si la tarjeta gráfica u otras tarjetas de expansión están bien sujetas con el tornillo a la caja.
- En cuanto al almacenamiento, revisaremos los conectores de los discos duros con la placa base y verificaremos que reciben la corriente eléctrica esperada.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

En caso de que el equipo no se encienda, como aún tenemos el equipo abierto, podemos verificar qué hemos hecho mal o qué ha quedado mal conectado. ¡Pero atención! Hay que apagar previamente tanto el equipo como la fuente para evitar accidentes. Recuerda que la seguridad es lo primero. Si después de verificar todo el hardware no encontramos el problema, podemos utilizar el software para encontrar el error. Si, aún así, el equipo no se enciende, es evidente que no se puede entrar a la BIOS, luego el problema será de compatibilidad o de conexionado. Si no podemos acceder a la BIOS, cabe concluir que el equipo no ha superado la autocomprobación del hardware, conocido como POST (power-on selt-test).

Si todo ha ido bien, pasaremos a cerrar finalmente la caja y a llevar el equipo a su ubicación final para su uso diario, finalizando el montaje de este. Enhorabuena, lo hemos conseguido.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

2. Secuencia de arranque de un equipo.

Una vez realizado el ensamblaje de un ordenador, podemos proceder a su arranque. Este proceso no siempre será tendrá como finalidad instalar un sistema operativo, pues podemos encontrar casos de arranque en los que simplemente deseamos realizar un testeo de los componentes.

Podríamos pensar que nuestro dispositivo electrónico necesita un disco duro para su inicialización, pero no es así. En realidad, disponemos de otras unidades externas para ello, como pueden ser las unidades USB, CD o DVD, e incluso el Network boot (LAN PXE).

A continuación, veremos el proceso que se ejecuta en un dispositivo electrónico previo a la lectura de las unidades externas y a la carga del sistema operativo.

2.1. Firmware

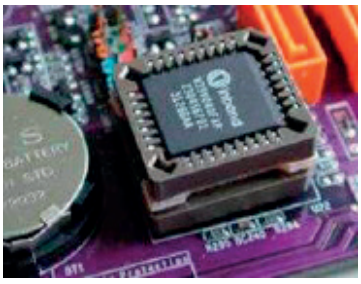
El firmware es un programa ligero almacenado en la placa base y que se ejecutará al iniciar un dispositivo. Está almacenado en dos componentes: una memoria no volátil (ROM, EPROM, EEPROM, FLASH o PNP) y una memoria CMOS (Complementary Meta Oxide Semiconductor).

La memoria no volátil, comúnmente conocida como ROM (Read Only Memory), almacenará aquella secuencia de órdenes y datos que no queramos que sea modificable por el usuario. Actualmente, están almacenadas en memorias FLASH que facilitan su actualización, pero la ROM deberá modificarse con las actualizaciones que facilita el fabricante de la placa base.

La CMOS se ocupará de guardar datos de fábrica que el usuario puede modificar, como son la fecha y la hora del sistema, la configuración de USB, el puerto de conexión de dispositivos externos y su secuencia de lectura, etcétera. Estos datos permanecen en memoria gracias al suministro de energía de la pila de la placa base.

Si realizamos cambios que impiden que nuestro dispositivo electrónico arranque, podemos realizar un borrado para restaurar los parámetros de fábrica. El método que hay que seguir para devolver al estado inicial dependerá de la placa y vendrá indicado en el manual. Generalmente podemos realizarlo siguiendo una de estas indicaciones:

- Quitamos la pila con la finalidad de anular la alimentación eléctrica durante unos segundos.
- Se puede disponer de un conector (puenteado por un jumper) con el fin de realizar la operación de RESET-BIOS.
- Incluso podría ser necesario puentear otros pines situados en la placa.
- En los ordenadores portátiles, puede que no encontremos la pila y debamos hacer un puente entre dos puntos de la placa, que en estos casos no son pines.



Chips de firmware

Cuando nos referimos al firmware de smartphones y tablets, tenemos que diferenciarlo con las ROM. Estas últimas son un conjunto de launcher, drivers y aplicaciones, es decir, una imagen del sistema operativo.

En los ordenadores, a este firmware se lo conoce como BIOS y/o UEFI. Los principales fabricantes del mismo son AMI (American Megatrens) y Phoenix Technologies.

A BIOS

La BIOS (Binary Input Output System) está formada por un conjunto de instrucciones emitidas con el propósito de comprobar el estado de una máquina y permitir su encendido. En otras palabas, se ocupa de preparar el entorno para la carga de un sistema operativo.

Esta BIOS se programa desde fábrica con una configuración básica y optimizada al integrarla en la placa base.

Nos ofrece una interfaz que nos permite modificar las principales funciones como:

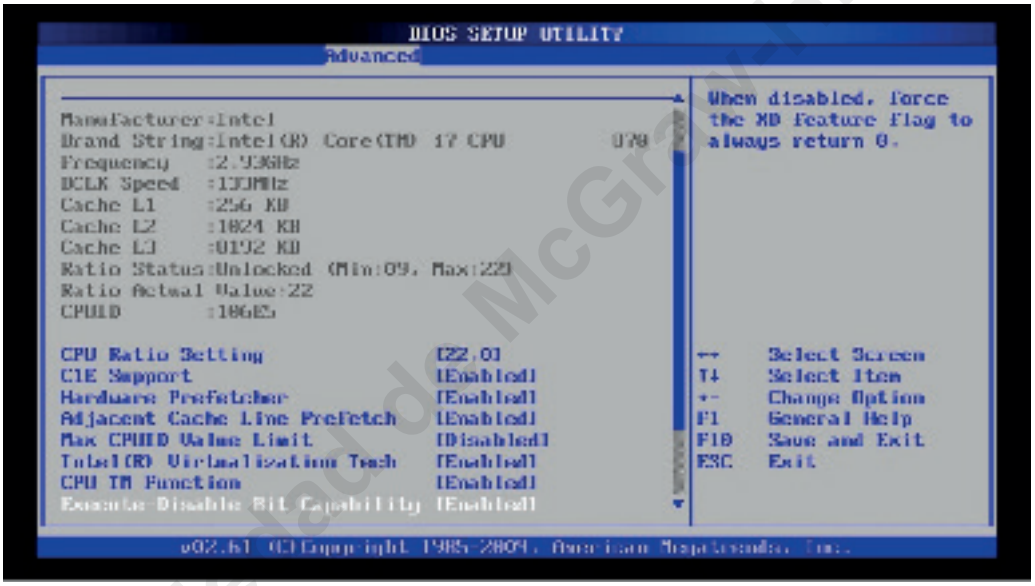
- Fecha y hora del reloj del equipo;
- Ajustes en las unidades de almacenamiento;

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

- Consultar el modelo de procesador, la cantidad de memoria, etcétera;
- Activar o desactivar puertos, como pueden ser los USB;
- Crear sistemas RAID por hardware;
- Realizar overclocking en el procesador y la memoria RAM;
- Activar o desactivar el POST (Power On Selt Test);
- Modificar funcionalidades del teclado,
- Gestionar la contraseña de acceso;
- Cambiar el orden de las unidades para el arranque del ordenador;
- Restaurar la configuración de fábrica.

El modo de poder acceder a la BIOS dependerá del fabricante de la placa base. Así, al iniciar el ordenador podremos ver los principales datos del hardware del PC y, en la parte inferior, suelen aparecer las indicaciones del acceso sin más que pulsar una de las siguientes teclas: «SUPR», F1, F2, F10 o F12. La BIOS traslada la ejecución al MBR (Master Boot Record), situado en el primer sector del disco duro, junto con información sobre los datos del disco, donde indica la dirección del siguiente dispositivo que se va a inicializar o del código que se va a ejecutar.



Ejemplo de BIOS

B UEFI

El UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) sustituye a la interfaz BIOS mejorándola, al tiempo que almacena en un archivo «.efi» la información de inicio y de inicialización del equipo. Este fichero se almacena en la partición conocida como EFI (EFI System Partition, ESP) creada en la instalación del sistema operativo, junto a su cargador de arranque.

UEFI usa la tabla de particiones GPT (GUID Partition Table), por lo que permite discos duros de mayor capacidad, mejora el rendimiento y la velocidad de arranque del equipo, permite un arranque seguro al comprobar la firma digital de los cargadores de arranque (evita el arranque de aplicaciones no autorizadas o no firmadas), está escrito en lenguaje C, mientras que la BIOS está escrita en ensamblador. Esto amplía funcionalidades, como es el caso de su manejo del ratón y del overclocking automático.

Podemos desactivar estas mejoras seleccionando la característica Legacy BIOS.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

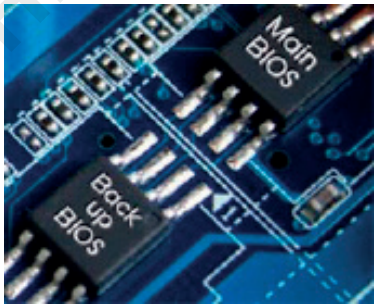


Ejemplo de UEFI

C DUALBIOS

En los manuales de placas base veremos que no se suele utilizar el concepto de firmware, sino que se alude constantemente el término BIOS.

Cuando hablamos de DualBIOS, hacemos referencia a la duplicidad que presentan las placas del firmware y que aumenta su tolerancia frente a los fallos. De este modo, tendremos en la placa dos chips BIOS que mantienen una configuración distinta, ya sea con los valores de fábrica o con una configuración estable almacenada por el usuario.



Dual Bios en chips independientes

La finalidad es permitir el arranque con la BIOS de backup cuando la BIOS principal tiene un problema. La interacción de los dos chips es automática, luego no es necesaria una acción por parte del usuario.

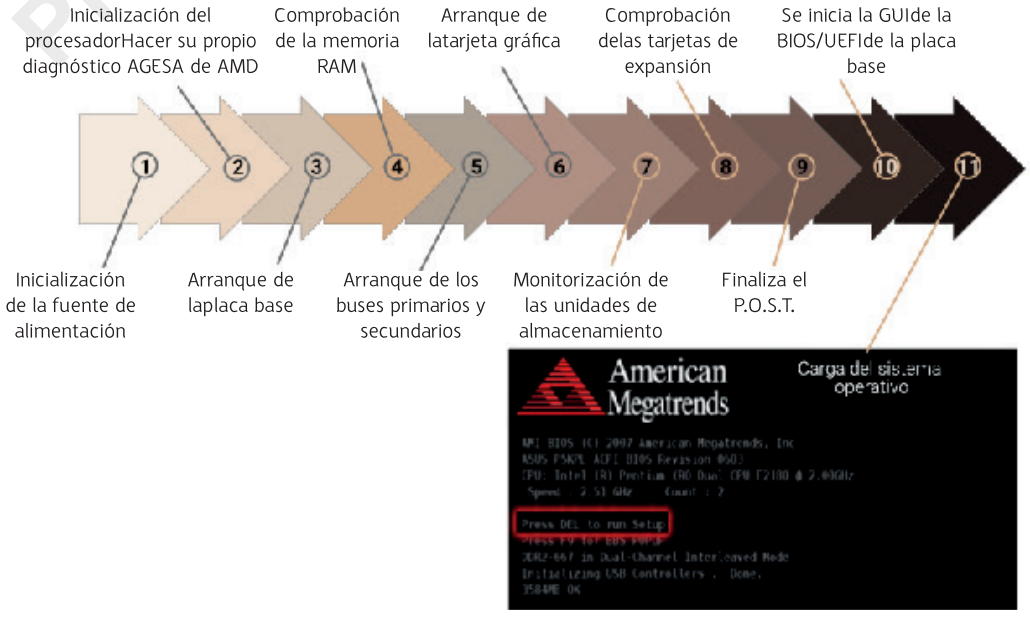
En un primer intento, el chip de respaldo intentará reparar la configuración del chip principal restaurando sus valores. En el caso de que el chip resulte dañado, será el chip de backup el que tenga las funciones de ejecutar la autoprueba de arranque y de activar el ordenador.

2.2. Secuencia de arranque

POST (power-on selt-test o autoprueba de arranque) es el conjunto de pruebas que se realizan antes de activar la interfaz del firmware. Se considera el primer paso en la secuencia de arranque.

Es independiente del sistema operativo y se ocupa de comprobar a nivel del hardware que todos los dispositivos —tanto los integrados en la placa como los periféricos, el procesador y la memoria principal— funcionan correctamente.

Como se observa en la imagen, la secuencia de arranque continuará siempre y cuando el POST concluya con éxito.



Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

IMPORTANTE

La ejecución de las instrucciones almacenadas en la memoria ROM se conoce como bootstrap, pues se lleva a cabo desde que pulsamos el botón de arranque hasta que se carga el boot del sistema operativo.

A. PROBLEMAS EN LAS PRUEBAS DE ARRANQUE

En los casos en que el POST detecta un error, normalmente se emite un aviso para el usuario. Estos avisos pueden ser:

- Sonoro: pitidos codificados con diferentes secuencias.
- Códigos: representados en un display, ya sea integrado en la placa o en una tarjeta-pci externa.
- Visuales: mediante el parpadeo de diodos LED.
- En pantalla: por ejemplo, con un icono de carpeta rota.

Estos avisos son conocidos como «códigos POST». Los problemas sufridos pueden tener consecuencias como la detención del proceso de arranque, la «congelación» de la pantalla y el reinicio del arranque.

En la web de los fabricantes de placas base podemos consultar los diferentes códigos de error que detecta el POST, incluido el significado de las secuencias de los avisos sonoros.

La solución de estos problemas la podemos encontrar ejecutando los siguientes pasos:

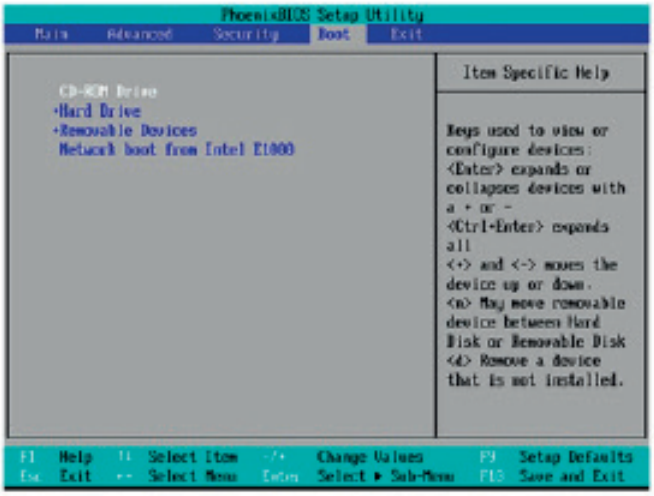
1. Consulta en el manual del fabricante la codificación de errores
2. Desconecta todos los periféricos, es decir, los USB y las unidades ópticas, pues quizás se esté arrancando desde una unidad que no disponga de información de booteo (MBR o EFI/boot).
3. Restablece los valores de fábrica de la BIOS.
4. Comprueba la fuente de alimentación.
5. Chequea conexiones internas, en especial:
   a) Los cables de datos y alimentación.
   b) Limpia los contactos de la RAM.
   c) Vuelve a conectar las tarjetas de expansión.
6. Comprueba que la CPU se ha instalado correctamente. Un error de la CPU no suele dar lugar a avisos.
7. Verifica que no hay posibles cortocircuitos dentro de la caja del ordenador.
8. Desconecta e intentar arrancar con el hardware esencial para observar si hay cambios en los problemas del POST.

En caso de que, aun así, el dispositivo no arranque, tendremos que comprobar los componentes electrónicos para ver si se han dañado.

B. ORDEN DE INICIO DE LAS UNIDADES

En los valores de fábrica de nuestro firmware está establecido el orden de los dispositivos, y es allí donde podremos buscar información sobre el sistema operativo o sobre una aplicación para su inicialización. Además, dichos valores pueden ser modificados. Por ejemplo, si disponemos de un sistema operativo y queremos instalar otro, la ISO de instalación la tendremos almacenada en un *pendrive* o en un DVD (Digital Versatile Disc), luego deberemos priorizar su lectura.

Un ejemplo de la secuencia de inicio está representada en la imagen.



Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

El disco duro es la unidad predeterminada de arranque y, por defecto, estará indicada en primer lugar. Si queremos realizar un cambio en esta secuencia, debemos acceder a la BIOS/UEFI, o bien pulsar una tecla de función que nos permita acceder directamente. La tecla concreta de que se trate depende del fabricante. A menudo es F9.

En el caso de disponer de dos discos duros en nuestro ordenador, nos deberemos asegurar de que el disco con el sistema de arranque tenga la prioridad.

C. CARGA DEL SISTEMA OPERATIVO

Un registro de inicio de volumen es un sector (el primer sector de un disco duro) que contiene el programa de inicio (el boot del SO o el /boot/EFI). Su objetivo es cargar en la memoria principal el programa de arranque del sistema operativo para poder ejecutarlo. Realiza las siguientes operaciones:

- Finalización del POST completando el chequeo y la comprobación del sistema de ficheros.
- Almacenar en la memoria principal el sistema operativo residente, una parte que ha de estar siempre en la memoria.
- Establecer las funciones del SO, como la gestión de la memoria, los procesos, el sistema de archivos o el sistema de entrada y salida.
- Desempeñar tareas de gestión de memorias tales como crear tablas de páginas necesarias, activar la unidad del hardware de gestión de la memoria, la MMU (Memory Management Unit) pasando a modo virtual, el swaping, etcétera.
- Habilitar las interrupciones que permitirán al sistema operativo comunicarse con los periféricos.
- Generar un proceso de inicio o login por cada terminal definido en el sistema y cargar los procesos en segundo plano necesarios para la ejecución del sistema operativo.

Los gestores de arranque más conocidos son BOOTMGR (Windows Boot Manger), GRUB2, LILO o Clover EFI bootloader.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

3. Utilidades de chequeo, mantenimiento y diagnosis.

Una vez que hemos realizado el ensamblado de un equipo y que este ha superado el chequeo del hardware con el POST, ya podemos acceder a la BIOS/UEFI para comprobar que esta detecta correctamente los componentes instalados.

Este primer análisis nos permitirá conocer la correcta instalación de los discos duros, la memoria RAM o las tarjetas de expansión, así como comprobar las frecuencias de trabajo, las temperaturas, los ventiladores instalados, etcétera.

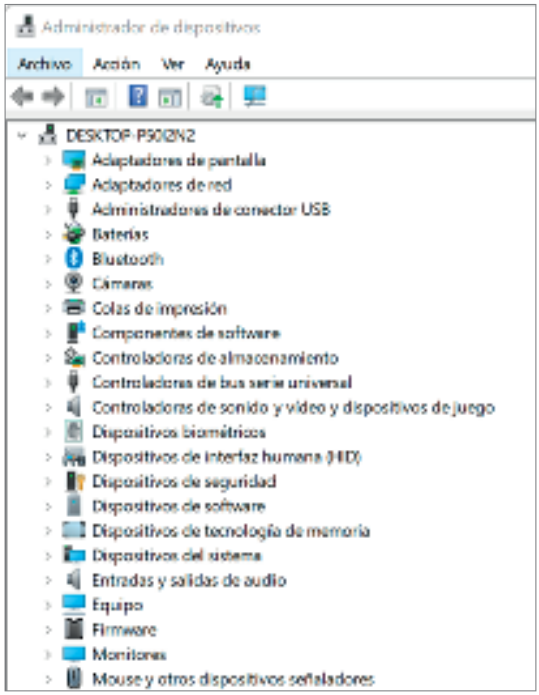


Pantalla de inicio de una UEFI

3.1. Herramientas de chequeo

Tras la instalación del sistema operativo, deberemos comprobar que los drivers de los componentes han sido correctamente instalados. Hoy en día, los SO disponen de los controladores, luego esta tarea se lleva a cabo sin la intervención de un técnico. No obstante, quizás sea necesario desinstalar estos controladores para utilizar uno específico.

Para ello, los SO disponen de herramientas nativas que nos facilitan la información, como puede ser el «Administrador de dispositivos de Windows». En la siguiente imagen podemos ver el correcto funcionamiento de los diferentes elementos que componen un ordenador en concreto. En el caso de que algún elemento no disponga del driver para su funcionamiento, aparecerá un aviso.



Administrador de dispositivos

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

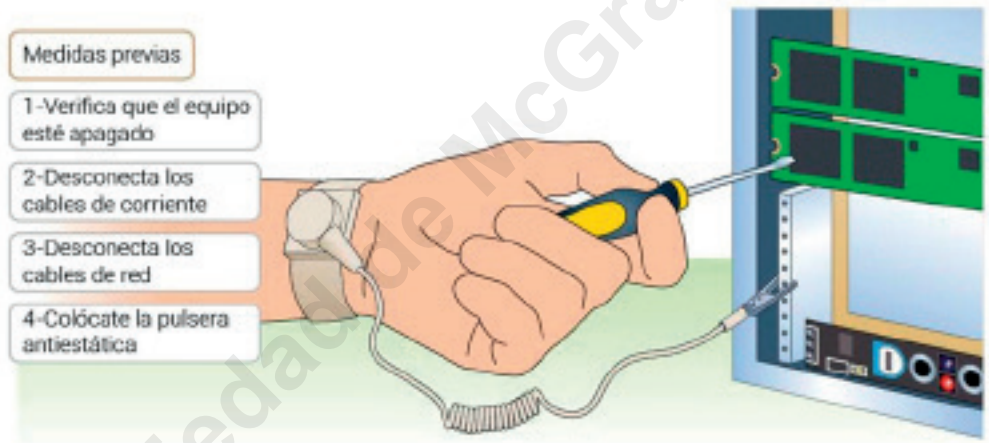
Disponemos de otras herramientas que nos permiten conocer con mayor nivel de detalle cómo puede ser la información del sistema. Para iniciar dichas herramientas basta con pulsar la combinación de teclas Windows + R y lanzar el comando msinfo32, o bien con realizar una búsqueda en el menú de Windows.

En SSOO GNU/Linux podemos realizar las siguientes consultas, tanto en modo administrador (root) como con permisos del grupo de sudoers, por medio de los siguientes comandos:

- # lshw (lista el hw del sistema);
- # lspci -v (lista los dispositivos conectados a los slots pcie);
- # lsblk (para dispositivos de bloque, generalmente discos duros);
- # lsusb -v (nos responde con el identificador de bus y de dispositivo del componente);
- # lsusb -t (nos indica los drivers por bus y dispositivo, con la información de lsusb -v conocemos el driver del componente).

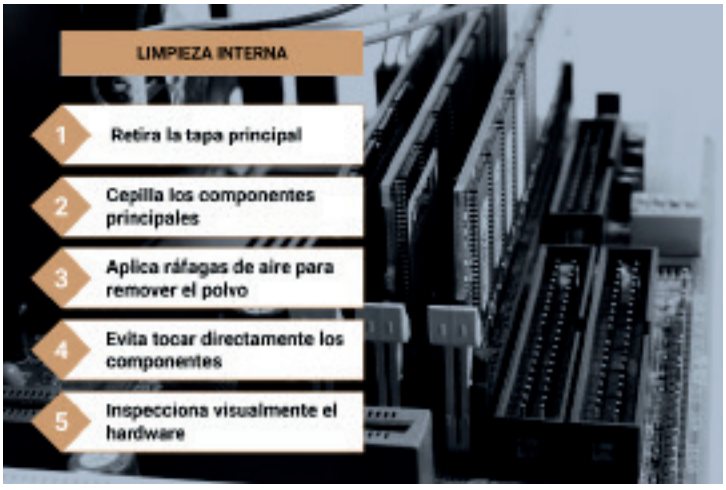
3.2. Mantenimiento

A la hora de realizar tareas de mantenimiento en cualquiera de nuestros equipos, ya se trate de ordenadores, impresoras o de otros dispositivos, deberemos aplicar unas medidas previas y verificar que los equipos están apagados. En concreto, nos aseguraremos de desconectar todos los cables y procederemos a llevar los equipos hasta una zona de trabajo donde dispongamos del espacio y la iluminación adecuados. Sobre esa mesa de trabajo, nos proveeremos de todo el material de protección necesario —mantel y banda o pulsera antiestática incluidos— .



Medidas previas a la apertura del equipo.

A continuación, empezaremos a realizar la tarea que creamos conveniente en cada momento. Para ello, abriremos el equipo y cepillaremos sus componentes principales aplicando ráfagas de aire con el fin de extraer el posible polvo acumulado. Trataremos de realizar estos pasos sin tocar los componentes directamente con las manos, sobre todo si no disponemos de la banda o pulsera antiestática. Por último, pasaremos a revisar visualmente qué componente podría haberse deteriorado con el uso o ha podido ocasionar el error detectado, comprobando si la pieza en cuestión está suelta o estropeada.



Medidas que conviene seguir una vez abierto el equipo.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

A continuación, vamos a ver las diferencias que existen entre los distintos tipos de mantenimiento: preventivo, predictivo o correctivo. Para ello, aplicaremos la técnica de las cinco W (del inglés, Five Ws) o 5WH1 que se recoge en la siguiente tabla: **5W1H**

	Preventivo	Predictivo	Correctivo
Qué (What)	Trata de detectar posibles errores futuros. Realizamos tareas habituales de mejora, como limpieza o ajustes.	Utilizando herramientas de diagnóstico, detectamos que no funciona todo correctamente. Nos anticipamos así a los fallos.	Debe reparar averías que nos impidan trabajar.
Quién(es) (Who)	Técnico de la empresa o personal de limpieza.	El propio usuario o el técnico de la empresa.	El técnico de la empresa o de la empresa externa especializada.
Cuándo (When)	Muy frecuente, semanal o mensualmente.	Periódicamente, cada medio año o antes.	En el momento en que se produzca la avería.
Dónde (Where)	En el mismo espacio de trabajo del equipo o en el taller de la empresa.	En el taller de trabajo de la empresa.	En el taller de trabajo de la empresa o en el taller externo de la empresa externa especializada a la que se haya contratado.
Por qué (Why)	Es adecuado mantener el equipo limpio y en buen estado para utilizarlo a diario en las mejores condiciones. Garantiza su durabilidad.	Es ideal adelantarnos a los errores para evitar que el usuario de ese equipo pierda un tiempo valioso. Permite planificar la reparación.	Es la única manera de recuperar el equipo.
Cómo (How)	Abriendo el equipo, limpiando su interior y sus periféricos, y verificando que todo se encuentra en correcto estado.	Utilizando herramientas de diagnóstico.	Cambiando la pieza que se ha roto y sustituyéndola por otra nueva. O, en su defecto, si lo anterior no es posible, sustituyendo el equipo por uno nuevo.

A PREVENTIVO

La mayoría de las empresas crean su propio Plan de Mantenimiento Preventivo, que trata de responder, en función de cada equipo, a la técnica de las cinco W que acabamos de presentar. De este modo es posible saber qué medidas conviene adotar en cada caso.

Ventajas	Inconvenientes
– Se optimizan tanto los recursos de material como los de personal. – Nos adelantamos a futuras averías, al analizarlas y crear un historial de actuación ante las mismas. – Optimizamos las compras de dispositivos y/o del material fungible. – Un buen plan aumenta la fiabilidad general.	– Como en cualquier otro ámbito, de los errores se aprende, pues nuestro método no será perfecto al principio. – Puede que no apuremos al máximo antes de realizar los cambios preventivos. – Aumenta el coste de las tareas de control de inventarios y stocks. – Un plan inadecuado o mal aplicado puede acarrear sobrecostes y desconfianza.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

B PREDICTIVO

Corresponde al conjunto de tareas continuas de diagnóstico y acompañamiento que permiten aplicar medidas correctivas inmediatas en cuanto se detecta algún síntoma de problema o error. Esto podría consistir en la instalación de un programa antimalware que avisara al usuario y/o al técnico de guardia sobre la existencia de un virus o de un intruso en el equipo o en la red de la empresa. Al mismo tiempo, utilizaríamos herramientas que nos proporcionen información del ordenador, las temperaturas, la frecuencia de los componentes, el consumo de recursos, etcétera.

Ventajas	Inconvenientes
– Si detectamos errores leves, puede costarnos poco tiempo y dinero subsanarlos. – Permite planificar la sustitución o la reparación del componente.	– La instalación de programas o dispositivos que informen y monitoricen nuestros equipos puede aumentar los costes globales.

C CORRECTIVO

Si no se aplican los otros dos tipos de mantenimiento de forma adecuada, podríamos vernos obligados a aplicar este tercer tipo de mantenimiento en cualquier momento. No hay que olvidar que, antes o después, todo acaba rompiéndose si no se sustituye preventivamente. De hecho, esta situación puede ocurrir en el peor momento, justo cuando más necesitamos usar un equipo.

Ventajas	Inconvenientes
– Ninguna. En esta etapa nos vemos obligamos a adoptar medidas que solucionen el problema detectado, el cual no nos permite continuar con nuestro trabajo habitual. A menudo, estas medidas se aplican en el momento más inoportuno, justo cuando debemos entregar una parte del código o un informe con gran urgencia.	– No detectar errores leves a tiempo puede agravar el problema de que se trate. – Los gastos en la reparación de errores graves pueden ser mucho más elevados que los correspondientes a errores leves que exijan otros mantenimientos.

3.3. Utilidades para el mantenimiento

Serán aquellas utilidades que podamos usar para realizar cualquiera de los mantenimientos mencionados anteriormente. Los propios sistemas operativos incorporan utilidades de mantenimiento que nos pueden indicar si la tarjeta de red está conectada y a qué velocidad está funcionando, o si tenemos el altavoz apagado o encendido, y a qué volumen. Del mismo modo, si la red o el sistema de sonido no funcionan correctamente, disponemos de programas que intentarán arreglar el problema de forma automática.

Además, tenemos a nuestro alcance una gran cantidad de software que nos facilitará la recopilación de datos. Podemos instalar, o utilizar la versión portable, de HwiNFO (hardware info), de CPUz o GPUz, CrystalDisk Info (información de los discos duros). También podemos, simplemente, consultar los recursos utilizados, por ejemplo, con el administrador de tareas en el caso de Windows.



Información proporcionada por el software HWiNFO

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

A. HARDWARE

Pueden ser herramientas, dispositivos o equipos especializados que nos permitan detectar los errores. He aquí algunos ejemplos:

- Un testador (tester) de la tensión de los cables eléctricos.
- Un testador (tester) de datos para cables de red. Permite verificar si el cable este grimpado correctamente y si se adecua a la certificación correspondiente a su categoría.
- Nivel de batería y ciclos de recarga realizados (en todos nuestros dispositivos móviles). Debemos estar atentos para sustituir las baterías antes de que empiecen a hincharse, pues podrían llegar a estallar. Actualmente, cuando el nivel de carga alcanza el 80 %, deberíamos reemplazar las baterías.
- Servidor para centralizar el monitoreo de la red o de los programas maliciosos (malware).
- Hardware de cortafuegos (firewall).
- Hardware para realizar copias de seguridad.

B. SOFTWARE

Algunos de los tipos de aplicaciones o servicios que podemos utilizar a nivel del software para realizar el mantenimiento podrían ser los siguientes:

- Software de diagnóstico (benchmark).
- Software antimalware o antivirus dotado de sistemas de prevención de intrusos en el host (HIPS, Host-based Intrusion Prevention System).
- Software cortafuegos (firewall).
- Software para realizar copias de seguridad.

Podemos destacar las siguientes herramientas empleadas en las tareas de mantenimiento de un ordenador.

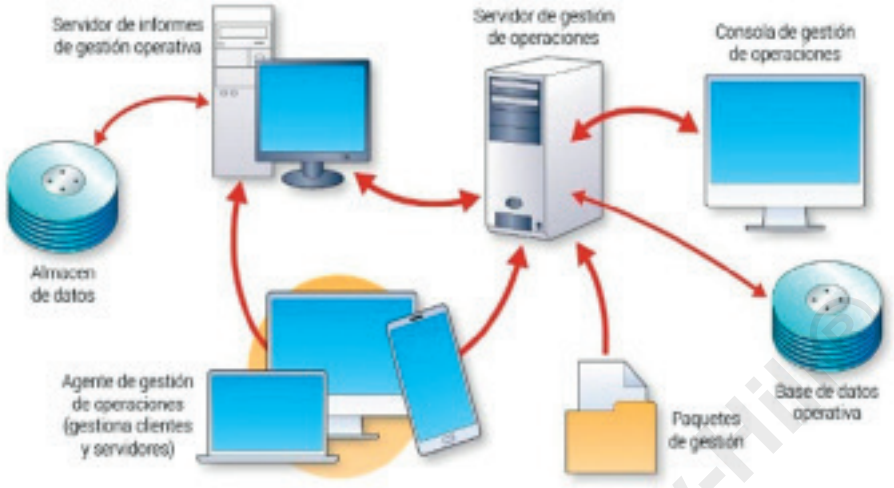
- Comprobar la estabilidad del ordenador:
  - Prime95 (pruebas de estrés)
  - OCCT (OverClock Checking Tool)
- Comprobar el estado de los discos duros:
  - HD-Tune (pruebas, rendimiento, etc.)
  - CrystalDisk Info
  - CrustalDisk Mark (rendimiento)
- Analizar la estabilidad y el rendimiento de la tarjeta gráfica
  - FurMark
  - 3DMArk
  - 3DMark 11
  - 3DMArk Dx11
  - Unigine Heaven Dx11
  - Catzilla
  - MSI Kombustor
  - MSI Afterburner
  - EVGA Precision
  - TriXX
- Testear la memoria RAM
  - MemTest86
- Información sobre el PC
  - CPU-z
  - GPU-z
  - HW-Monitor
  - Open Hardware Monitor
  - CoreTemp
  - AIDA64
  - SiSoft Sandra
  - SpeedFan
  - Hardinfo
- Pruebas de Benchmarks
  - CineBench
  - SuperPI
  - UserBenchMark
  - PassMark
  - Phoronix test suite

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Existen muchas más opciones. Aquí solo hemos dado algunos ejemplos. Microsoft, por ejemplo, ha creado SCOM (System Center Operations Manager ®), que incluye 73 productos diferentes, entre los que destaca el SCCM (System Center Configuration Manager). Esta solución permite administrar la configuración de todos nuestros dispositivos móviles o fijos, tanto de clientes como de servidores de la empresa, así como comprobar su estado, inventariarlos y, si es necesario, modificarlos. En grandes empresas que hagan un uso exclusivo de productos de Microsoft, este producto permitiría llegar a controlarlo todo internamente.



Esquema de funcionamiento de SCOM.

Hoy en día, siempre existen otras empresas que nos ofrecen alternativas, tales como:

- Goverlan, que es un software privativo.
- Nagios, un programa de código abierto (open source) al que podemos añadir todo tipo de complementos, como, por ejemplo, check_mk, que amplía sus funcionalidades.

Por último, debemos comentar que las grandes empresas gestionan todas estas incidencias con sistemas de tiquetes, entre los que cabe mencionar HelpDesk, Jira Service Managment o Zendesk, entre otros.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

4. SAI y estabilizadores de tensión.

Los sistemas de seguridad software de los equipos nos protegen frente a malware u otro tipo de intrusiones que pueden dañar la información almacenada. Pero no debemos olvidar, que hay factores entre ellas fluctuaciones de tensión o apagones de luz que pueden dañar los componentes electrónicos y la información que estemos tratando. Estos problemas pueden ser ocasionados por tormentas.

IMPORTANTE

El consumo y ruido de las máquinas en el sector industrial puede producir anomalías eléctricas que afecten al hardware de los dispositivos electrónicos de la propia empresa incluso de negocios cercanos.

Para evitar estos problemas podemos pensar que tenemos elementos en el hogar que nos dan seguridad como son los fusibles, disyuntores y magnetotérmicos, pero es un error.

En instalaciones de baja tensión, un fusible protege de un cortocircuito en el ordenador. El disyuntor protege a las personas comprobando que toda la corriente que va por el vivo sale por el neutro, el cableado dispone de dos conductores. El magnetotérmico protege los cables; la parte térmica mide la cantidad de corriente que pasa por el vivo, si supera lo permitido corta el circuito para evitar la subida de temperatura (que puede acabar provocando un incendio), y la parte magnética interrumpe el circuito al detectar un cortocircuito (unión de los dos polos) evitando el aumento infinito de la corriente que circula por él.

Para dar solución a estos problemas necesitamos equipos diseñados para esta finalidad entre ellos estabilizadores y sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI).

4.1. Estabilizadores



Un estabilizador es un dispositivo que rectifica alteraciones de la red eléctrica, evita el ruido y fluctuaciones en el suministro. Situados en las tomas de corriente filtrará la tensión que alimenta los dispositivos.

Podemos encontrar tanto estabilizadores para las tomas de alimentación de dispositivos electrónicos como en las tomas de red de datos.

Pero no dispone de baterías que permita mantener los equipos en funcionamiento si no tenemos suministro del tendido eléctrico.

IMPORTANTE

Una fuente de alimentación con PFC (Power Factor Correction) activo suple el funcionamiento de un estabilizador. Tratan de que la potencia de entrada sea lo más limpia posible permitiendo un mínimo consumo de la fuente.

4.2. Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs)



Un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) o, en inglés, UPS (Uninterruptible Power Supply) es un dispositivo electrónico que mejora el estabilizador incorporando un sistema de baterías para alimentación de dispositivos. Evita un mal funcionamiento de los equipos conectados a él.

Parte de la energía que suministra la red eléctrica es utilizada para cargar las baterías y el resto alimenta los equipos que tiene conectados. Tras detectar una caída de la corriente de entrada proporciona corriente en su salida a partir de la energía almacenada.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Según la tensión nominal de trabajo podemos encontrar SAIs monofásicos (230V) o trifásicos (400V). Disponemos de tres tipos para monofásico; Off-line, In-line y On-line y un solo tipo en trifásico; On-line.

- **Off-line o Stand-By**, proporciona una protección básica, similar a una simple batería, protege de cortes de suministro. Su uso más común es en la protección de dispositivos domésticos como ordenadores, monitores, televisores, etcétera.
- **In-line o de "línea interactiva".** Ofrece protección contra picos (altos o bajos) de tensión y/o corte del suministro. Su uso más común es la protección de dispositivos en hogares, pequeños comercios, empresas, instrumentación de laboratorio, ordenadores, monitores, routers y switches, sistemas de videovigilancia, etcétera.
- **On-line, de alto coste.** Los aparatos conectados siempre se alimentan a través del inversor del SAIs, independizándolos del tendido eléctrico. La corriente suministrada por la línea eléctrica es manipulada en el SAI. Un inconveniente es que las baterías deben sustituirse con más frecuencia. Es utilizado en equipo de un valor añadido en las empresas, como servidores, electrónica de red, ordenadores de monitorización, sistemas de seguridad, etcétera.

Suelen dispones de tomas de Red para la protección de la línea, toma USB para monitorizar el funcionamiento del SAI y tomas schuko o IEC de alimentación a los dispositivos a proteger.

NUBE

En el diseño de CPD (Centro de Procesamiento de Datos) y equipos de Cloud Computing se tiene en cuenta que los sistemas de alimentación se implementan con redundancia, tanto en fuentes de alimentación como en SAI, encontramos bastidores redundantes o suministro distribuido. Además, los sistemas modulares disponen de configuraciones que nos permiten tener módulos de back-up.

4.3. Cálculos de SAIs

Las fuentes de alimentación indican la potencia real consumida en unidades de vatios (W) como resultado de multiplicar la tensión (en voltios, V) y la corriente instantánea (amperios, A). En las características técnicas de los equipos informáticos y los SAIs, utilizamos la unidad VA (Voltioamperio) para indicar la potencia aparente consumida.

En el momento de escoger un SAI debemos tener en cuenta el consumo de los equipos conectados. Con ello podemos calcular el tiempo que suministrará energía, es decir, el tiempo que tenemos antes de que el equipo se apague.

La medida que aparece en los SAI es el VA (voltiamperios), que calcula la capacidad que tienen los equipos frente a una carga eléctrica, y es muy distinta a los vatios.

POTENCIA ACTIVA (W) Vatios = 1 vatio = 1 Voltio x 1 Amperio x COS φ

POTENCIA APARENTE (VA) Voltiamperios = 1 VA = 1 Voltio x 1 Amperio

Por lo que 1W = 1 VA x COS φ; la mayoría de fabricantes su valor es 0.7, el 70% de la cantidad de VA es lo que el SAI puede soportar en W.

La fórmula para calcular el tiempo de un SAI en modo baterías es:

Tiempo en minutos de duración de un SAI / UPS = ((N x V x AH x Eff) / VA) x 60

N = número de baterías en el SAI

V = voltaje de las baterías

AH = Amperios-Hora de las baterías

Eff = eficiencia del SAI (por norma, suele oscilar entre el 90% y el 98% dependiendo del SAI)

VA = Volti-Amperios del SAI

La UNED y AFBEL ha desarrollado una herramienta que permite calcular la eficiencia energética de los SAIs. Con ella podemos analizar el ahorro que supone el sustituir aquellos SAIs con más de 10 años de antigüedad.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Unidad 4.

Respaldo y creación de imágenes

Propiedad de McGraw-Hill®

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

1. Opciones de arranque

En la actualidad, los equipos informáticos disponen de un sistema de arranque normalmente situado en una memoria que permite inicializar el hardware y, más tarde, cargar en él un sistema operativo. Históricamente, esta memoria era de solo lectura, aunque en la actualidad se trata de memorias que permiten su actualización.

Los distintos fabricantes de placas base y de procesadores eligieron distintas tecnologías para denominar a este sistema. IBM lo denominó **BIOS** (Basic Input Output System), mientras que otros fabricantes —como Apple o Sun Microsystems— implementaron el estándar IEEE 1275, publicado en el año 1994 y, más tarde, retirado del mercado.

En los equipos actuales, el sistema BIOS se ha transformado en la interfaz EFI (Extensible Firmware Interface) implementada mediante **UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface).

De forma alternativa a los firmwares tipo BIOS o EFI, existen otros software *open source* como **CoreBoot**, que aspira a reemplazar los sistemas de arranque propietarios y cuenta con el respaldo de la FSF (Free Software Foundation).

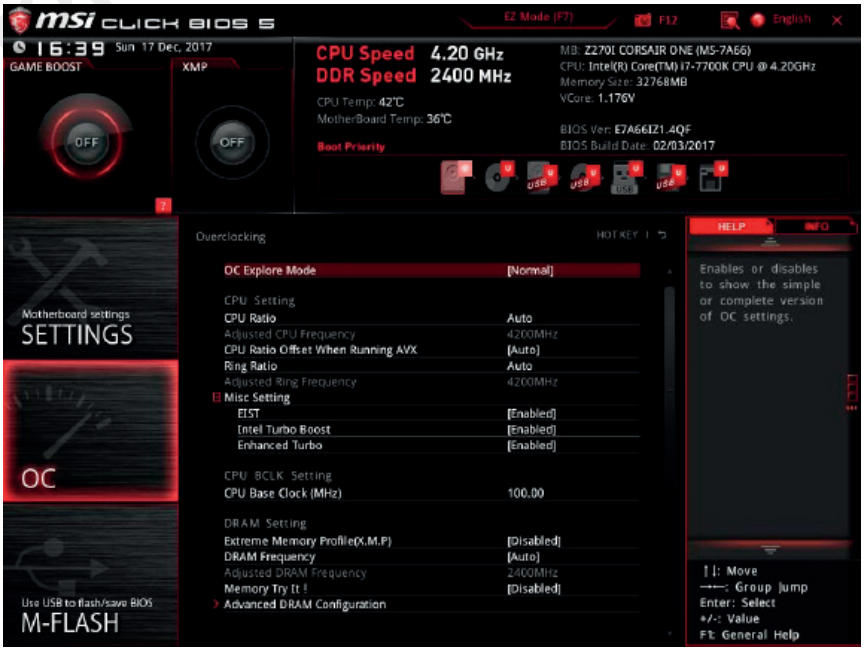
Para el guardado de las diferentes configuraciones del proceso de arranque se utilizan memorias **NVRAM** (Non-Volatile Random-Access Memory). Estas memorias son no volátiles y requieren muy poca energía para su funcionamiento, pues les basta con una pila de botón situada en la propia placa base del equipo. Algunas de las configuraciones que se guardan son, por ejemplo, el orden de elección de arranque o los parámetros de overcloking de un equipo, así como la hora del sistema.

1.1. UEFI BIOS

La interfaz EFI se implementó a finales de los años 90 para aumentar las posibilidades de los sistemas que incluían la BIOS, ya que sus especificaciones eran bastante limitadas. En el año 2005, los principales fabricantes de equipos como AMD, Intel, Apple o Microsoft establecieron las bases de lo que sería la fundación UEFI. Posteriormente, se publicaron las primeras versiones del firmare UEFI, cuyo recorrido llega hasta la actualidad —la versión 2.9 es, a día de hoy, la más reciente—.

Las principales ventajas de la UEFI son:

- Interfaz gráfica desarrollada que de mayor usabilidad a los usuarios.
- Soporte para sistemas de 32 y 64 bits, así como múltiples particiones de disco (tablas GPT y MBR).
- Acceso a los servicios de red.
- Independencia de la CPU y diseño modular para las adaptaciones de cada fabricante y las extensiones de terceros.
- Funciones ampliadas de seguridad, como Secure Boot.



Interfaz gráfica de una BIOS UEFI actual

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

A. SECURE BOOT

El Secure Boot o modo de arranque seguro se utiliza para verificar si es apropiado el software que se cargará en el sistema. Algunos de los componentes que se comprueban son el firmware EFI o el núcleo del sistema operativo.

En estos componentes software se dispone de claves o firmas previamente introducidas en el firmware, las cuales se comprueban durante el arranque. Si se detecta un error en este proceso, o si alguna clave no es válida, no se continuará con el proceso de arranque.

Actualmente, se utiliza Secure Boot junto con el chip TPM (Trusted Platform Module), empleado para guardar claves cifradas del sistema. De hecho, la nueva versión de Windows 11 exige la utilización de este componente hardware para instalar y ejecutar el sistema operativo.

1.2. Gestores de arranque

El gestor de arranque es el componente software que facilita la elección y la carga de un sistema operativo. Permite elegir entre distintos sistemas operativos instalados en un sistema. Algunos de los gestores de arranque más empleados en la actualidad son los siguientes:

- **Windows Boot Manager:** También denominado BOOTMGR, es específico de los sistemas operativos Windows y carga un fragmento de código en el volumen de arranque (VBC).
- **GRUB (GNU GRand Unified Bootloader).** Es un gestor de arranque desarrollado y mantenido por la FSF. Se emplea, en la mayoría de los casos, en los sistemas operativos GNU/Linux. Permite elegir entre los diferentes sistemas operativos instalados en un equipo. Actualmente, la última versión disponible es la 2.06.

IMPORTANTE

El VBC (Volume Boot Code) es un fragmento de código que se utiliza para cargar el gestor de arranque y que se encuentra en el registro VBR (Volume Boot Record). Este registro existe en todas las particiones formateadas de un disco. El VBC es invocado por el Master Boot Code (MBC), que posibilita el arranque del sistema en particiones activas.

Gracias a estos gestores, podemos conseguir en nuestros equipos sistemas duales o triples con diferentes sistemas operativos en las distintas particiones de nuestro equipo.

1.3. Arranque por red

Una de las posibilidades que se ofrece en los equipos actuales es el arranque por red. Para ello, desde el cliente normalmente busca en la red el servicio PXE (Preboot eXecution Environment). Mediante este servicio, se pueden cargar o instalar sistemas operativos sin disponer de un medio de almacenamiento externo conectado directamente al equipo. Este recurso fue introducido por Intel en la década de los noventa.

El cliente busca en la red el servicio de PXE, obteniendo así su dirección IP y procediendo después a transferir el código que arrancará el equipo cliente. En este proceso intervienen los siguientes protocolos y servicios:

- **BOOTP (Boot Strap Protocol).** Es un protocolo de red que suministra de forma automática a los clientes la IP necesaria para comunicarse con el servidor sin necesidad de cargar un sistema operativo previamente.
- **TFTP (Trivial File Transfer Protocol).** Es el protocolo de red encargado de enviar la información entre los distintos equipos. Se trata de una variante de FTP más simple que utiliza el UDP a nivel de transporte.
- **NBP (Network Bootstrap Program).** Se trata del fragmento de código necesario para el arranque del sistema operativo en el cliente de red y que se transmite desde el servidor donde se encuentra el servicio de PXE. Su clasificación es análoga a los gestores de arranque explicados con anterioridad, como GRUB o BOOTMGR, pero su uso corresponde a los arranques por red.

El paso final, una vez realizado todo lo anterior, consiste en cargar en la memoria principal el arranque NBP, verificar su integridad y ejecutarlo.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

2. Particionado de discos

El particionado de discos consiste en la división del espacio de almacenamiento en diferentes partes, optimizando con ello la estructura de la memoria y separando los distintos archivos del sistema según criterios de uso y conveniencia. Es bastante habitual dividir los discos en varias particiones, separando los ficheros y directorios más relevantes del sistema operativo con respecto a los datos propios del usuario.

Las particiones pueden ocupar todo el espacio del sistema de almacenamiento u ocupar solo una parte, lo que posibilita la creación de varias de ellas.

IMPORTANTE

El particionado siempre se efectúa a nivel lógico y no a nivel físico, por lo que puede aplicarse en cualquier tecnología de almacenamiento de datos: unidades en estado sólido (SSD), discos duros, etcétera.

2.1. Tipos de particiones

A. PARTICIONES PRIMARIAS

Una partición primaria es aquella división principal o cruda que puede ser utilizada como partición activa y, por lo tanto, arrancar un sistema operativo en la misma.

El número de particiones primarias realizadas en un disco depende del tipo de tabla de particiones que se haya definido. Los dos tipos de tablas de partición más utilizadas en los medios de almacenamiento son MBR (Master Boot Record) y GPT (GUID Partition Table). Más adelante veremos en detalle cómo son cada una de ellas.

B. PARTICIONES EXTENDIDAS

Las particiones extendidas son un tipo especial de particiones utilizadas únicamente para contener particiones lógicas. El principal uso de este tipo de particiones consiste en superar la limitación relativa al número de particiones primarias de la tabla MBR. En este caso, solo puede existir una partición extendida por disco.

C. PARTICIONES LÓGICAS

Las particiones lógicas son particiones creadas dentro una partición extendida. Pueden utilizarse de igual forma que las particiones primarias, instalando en ellas diferentes sistemas operativos o cualquier otro sistema de archivos. La única diferencia es que este tipo de particiones no puede consistir en una partición activa, por lo que, para poder gestionar el arranque de cualquier sistema operativo situado en ellas, esto se debe llevar a cabo obligatoriamente desde un gestor de arranque.

Dentro de una partición extendida podemos alojar, como máximo, 23 particiones lógicas.

2.2. Tablas de particiones

Las tablas de partición describen, a nivel físico, las separaciones entre las particiones creadas mediante un esquema definido por el tipo de tabla utilizada.

Propiedad de Mc Graw-Hill®

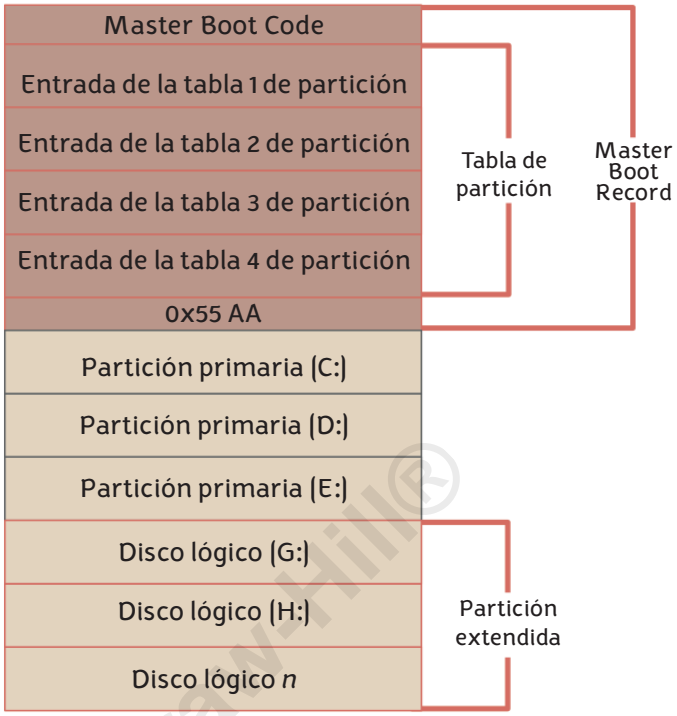
Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

A.MBR (MASTER BOOT RECORD)

MBR apareció por primera vez en el año 1983 y, hasta la actualidad, se ha utilizado como sistema de tablas de partición. Dentro de los discos duros, se ubica en el cilindro 0, cabeza 0, sector 1 y tiene un tamaño de 512 bytes. En la mayor parte de los medios de almacenamiento no dedicados a alojar un sistema operativo —y usados únicamente para el almacenamiento de datos—, MBR no desempeña una función activa. Más bien se utiliza para indicar dónde se encuentran las particiones y, por consiguiente, dónde podemos leer los datos.

Esquema de tabla de partición MBR



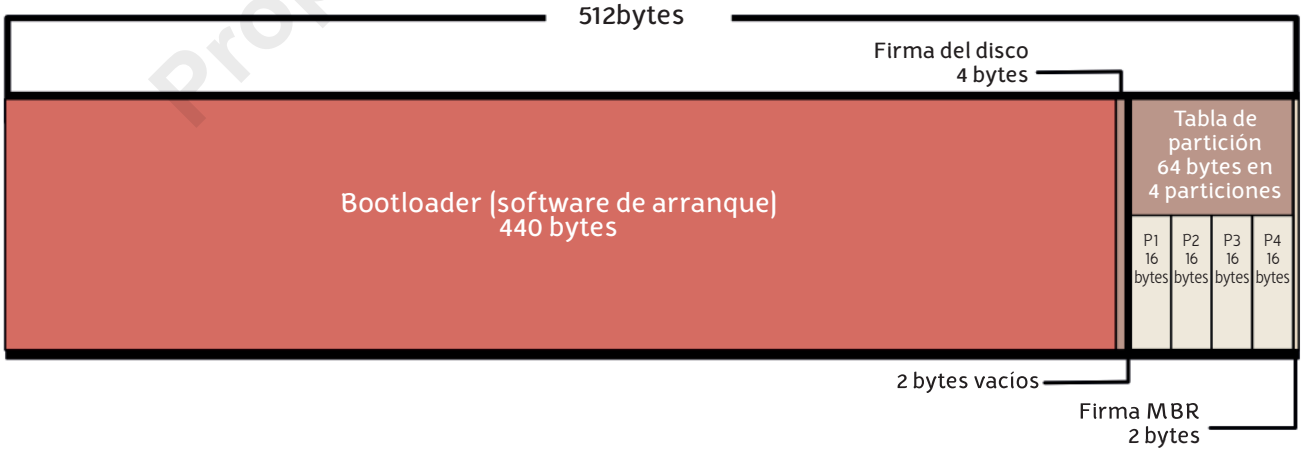
Las características principales de MBR son:

- Tamaño máximo del disco de 2 TB.
- Máximo de cuatro particiones primarias.
- La información de las particiones se almacena únicamente en este sector, imposibilitando así su recuperación en caso de corrupción.

La estructura básica de MBR es:

- **Bootloader o software de arranque.** Tiene un tamaño de 440 bytes y se encarga de iniciar los procedimientos necesarios para arrancar el sistema operativo.
- **Firma del disco.** Se identifica mediante 4 bytes seguidos de 2 bytes vacíos.
- **Tabla de particiones maestra.** Indica el inicio y el final de cada una de las cuatro particiones que puede contener la tabla MBR. Esta información se indica con 16 bytes por partición, por lo que el tamaño total de esta tabla es de 64 bytes.
- **Firma de MBR.** También conocido como «Magic Number», está formado 2 bytes que contienen los caracteres 0xAA55. Sirven para identificar el valor final de MBR.

MBR - *Master Boot Record*-
Registro de arranque maestro



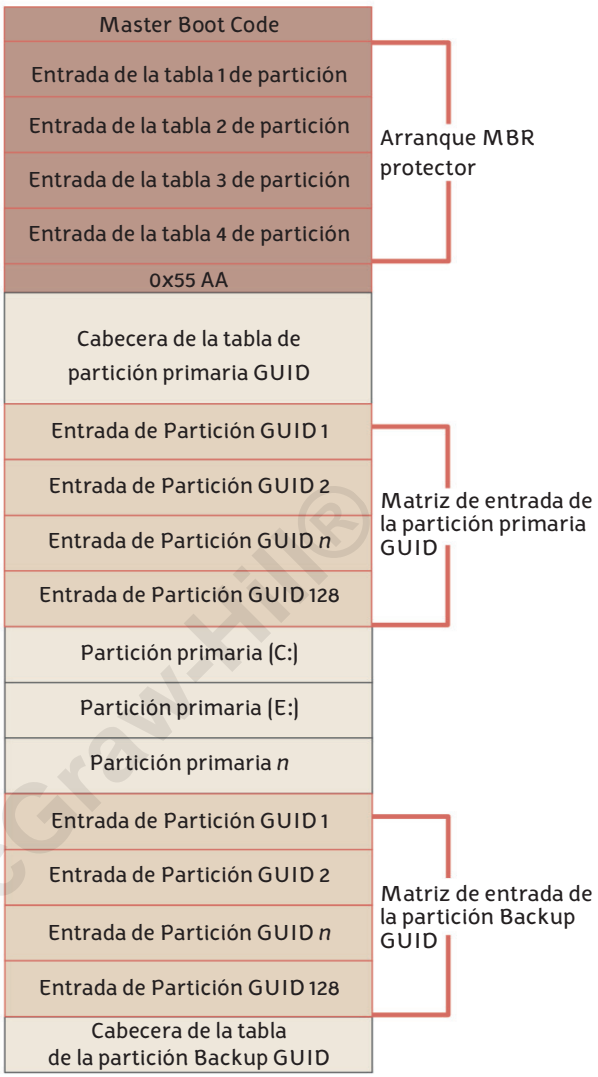
Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

B. GPT (GUID PARTITION TABLE)

GPT es la sucesora natural del sistema MBR, ya que, debido a las limitaciones de este último, era necesario hallar un nuevo sistema de particionado. GPT está reconocido dentro de las especificaciones de UEFI, aunque se puede utilizar sin ella siempre que el disco y el sistema operativo sean compatibles con GTP.

Esquema de tabla de partición GPT



Las características principales de GTP son:

- Tamaño máximo de cada partición de 18 EB (exabytes).
- Número de particiones primarias ilimitadas, aunque los sistemas Windows lo limitan a 128 particiones, y algunos sistemas GNU/Linux, a 256.
- Copia de la cabecera y protección de la misma mediante la función de detección de errores CRC32.
- Número único de identificación para las particiones y discos.

La estructura básica de GTP es:

- **Protective MBR (Arranque MBR Protector).** Tiene como finalidad garantizar la compatibilidad entre GTP y sistemas MBR. Tiene un tamaño de 512 bytes.
- **Cabecera GPT primaria y entradas.** Indica los bloques utilizables en el disco, así como el número y el tamaño de las particiones. El tamaño de la cabecera es de 512 bytes. Cada entrada de partición tiene un tamaño de 128 bytes y, en ella, se describen el identificador de la partición, su tamaño, su nombre y sus atributos.
- **Particiones.** A continuación, se encuentran las diferentes particiones del disco, según su número y tamaño.
- **Tabla de partición GUID secundaria.** En este espacio situado al final del disco, encontramos una copia de la cabecera GPT y de las entradas de la partición, en el mismo orden que en la cabecera primaria.

Actualmente, este tipo de particionado es el más utilizado en la mayor parte de sistemas informáticos, no solo por la aparición de la UEFI, sino también debido a las ventajas que proporciona.

2.3. Sistemas de ficheros

Podemos encontrar diferentes sistemas de ficheros con los que formatear las diferentes particiones creadas. Los sistemas más importantes son:

- **FAT (File Allocation Table).** Original de los sistemas Windows y publicado en 1980, en este sistema de ficheros, los discos se dividen en clústeres que consiste en agrupaciones de sectores a nivel físico. Cuando almacenamos los ficheros, se dividen en partes de igual tamaño que los clústeres, de manera que en cada entrada de la tabla del sistema de ficheros se indica cuál es el primer clúster que contiene los datos del fichero, además de señalar si este es el último clúster o si se apunta al siguiente. Uno de los principales inconvenientes de este sistema es la limitación de tamaño que presenta. En el caso de FAT 32, el tamaño máximo de un fichero es de 4 GB. Otro de sus inconvenientes es que no se sigue ninguna lógica para el almacenamiento de la información, de manera que un archivo puede estar dividido en varios bloques situados en distintas zonas del disco. Para evitar esto, el desfragmentador es una herramienta muy útil.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

- **NTFS (NT File System).** Esta opción, una evolución del sistema FAT para sistemas Windows NT, mejora varios de sus principales inconvenientes, en especial la fragmentación y el límite máximo en el tamaño de los ficheros. Este sistema fue presentado en 1993. Otra de las ventajas de NTFS es su sistema de *journaling*. Este sistema registra las operaciones que se realizan sobre los ficheros, de tal manera que, si se produce cualquier error, el sistema es capaz de restaurar el contenido de los archivos.
- **exFAT.** Este formato es otra de las evoluciones de FAT aparecido en 2006. Su principal objetivo era ser utilizado en medios de almacenamiento externo, ya que ofrece mucha eficiencia en dispositivos pequeños. A nivel de características, supera las restricciones de tamaño que posee FAT.
- **ext4 (fourth extended file system).** Actualmente es el sistema de archivos más utilizado en las diferentes distribuciones de Linux más extendidas. Su primera aparición tuvo lugar en 2008, momento en que desbancó a ext3. Posee también un sistema de journaling, como ocurre con el NTFS. Una de las ventajas que ofrece es que las particiones se pueden ampliar o reducir de forma sencilla. El tamaño máximo del sistema de archivos puede llegar a 1 EB. La estructura de datos que utiliza para almacenar los archivos es el inodo. En esta estructura se guarda toda la información y los enlaces que permiten encontrar los datos del fichero en cuestión dentro de la memoria.
- **HFS+ (Hierarchical File System).** Este sistema de archivos desarrollado por Apple y lanzado en 1998 es sucesor del original HFS, si bien es mucho más rápido y eficiente en la lectura y la escritura.
- **APFS (Apple File System).** Fue lanzado al mercado en 2017 para optimizar el trabajo con las unidades de estado sólido SSD. Ofrece más seguridad y amplía las características de otros sistemas en cuanto a la capacidad de gestión de grandes archivos y a la seguridad frente a errores.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

3. Clonado de equipos

El proceso de clonación consiste en la copia de una unidad de almacenamiento, ya sea total o parcialmente. Este proceso se puede realizar mediante la copia directa de una unidad a otra, o bien realizando una imagen de la unidad en un archivo para volcarla posteriormente en otro disco.

Los usos más habituales de esta técnica son los siguientes:

- **Copia de seguridad.** La creación de imágenes está muy indicada para crear una copia de seguridad de un disco completo.
- **Restauración de un equipo.** Se utiliza el clonado de imágenes para volver a un estado anterior del sistema siempre que se posea una imagen del mismo. Se suele utilizar cuando se producen problemas de software en el equipo.
- **Cambio de un disco duro.** Mediante el proceso de copia de seguridad y de volcado podemos realizar una copia exacta y un cambio de un disco si se detecta que hay problemas de hardware en el disco duro original, o bien por actualización del mismo.
- **Volcado masivo.** En situaciones donde es necesaria la instalación de muchos equipos iguales, es muy conveniente el uso del volcado masivo mediante la distribución de la imagen vía red a todos los equipos cliente. De esta forma, realizando la instalación y la preparación del equipo en solo uno de ellos, se realiza la imagen completa y se restaura simultáneamente la copia en todos los equipos.



Proceso de clonación mediante una imagen.

3.1. Herramientas

Existen multitud de herramientas para la creación de imágenes y la clonación. La mayor parte ellas son ejemplos de software privativo, aunque existe alguna de ellas que es software libre —de las más utilizadas—. Algunas de estas herramientas son:

- **Clonezilla.** Se trata de un ejemplo de software libre desarrollado por NCHC Labs. Tiene soporte completo para crear imágenes, restaurarlas o copiarlas directamente de un disco a otro. Existen dos versiones: una versión más orientada a la copia individual y otra, a la copia masiva.
  - Clonezilla Live. Esta versión permite clonar unidades de almacenamiento completas o particiones de forma individual. Si se realiza una imagen clonada, esta puede guardarse también como una copia exacta de los datos. Dispone de diferentes alternativas para el guardado, como el almacenamiento local o distintos tipos de servidores (Samba, SSH, NFS, etcétera).
  - Clonezilla Server. Su uso principal es la copia masiva de equipos a través de la red. Utiliza el servidor DRBL (Diskless Remote Boot in Linux).

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

- **dd.** Explícitamente no es una aplicación con interfaz gráfica, sino que se trata de un comando Unix que permite copiar datos a bajo nivel. La principal ventaja de esta herramienta es que permite copiar los datos de forma exacta entre unidades. Sin embargo, su duración va a depender del tamaño de la unidad y del tamaño del bloque que definamos. Su sintaxis es como sigue:

  dd if=ruta_origen of=ruta_destino bs=tamaño_bloque

- **Acronis Disk Director.** Desarrollado por Acronis para sistemas operativos Windows, este software con licencia de pago posee, además de las funciones de optimización y protección, la posibilidad de clonar y crear imágenes de cualquier disco.
- **Macrium Reflect.** También para sistemas Windows, este software permite la creación de imágenes y su posterior volcado. También ofrece la posibilidad de crear distintos tipos de copias de seguridad.

3.2. Clonado y respaldo de unidades

Para este apartado vamos a referirnos al software Clonezilla, ya que, como hemos comentado en el apartado anterior, es una opción muy útil y completa para cualquier tipo de tarea. En concreto, utilizaremos la versión Live, que permite, además de efectuar copias individuales, la opción de activar un Server Lite para hacer volcados en red. Con esta finalidad, se puede utilizar un CD/DVD, una unidad USB, un disco o un servidor PXE (Preboot eXecution Environment). En este caso utilizaremos una unidad USB.

IMPORTANTE

Para la utilización de un servidor PXE en el volcado masivo, es necesario disponer de infraestructura de red y de equipamiento que posibilite una conexión óptima entre los equipos, ya que el volumen de información que se va a transferir entre el servidor y los clientes es muy elevado.

En Clonezilla disponemos de múltiples opciones para la creación o restauración de imágenes. Vamos a describir alguna de ellas (la más utilizadas habitualmente, siempre muy útiles de cara al mantenimiento diario). En concreto, vamos a crear una imagen de una unidad, a realizar su restauración y, por último, su despliegue masivo con ayuda de un servidor ligero.

A. PREPARACIÓN DEL USB DE ARRANQUE

En primer lugar, vamos a preparar el USB con la última versión disponible desde su **página oficial**. Debemos formatear un USB y volcar en él los archivos descargados. Es muy importante tener en cuenta qué sistema de arranque deseamos que posea el USB (MBR o GPT), ya que las instalaciones difieren entre un tipo y otro. En la página oficial de Clonezilla, existen distintos manuales para estos propósitos. En general, los pasos que se deben realizar son:

1. Descargar la última versión disponible en formato .zip.
2. Formatear en FAT el disco USB.
3. Descomprimir el archivo .zip descargado y copiarlo en la unidad. Se debe asegurar que se copian todos los archivos y carpetas, incluido las ocultas. También se debe mantener la jerarquía de los ficheros y directorios.

B. CREACIÓN DE LA IMAGEN DE UNA UNIDAD

Para realizar esta imagen se debe de disponer de una unidad o de un disco secundario donde se guardará la imagen del disco principal.

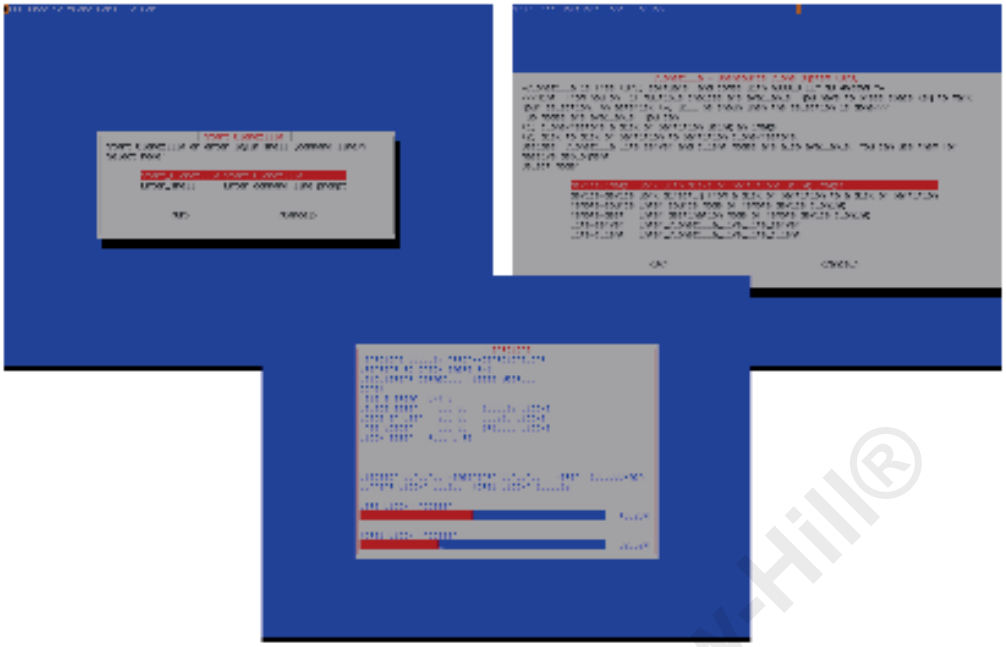
Los pasos principales que es necesario seguir para crear una imagen de una unidad son:

1. Iniciar Clonezilla y elegir la opción “device-image”.
2. Elegir la opción “local_dev” para asignar la unidad secundaria como imagen de inicio. En este paso, se introducirá el disco secundario externo, donde se guardará la imagen.
3. Seleccionar la unidad secundaria como repositorio de imágenes.
4. Posteriormente, seleccionar la opción “savedisk”.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

5. Introducir la ruta y el nombre de la imagen que se quiere guardar, seleccionando además el disco principal como origen de los datos. En este paso, existen algunas opciones para comprobar la imagen creada, cifrarla y finalizarla.

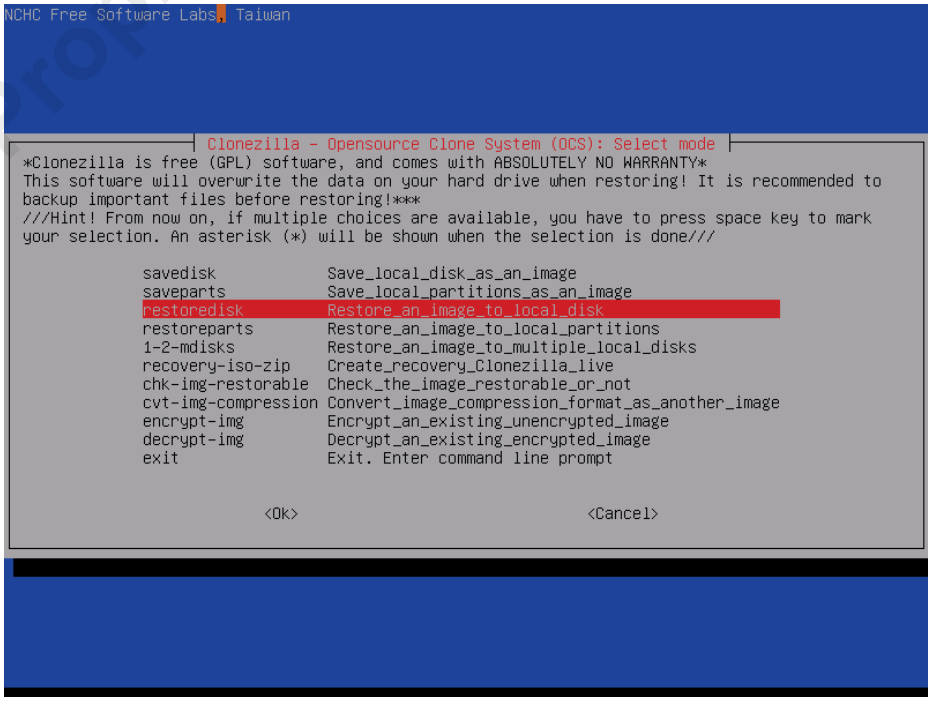


Capturas de la creación de una imagen

C. GRABACIÓN DE UNA IMAGEN EN UNA UNIDAD

Para este paso también es necesario disponer de una unidad secundaria donde se encuentre la imagen. Los pasos para este cometido son exactamente los mismos que en el paso anterior, salvo por una única opción: la posibilidad de restaurar la imagen en lugar de guardarla. Los pasos principales son los siguientes:

1. Iniciar Clonezilla y elegir la opción "device-image".
2. Elegir la opción "local_dev" para asignar la unidad secundaria como imagen de inicio. En este paso, se introducirá el disco secundario desde donde se cargará la imagen.
3. Seleccionar la unidad secundaria como repositorio de imágenes.
4. Posteriormente, seleccionar la opción "restoredisk".
5. Introducir la ruta y el nombre de la imagen guardada, seleccionando el disco principal como destino de los datos. En este caso, también existe la opción de comprobar el disco de destino con la imagen restaurada.



Captura de la restauración de una imagen

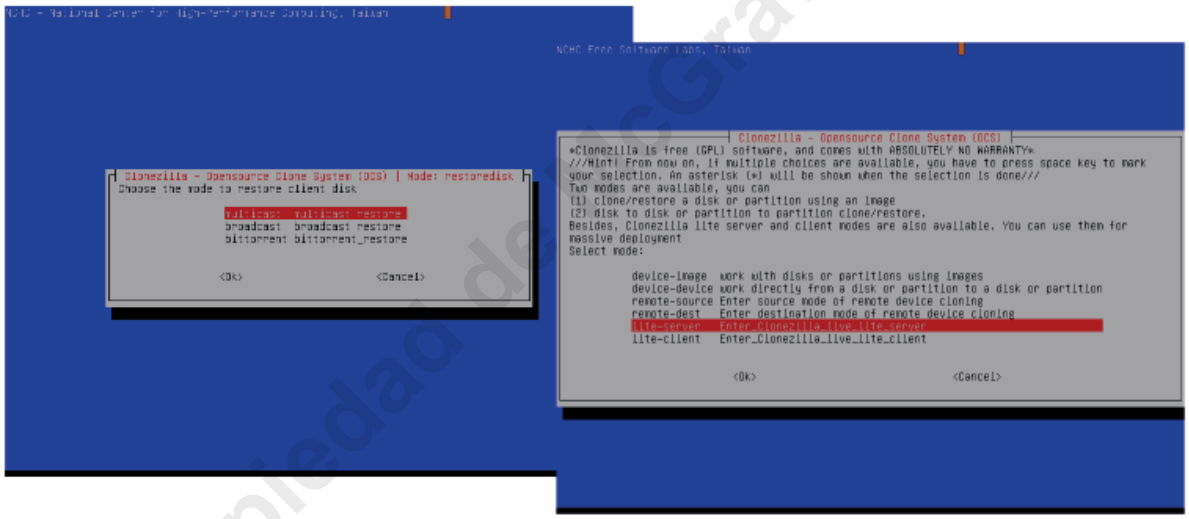
Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

D.DESPLIEGUE MASIVO MEDIANTE SERVIDOR LIGERO

Al igual que en el apartado anterior, es necesario disponer de una unidad secundaria donde se encuentre la imagen que vamos a desplegar. Los pasos principales son estos:

1. Iniciar Clonezilla y elegir la opción “lite-server”. Se nos preguntará si la red ya dispone de un servidor DHCP para asignar a las máquinas clientes. En caso de no que no se así, el propio Clonezilla activará su propio servidor.
2. Elegir la opción “local_dev” para asignar la unidad secundaria como imagen de inicio. En este paso se introducirá el disco secundario desde donde se cargará la imagen.
3. Seleccionar la unidad secundaria como repositorio de imágenes.
4. Posteriormente, seleccionar la opción “restoredisk”.
5. Introducir la ruta y el nombre de la imagen guardada, seleccionando el nombre de la unidad que tendrán los diferentes clientes como destino de los datos.
6. Seleccionar las opciones de restauración. En concreto, existen tres tipos: multicast, broadcast y bittorrent. Elegiremos multicast y la opción “clients+time-to-wait”, seleccionando el número de máquinas que se conectarán y el tiempo —en segundos— que se esperará antes de empezar a copiar los datos.
7. Conectar los clientes donde se desea volcar las imágenes. Para ellos, habrá que configurar el arranque por PXE. De esta forma, el equipo reconocerá la opción de arranque que ha iniciado el servidor Clonezilla y realizará el copiado a todos los equipos cliente.



Capturas de las opciones para servidor ligero

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

4. Copias de seguridad

4.1. Información que respaldar

En la actualidad, la información se sustenta, cada vez con más frecuencia, en soportes digitales, por lo que el análisis del tipo de información utilizada es una tarea muy importante que conviene efectuar antes de abordar la realización de una copia de seguridad. Una buena selección de esta información optimizará los costes y el tiempo de copiado, por lo que se hace necesario clasificar la información según su importancia de acuerdo con diferentes criterios.

La información digital puede existir en diferentes formatos: documentos de texto, imágenes o vídeos, bases de datos, etcétera. Su clasificación servirá para organizar el tiempo dedicado a las copias y a su contenido.

Podemos establecer los siguientes criterios para la clasificación de la información:

- **Confidencialidad.** Según su grado de confidencialidad, cabe dividir la información en diferentes escalas: pública, interna o confidencial. En concreto, la escala pública correspondería a aquellos datos accesibles para todo el mundo, mientras que la confidencial solamente es accesible para un determinado grupo de usuarios.
- **Importancia.** La información puede tener mayor o menor importancia según el interés que le asigne el propietario de la misma, por lo que es necesario evaluar bien el tipo de información que tenemos.
- **Impacto por pérdida.** Este aspecto también es fundamental, pues se encuentra estrechamente relacionado con los criterios anteriores. No en vano, la pérdida o el robo de información importante o confidencial puede ocasionar consecuencias legales y económicas indeseadas. También podemos encontrar el caso de contar con información irrelevante cuyo borrado paralice nuestra actividad.

4.2. Tipos de copias de seguridad

La elección del tipo de copia de seguridad va a depender de la frecuencia con la que sea necesario realizar dicha copia. Esto, a su vez, dependerá de varios factores, como la cantidad de información que se preciso almacenar y la capacidad disponible para ello.

Si tenemos en cuenta estos factores, los tipos de copias de seguridad más utilizados son los siguientes.

A. COPIA COMPLETA

La copia completa realiza un volcado de todos los datos seleccionados en el soporte destinado al almacenamiento de la copia. Este tipo es el más utilizado, ya que se puede realizar de forma sencilla y simplifica el proceso de restauración en caso de necesidad. Sin embargo, los principales inconvenientes de este tipo son:

- **Alta capacidad de almacenamiento.** Al tratarse de una copia completa, se hace necesario disponer de mucha capacidad de almacenamiento con el fin de almacenar, a la hora de realizar cada copia, las distintas versiones de toda la información. Esto implica, además, un alto coste en términos de almacenamiento secundario.
- **Tiempo de copiado.** Esta duración va a depender de múltiples factores, como la cantidad de información o la velocidad y conexión del soporte. Sin embargo, en comparación con los demás tipos de copias que veremos a continuación, el tiempo siempre va a ser superior. Además, el tiempo de realización de la copia influirá en el uso de los sistemas, por lo que pueden ralentizarse de manera notable los equipos origen donde se esté realizando la copia.

B. COPIA DIFERENCIAL

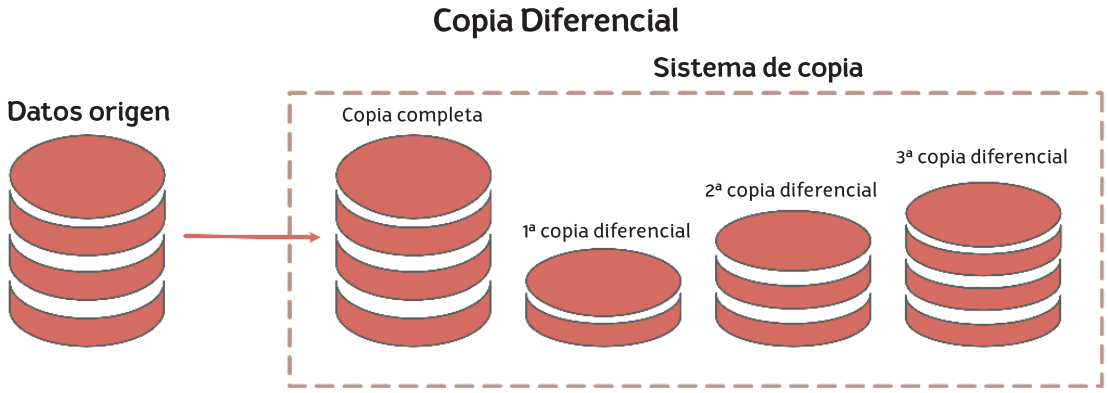
La copia de seguridad diferencial es un tipo de copia en el que se realiza un duplicado de toda la información que ha variado desde la última copia completa. Por lo tanto, la primera copia de este tipo que se realice equivaldrá a una copia completa. En las sucesivas copias programadas —y según se vayan modificando los ficheros—, el tamaño de la copia irá aumentando hasta igualar el que tendría una copia completa en ese momento.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Una de las principales ventajas de la copia diferencial es que, en un primer momento, ocupa menos espacio que una completa y que la recuperación de datos es relativamente rápida, ya que únicamente hay que comparar cada fichero con la última completa existente.

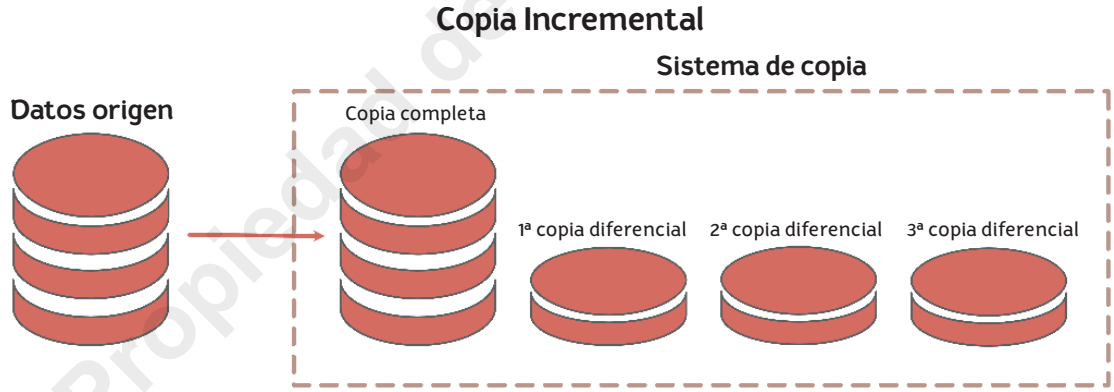


C. COPIA INCREMENTAL

Este tipo solo copia los datos que han cambiado desde la última copia realizada, ya sea incremental, diferencial o completa. Cuando se realiza una copia incremental, la aplicación busca las modificaciones existentes sobre la última copia, por lo que solo copiará los ficheros que hayan cambiado. Esto, como es evidente, tiene las siguientes ventajas:

- **Optimización del espacio.** Exige una capacidad de almacenamiento mucho menor que una copia completa, e incluso que una diferencial.
- **Optimización del tiempo.** El tiempo de copiado es mucho más breve que para los otros dos tipos.

En el caso de tener que recuperar datos, este tipo de copia es ligeramente más lento que los otros tipos, ya que se deben buscar los diferentes archivos en las diferentes copias realizadas, lo que ralentiza el proceso.



Propiedad de McGraw-Hill®

En la siguiente tabla podemos ver una comparativa entre los tres tipos de copias de seguridad:

Tipo de Copia	Espacio de almacenamiento	Tiempo de copiado	Tiempo de restauración	Uso
Completa	Máximo	Lento	Simple	Pocos datos que copiar
Diferencial	Intermedio, tendiendo a grande	Intermedio	Sencilla	Muchos cambios en la información
Incremental	Mínimo	Rápido	Compleja	La información no cambia mucho

4.3. Protección de las copias de seguridad

Otro aspecto de suma importancia una vez realizadas las copias de seguridad es su protección, tanto a nivel físico como lógico. Los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta son el tipo de soporte y la ubicación de las copias, así como su cifrado o el control y el registro de cada una de las copias.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

A. UBICACIÓN Y SOPORTE

Las copias de seguridad deben ubicarse en lugares donde se ofrezcan una serie de garantías para salvaguardar la información. Por tanto, siempre será necesario mantener una copia fuera del espacio físico donde exista la información original. En el contexto empresarial, por ejemplo, se debería guardar al menos una copia en otro edificio distinto. Además, se debe proteger de la mejor manera posible el acceso físico a la información mediante todos los mecanismos que correspondan.

El soporte donde se guarden las copias también influirá en su grado de protección y seguridad. A este respecto, los tipos de soporte más utilizados son:

- **Cintas magnéticas.** Pueden ser de varios tipos, como las DAT/DDS o las LTO. Estas últimas pueden alcanzar un tamaño de hasta 32 TB en la actualidad. Aunque se trata de una tecnología que cuenta con más de 50 años de antigüedad, aún son muchas las empresas que la utilizan, ya que su coste es menor que el de otros soportes, y su durabilidad es muy elevada.
- **Discos HDD y SSD.** Es uno de los soportes más habitual a día de hoy. Están ampliamente extendidos y su versatilidad está más que demostrada. Para pequeñas empresas, existen los llamados NAS (Network Attached Storage), que disponen de varios discos para almacenar de manera centralizada las copias.
- **Cloud.** En la actualidad, la nube es una de las opciones preferidas para realizar copias, ya que ofrece ventajas como el almacenamiento prácticamente ilimitado y su disponibilidad inmediata. Sin embargo, esta disponibilidad exige gozar de una conexión a la red óptima. Además, existen ciertos riesgos asociados a la seguridad, ya que la información no obra únicamente en nuestro poder.
- **Soluciones mixtas.** También podemos encontrar soluciones mixtas que combinan los soportes expuestos hasta ahora.
  - D2D2T (Disk to Disk to Tape). En este caso, la información se copia en primer lugar en un disco y, posteriormente, se almacena en cintas de manera permanente. Esto permite reutilizar los discos para las distintas copias que se realicen.
  - D2D2C (Disk to Disk to Cloud). Es una solución similar a la anterior y consiste, en primer lugar, en guardar la información en discos para, más tarde, transferirla a la nube, cumpliendo así con la recomendación de tener una copia fuera del recinto.
  - C2C (Cloud to Cloud). En este caso, los propios datos ya se encuentran en aplicaciones SaaS (Software as a Service), por lo que la copia se transfiere a otro servidor externo.

IMPORTANTE

El software como servicio —o SaaS— posibilita el uso de aplicaciones y programas alojados en la nube a través de la red. Esto implica no disponer de información directa en el cliente, por lo que se debe acceder de forma remota a las aplicaciones mediante un navegador y una conexión a internet.

Propiedad de McGraw-Hill®

B. CIFRADO Y CONTROL

Es necesario que las copias de seguridad mantengan los datos lo más seguros y protegidos posible, por lo que uno de los principales requisitos es cifrar las copias con el fin de garantizar la confidencialidad y la integridad de la información.

También debemos controlar las copias mediante un registro que identifique el soporte donde se ha realizado, así como el tipo de copia, su fecha y hora, su emplazamiento y el personal responsable de llevar a cabo tal copia.

Existe una estrategia para realizar las copias de seguridad llamada **3-2-1** que consiste en crear diversas copias para garantizar siempre su disponibilidad. Sus puntos principales son:

- **3.** Disponer de tres copias de la información: los datos originales y dos copias de seguridad.
- **2.** Almacenar las dos copias mencionadas en el punto anterior en dos soportes diferentes. De esta forma, garantizamos el acceso a las mismas en caso de fallo del hardware o indisponibilidad del mismo.
- **1.** Guardar una de las copias fuera de nuestras instalaciones, tal como se ha mencionado más arriba.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

5. RAID

El principal objetivo de un sistema RAID es la protección y la redundancia de los datos que en él se almacenan. Para ello, se procede a crear un único volumen formado por varios discos duros, de tal forma que funcionen de forma coordinada.

Los sistemas RAID distribuyen los datos entre los diferentes discos gestionando las operaciones de lectura y escritura para optimizar el rendimiento. Esto posibilita que se pueda escribir o leer en varios discos de forma simultánea, aumentando así las tasas efectivas de acceso.

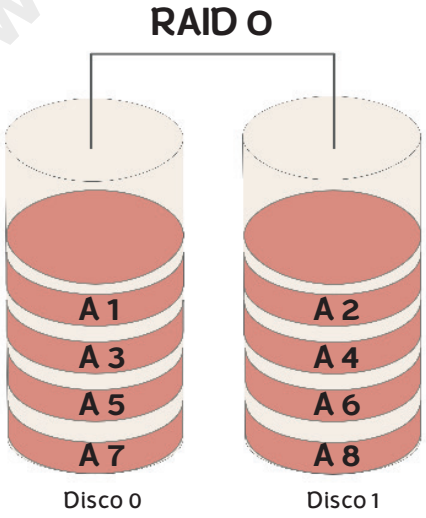
Existen dos alternativas para la instalación de un sistema RAID: mediante hardware específico o por software. Actualmente, la mayoría de las placas base cuentan con una controladora RAID que permite la configuración desde la propia BIOS de la placa. También se puede optar por controladoras específicas muy utilizadas en entornos profesionales. A nivel de software, los distintos sistemas operativos y muchas aplicaciones de terceros ofrecen la posibilidad de crear volúmenes RAID con los discos instalados en el equipo.

5.1. Tipos de RAID simples

Podemos encontrar diferentes tipos de RAID. Los más utilizados son el RAID 0, el RAID 1 y el RAID 5. Además de estos tipos, existen otras configuraciones RAID que son menos utilizadas. Alguna de ellas consiste, en realidad, en una variación de las anteriores.

A. RAID 0

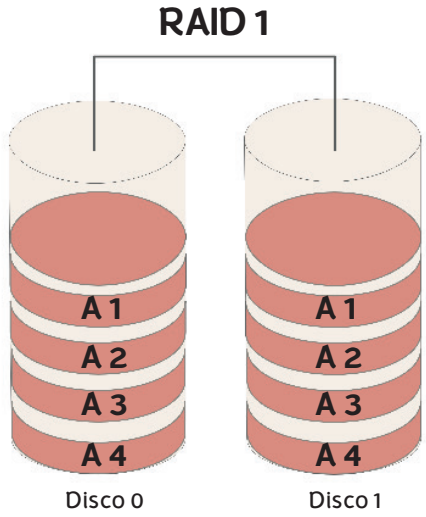
Este tipo de RAID, también conocido como volumen dividido o Striped Volume, no es un volumen que ofrezca redundancia como cabría esperar de una configuración RAID. Se trata, en realidad, de un volumen para el cual los datos se distribuyen entre los diferentes discos que lo conforman. El principal uso de esta configuración es aumentar el rendimiento en la escritura de los datos, ya que, al escribir de manera simultánea en varios discos, la velocidad aumenta con respecto a una configuración no distribuida. En caso de utilizar discos de distinto tamaño, siempre se utilizará como referencia el de menores dimensiones.



B. RAID 1

Esta configuración, también denominada «configuración en espejo», realiza una copia exacta entre uno de los discos y el resto, creando tantas copias como discos adicionales tengamos. Normalmente, se suele utilizar con dos discos. La mayor desventaja de RAID 1 es el desaprovechamiento del almacenamiento que implica, ya que el volumen solo mostrará el tamaño del disco más pequeño, por lo que siempre es preferible que los discos sean de igual tamaño, siendo en este caso el desaprovechamiento del 50 %. En caso de que se produzca el fallo físico de uno de los discos, la información seguirá estando en el volumen gracias a la copia que existe en su espejo.

En cuanto al aumento de rendimiento en esta configuración, dicho aumento se produce únicamente en la lectura de los datos, ya que se pueden leer de manera simultánea diferentes datos procedentes de los dos discos. A nivel de escritura, como debemos escribir en uno de los discos para posteriormente replicarlo, no se produce ninguna mejora.



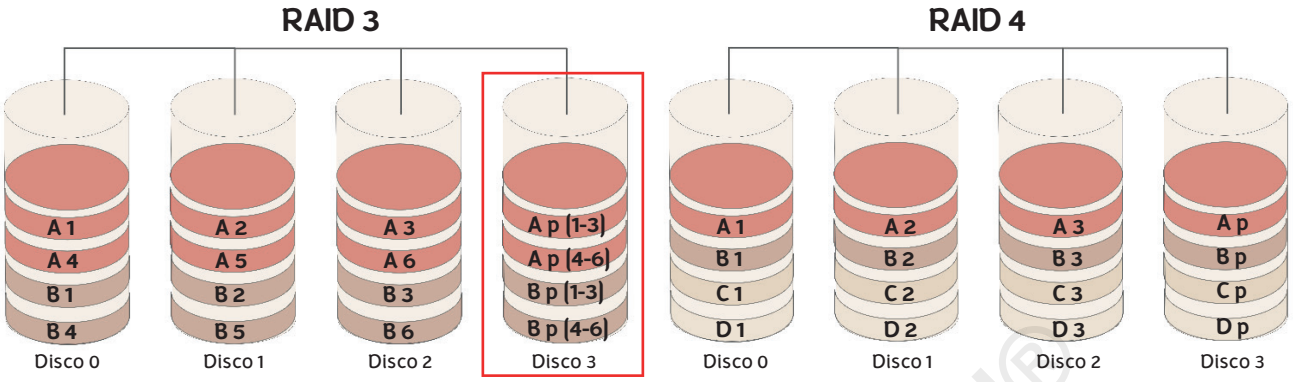
Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

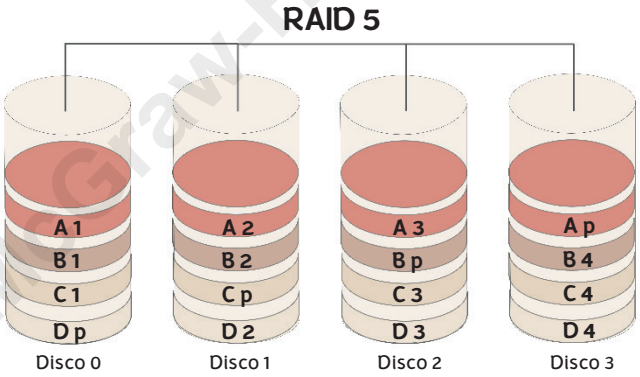
C. RAID 3 Y RAID 4

RAID 3 y RAID 4 dividen la información entre los discos que forman el volumen. Con la información distribuida en cada disco, se calcula la paridad que se almacena en un disco dedicado en exclusiva para este menester. En el caso de RAID 3, los datos se distribuyen a nivel de bytes, mientras que en RAID 4 esto ocurre a nivel de bloques. El número de discos mínimos para conseguir implementar estas configuraciones es tres.



D. RAID 5

En la configuración RAID 5 se distribuyen los datos a nivel de bloques entre todos los discos y se calcula la información de paridad del conjunto, que también se distribuye entre todos ellos. Esta distribución de la paridad es una de las principales diferencias con respecto a RAID 4. Al igual que en el apartado anterior, el número de discos mínimos para conseguir implementar esta configuración es tres. De esta forma, si se produce una caída en uno de los discos, la información de los bloques afectados se puede restaurar a partir de la información del resto y de los bloques de paridad.



Actualmente, este es uno de los modos más utilizados, ya que ofrece redundancia de datos junto con un óptimo rendimiento. Además, a nivel de capacidad, los discos efectivos son siempre el total de discos menos uno, es decir, si disponemos de cuatro discos de 1 TB cada uno, tendremos una capacidad total del volumen de 3 TB.

IMPORTANTE

El cálculo de paridad entre bloques es un tipo de operación matemática que se realiza normalmente mediante una puerta XOR a nivel de bit. De manera sencilla, podríamos decir que es la suma de los datos de cada bloque. Cuando alguno de los bloques falla, ese dato pasa a ser una incógnita que se puede obtener despejándola de la ecuación correspondiente a la suma anterior.

E. OTRAS CONFIGURACIONES DE RAID

Existen otras configuraciones de RAID menos utilizadas, como son las siguientes:

- **RAID 2.** Se distribuyen los datos entre los distintos a nivel de bit, calculando un código de error mediante el código de Hamming también distribuido entre los mismos. No se utiliza a nivel práctico y únicamente se explica a nivel teórico.
- **RAID 6.** Tiene un funcionamiento similar a RAID 5, pero se calcula otro código de paridad que se añade al anterior, por lo que es necesario incluir un disco más, lo que baja el rendimiento en relación con la capacidad total del volumen.
- **RAID 5E y RAID 6E.** Son variantes de las versiones originales en las que se añade almacenamiento extra en forma de discos de reserva. De esta forma, si alguno de los discos del volumen falla, es reemplazado automáticamente por estos.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

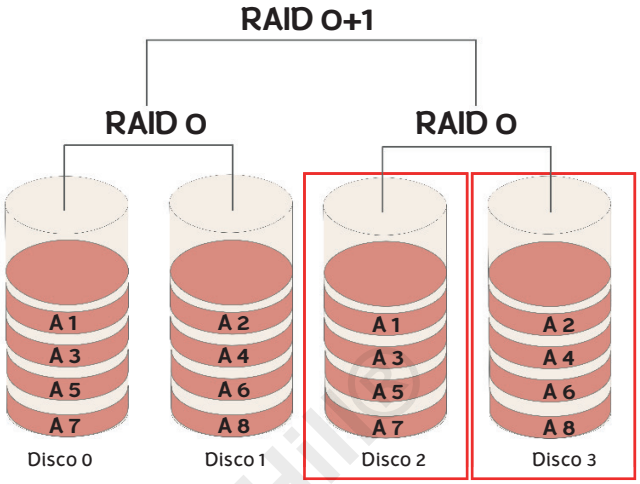
Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

5.2. Configuraciones RAID anidadas

Además de las versiones de RAID simples, podemos combinar las versiones explicadas anteriormente para conseguir mejoras en la redundancia múltiple y la protección, o para aumentar el rendimiento y la optimización. Las combinaciones más usadas son las que siguen:

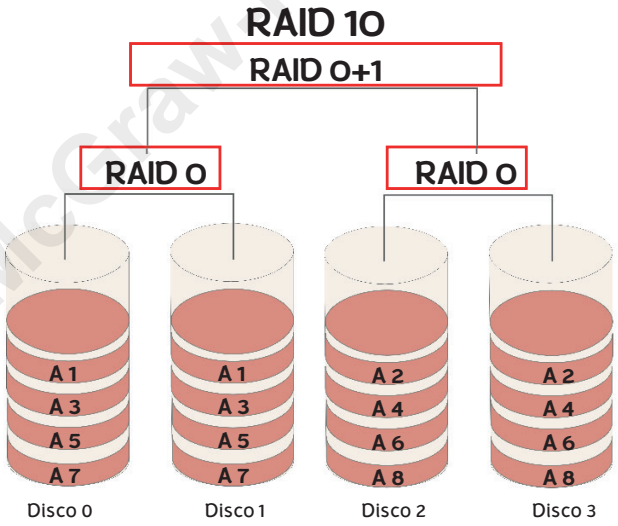
A. RAID 0+1

El **RAID 0 + 1**, también llamado **RAID 01**, se configura uniendo un RAID 0, es decir, la distribución de datos en distintos discos para posteriormente replicar toda esta distribución como espejo (RAID 1) en el mismo número de discos que se utiliza para el RAID 0. En la imagen podemos ver el ejemplo de un RAID 0 de dos discos replicado con dos discos más (RAID 1), lo que suma un total de cuatro discos. Al igual que sucede en las versiones simples, los discos deben ser, preferiblemente, de igual tamaño para no desperdiciar almacenamiento.



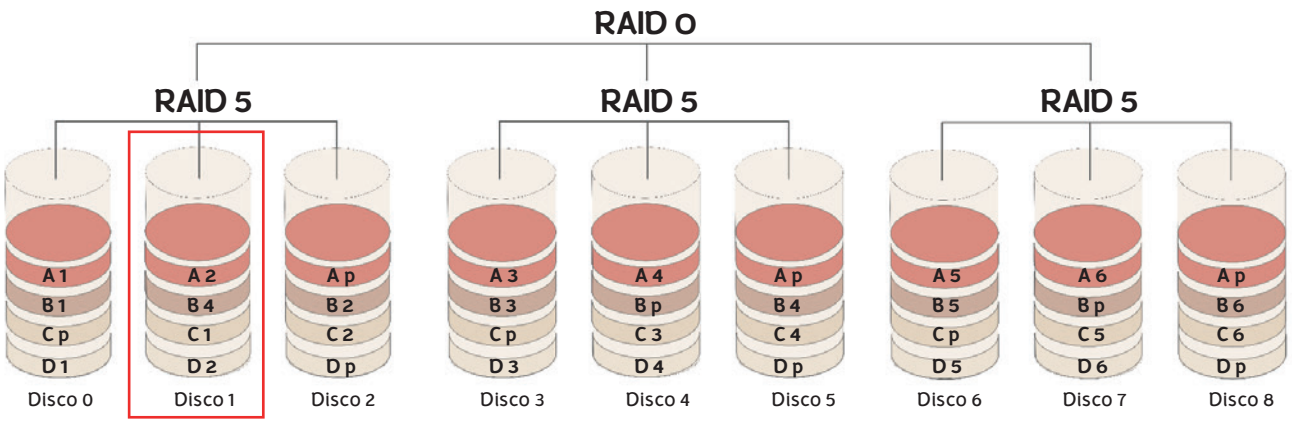
B. RAID 1+0

El **RAID 1 + 0**, también denominado **RAID 10**, es una variación del anterior, y se obtiene realizando primero la copia en espejo de cada uno de los discos de forma individual para después unirlos en una configuración RAID 0 en otro conjunto de discos, de tal forma que se distribuyan los datos correctamente. La ventaja principal de RAID 10 frente a RAID 01 es que, en este caso, puede fallar un disco de cada unidad RAID 1 sin que esto suponga una pérdida de datos o una detención del sistema.



C. RAID 5+0

Otra configuración muy utilizada es el **RAID 5 + 0** o **RAID 50**. En este caso, en el nivel inferior realizamos una distribución RAID 5, distribuyendo luego esta información ente las distintas unidades de RAID 0 que deseemos. Este tipo de RAID ofrece una mejora en el rendimiento de escritura sobre el RAID 5, ya que, al distribuir la información entre las distintas unidades, esta se puede escribir simultáneamente en las diferentes unidades.

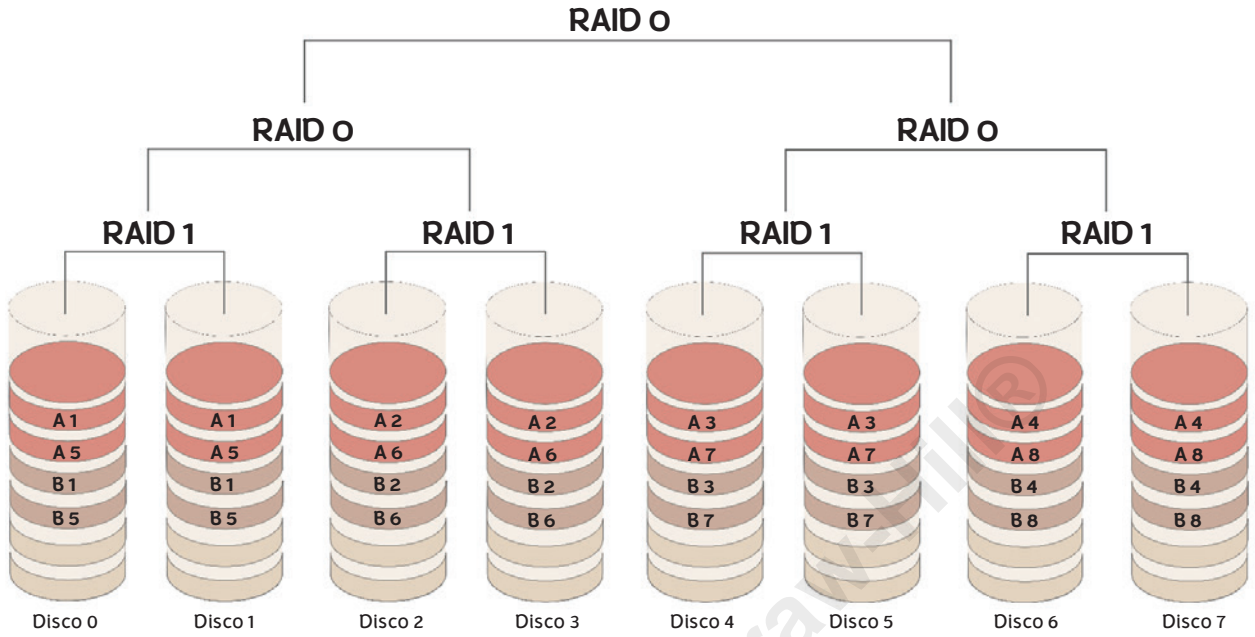


Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

D. RAID 10 + 0

Un **RAID 10 + 0**, usualmente llamado **RAID 100**, se configura mediante otra división más en la distribución de la información frente a ya explicada para **RAID 10**. Este tipo de RAID es muy utilizado para su uso a nivel empresarial, pues se trata de un campo que exige un gran rendimiento.



E. OTROS TIPOS ANIDADOS

Dentro de las posibilidades que nos ofrece RAID, podemos encontrar múltiples alternativas combinando los tipos simples entre sí e incluso, como hemos visto en RAID 100, combinando tipos anidados entre simples o entre ellos. Es habitual encontrar, a nivel profesional, el **RAID 0 + 1 + 5** o el **RAID 0 + 1 + 6**, que ofrecen más tolerancia frente a fallos de discos que las anidaciones simples.

También existen otras combinaciones menos utilizadas, pero también posibles, como son **RAID 30** o **RAID 10 + 1**. En todo caso, lo que se busca es aumentar las tasas de lectura y escritura en el volumen completo y obtener con ello la mayor tolerancia posible frente a los fallos.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Unidad 5.

Arquitectura y estándares de cloud computing

Propiedad de McGraw-Hill®

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

1. Estructura, componentes y objetivos de un CPD

1.1. Objetivos de diseño y operación de un CPD

El funcionamiento de un CPD debe atender a unos objetivos acordes con ciertas necesidades y expectativas en términos de continuidad. Es importante que esos objetivos se encuentren bien definidos y sean cuantificables para poder diseñar un CPD y manejarlo dentro de sus márgenes de funcionamiento.

- El principal objetivo que guía su diseño es la **disponibilidad**, es decir, el tiempo total o *Uptime* durante el cual el sistema es plenamente accesible para realizar el trabajo para el que ha sido diseñado. Habitualmente, este tiempo se mide usando la métrica *SLA* o *Service Level Agreement*, según el porcentaje de tiempo que el equipo está plenamente disponible anualmente, con rangos basados en el «número de nueves», como se indica en la tabla siguiente:

Tiempo disponible *(Uptime)*	Número de nueves (9s)	Tiempo indisponible *(Downtime)* anual
99,9 %	3	Menos de nueve horas
99,99 %	4	Menos de una hora
99,999 %	5	Cinco minutos
99,9999 %	6	Medio minuto

  En ocasiones, hay mucha distorsión en estos indicadores cuando se lee la «letra pequeña». Por ejemplo, aunque el tiempo indisponible puede ser planificado (en el caso de mantenimientos planificados) o no planificado —debido a incidencias—, a veces solo se cuenta el último en la métrica.

- Otro objetivo importante es la **fiabilidad**, entendida como la probabilidad de que el sistema opere de forma correcta sin que se produzcan fallos durante cierto intervalo de tiempo. La fiabilidad está directamente relacionada con la calidad de los componentes que forman el sistema, ya que cada uno de ellos tiene una vida útil que dura hasta que irremediablemente se produce el fallo.

- Finalmente, dos objetivos en tendencia actualmente son la **resiliencia**, entendida como la capacidad de recuperarse rápidamente tras fallos imprevistos (como la falta de suministro eléctrico o los fallos en dispositivos electrónicos), y la **eficiencia energética**, que alude a la capacidad del sistema para operar generando la mínima huella de carbono posible.

En ocasiones, estos objetivos que pueden llegar a confundirse entre sí. La disponibilidad y la resiliencia son cualidades propias de sistemas tolerantes frente a fallos, donde se busca el máximo tiempo de funcionamiento posible incluso cuando se producen errores; por su parte, la fiabilidad es un indicador orientado a la durabilidad y a la calidad de los dispositivos, así como a su instalación.

Los criterios de diseño basados en redundancia de todo tipo (de dispositivos centrales, de energía, de refrigeración, etcétera) son la clave para cumplir todos estos objetivos, pero más para la disponibilidad. Otras herramientas comunes para maximizarlos son la puesta en marcha de un riguroso mantenimiento, planes de contingencia y el análisis continuo de los riesgos, el entorno y los fallos que vaya sucediendo, con el fin de realizar los ajustes oportunos.

1.2. Componentes de un Centro de Procesado de Datos (CPD)

El CPD es una infraestructura compleja diseñada para cumplir, de forma exigente, los objetivos que acabamos de presentar, por lo que requiere una atención especial a todos los detalles. Los componentes clave de un CPD son, por orden de implementación, estos cuatro:

- **El espacio físico:** la edificación que debe ocupar, con una arquitectura y localización idóneas.
- **La infraestructura de soporte:** alimentación eléctrica, seguridad física, control del aire (temperatura y humedad) y el entorno.
- **Los elementos centrales del CPD:** hardware y software, racks o armarios, servidores, routers, switches y otros elementos de red, cableado de datos, interconexión, etcétera.
- **El personal de operación y mantenimiento:** un buen mantenimiento interno y externo, acorde con una planificación adecuada, que permita dar respuesta a las incidencias que se presenten, es clave.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

1.3. Espacio físico del CPD

Cualquier CPD debe ser producto de un diseño profesional en términos de arquitectura. Así, debería seguir estándares que permitan acomodarlo todo y ampliar el sistema en un futuro con ayuda de superficies diáfanas de una sola planta, que dispongan de pocas ventanas y cuenten con techos altos. Algunos elementos clave son el suelo elevado y el falso techo, con grandes baldosas y cubiertas lisas o perforadas (según la estrategia de refrigeración), por donde se distribuyen el cableado y distintos elementos de soporte. Deben constituir cámaras de entre 30 y 60 cm, según distintos estándares y en función de la superficie total del CPD.

El CPD se suele diseñar en dos planos diferenciados: un espacio blanco visible (más destinado a una «oficina»: racks o armarios, ventiladores y aire acondicionado de interiores, detectores de humo y medios extinción interiores, cableado interno, etcétera) y un espacio gris oculto (más «industrial»: unidades exteriores de climatización, generadores, SAI, elementos antincendios) que da soporte al anterior.

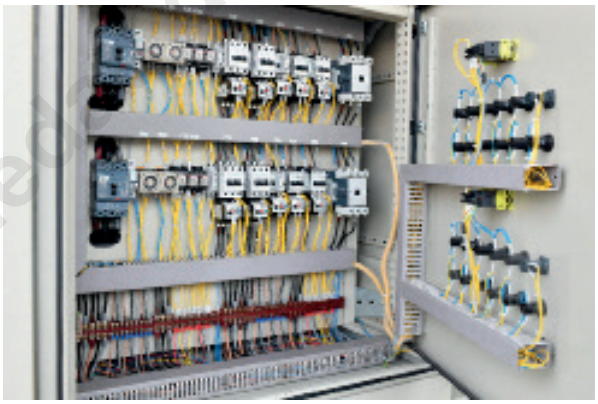
En la ubicación hay muchas variables que conviene tener en cuenta: coste del suelo moderado, que permita una disponer de una buena superficie, aparcamiento y almacenamiento industrial, pero también integrado en el entorno urbano a un nivel suficiente como para disponer de un buen suministro de energía, buenas comunicaciones, óptimo acceso por carretera y buena seguridad para empleados y proveedores. Además, el equipo debe ser poco susceptible a desastres naturales y no estar muy cercano a industrias y maquinaria pesada, vías de ferrocarril o grandes antenas repetidoras.

1.4. Infraestructura de soporte

Se diseña coordinadamente con lo dispuesto el apartado anterior y es primordial para conseguir los objetivos de funcionamiento continuado y fiable del CPD.

En primer lugar, es básico ocuparse de la **alimentación eléctrica**, ya que, ante cualquier fallo de la misma, los sistemas informáticos dejarán de funcionar o correrán el riesgo de destruirse:

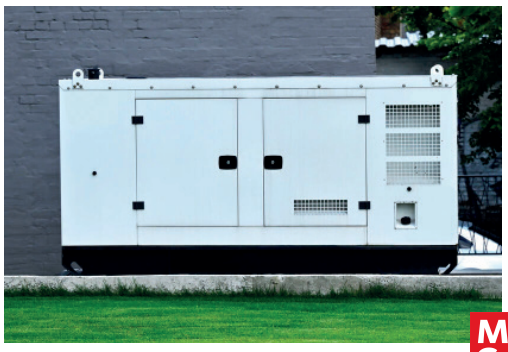
- Por un lado, un equipo de ingenieros industriales debe ocuparse de diseñar y dimensionar adecuadamente los **transformadores, distribuidores de potencia y estabilizadores, los cuadros eléctricos con elementos magnetotérmicos y diferenciales**, de forma que no se produzcan peligrosas sobrecargas. Además, conviene dejar siempre un amplio margen de ampliación para el futuro.



Cuadros de distribución de potencia eléctrica en un CPD de gran tamaño

- Por otro lado, ante eventos de alteración eléctrica y falta de suministro puntual, serán necesarios **sistemas de alimentación ininterrumpida o SAI**, dimensionados para operar de forma instantánea normalmente en el interior de las instalaciones. Dependiendo de los requerimientos de capacidad de carga, tiempo de operación y presupuesto, pueden incorporar baterías de ácido, níquel-cadmio o litio.

- Para faltas de suministro más prolongadas, los SAI ceden el control a los **generadores de emergencia**. Se trata de grupos electrógenos industriales, ubicados normalmente en el exterior de las instalaciones, alimentados por combustible (gasoil o gas) y a los que se les transfiere las conexiones de carga mediante un interruptor de transferencia automática (*ATS*) que volverá a la fuente primaria cuando se restablezca el suministro.



Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Otro elemento básico de la infraestructura de soporte será la **seguridad física**, principalmente en cuanto a la política de seguridad y accesos, así como a las medidas de protección contra incendios.

- En este sentido, resultará vital el **control de acceso** a las instalaciones, para lo que previamente debemos identificar qué personas deben acceder (empleados, guardias de seguridad, proveedores de mantenimiento y limpieza, etcétera) y con qué horario o frecuencia.

  El control de acceso deberá realizarse perimetralmente a las instalaciones y, a continuación, articularse en distintos niveles y salas de acuerdo con las listas de acceso anteriores. Asimismo, habrá que tener en cuenta el grado de sensibilidad de dichas instalaciones. En este sentido, es habitual el uso de identificaciones RFID y biométricos, que dificultan los intentos de acceso no autorizados.

  También puede ser interesante la instalación de cámaras de vigilancia y alarmas de intrusión o apertura forzada, tanto perimetrales como en las zonas interiores más sensibles.

- En un CPD, siempre existirá el riesgo de un incendio, provocado por sobrecargas eléctricas, por una mala distribución del cableado o por una ventilación deficiente o anómala. Por ello, hay que considerar la adopción en el CPD de importantes **medidas de protección contra incendios.**

  Por un lado, y al hilo de lo expuesto en el apartado anterior, estarán las medidas pasivas relacionadas con el inmueble: construcción robusta con materiales de contrastada resistencia al fuego, y un diseño de salidas y puertas de emergencia que limiten lo máximo posible tales eventos.

  Por otro lado, es conveniente adoptar medidas activas de alarma (con detectores de humo, temperatura, humedad, etcétera) y de extinción de incendios. Debido a su crucial importancia, estas se suelen tomar a nivel de la edificación al completo y también a nivel de cada rack o armario que se considere sensible, para anticiparse a la incidencia y resolverla lo antes posible.



Rociadores generales de techo

  A nivel de edificio, se indica el uso de agua nebulizada, que permite reducir en el incendio su temperatura y acceso al oxígeno, normalmente a través de rociadores que recorren el falso techo. A nivel de salas, cuadros, armarios y racks que se consideren sensibles, se suelen priorizar como agentes de extinción la espuma o los gases a alta presión como CO_2 o halón, o bien el agua desionizada, ya que todos estos recursos evitan que los componentes electrónicos sufran daños. En todo caso, tales elementos se dimensionan según el tamaño de cada área, en forma de extintores de mano o de gran tamaño, y siguen un funcionamiento programado por los detectores.

Finalmente, no podemos olvidar el último elemento básico de la infraestructura de soporte: el **control del aire y del entorno**, en términos de temperatura y humedad, para garantizar el buen funcionamiento de los elementos centrales del CPD (servidores y elementos de interconexión de red), que generan una gran cantidad de calor.

- En primer lugar, y como indica el sentido común para el uso de cualquier dispositivo electrónico, cada elemento central —como un servidor en rack— cuenta con un **sistema interno de ventilación** para disipar rápidamente el calor que genera, así como con sensores que lo desconectan para evitar daños si la temperatura sube. El problema más obvio es que decenas o cientos de estos elementos funcionando de forma continua generarán rápidamente una gran subida de temperatura en el rack y en la sala donde estén ubicados, lo que hace necesarios elementos de ventilación y refrigeración que mantengan esta temperatura en rangos aceptables.

- La aproximación más habitual es el uso de **sistemas de aire acondicionado para salas de computación o *CRAC***, que engloba a los elementos que enfrían el aire mediante compresión de gas a lo largo de un circuito cerrado provisto de una unidad de compresión exterior, cuyo funcionamiento básico es similar al de los equipos de aire acondicionado domésticos.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Asimismo, es habitual utilizar una estrategia de circulación del aire mediante pasillos calientes y fríos, acorde con la normativa TIA/EIA-942, de tal forma que el aire frío viene desde el suelo elevado a través de baldosas perforadas, mientras que el calor generado sale por los pasillos calientes hacia los *CRAC,* que vuelven a enfriar el aire de manera cíclica.

Para intentar ser más eficientes, existe la posibilidad de confrontar los pasillos fríos y cerrarlos en forma de cubo, reduciendo así considerablemente el volumen de aire que se desea enfriar. En todo caso, es importante reducir el tamaño de la sala al máximo, así como las distancias entre los *CRAC* y los racks que se enfrían.

- Otra forma de enfocar el problema consiste en utilizar **sistemas de gestión del aire para salas de computación o *CRAH***, lo que agrupa todos los demás métodos heterogéneos que no implican solo la compresión de gases. Estos métodos se utilizan para superficies más grandes y priorizan el ahorro energético. En algunos casos, tan solo suponen una ayuda complementaria.

  En este apartado se incluye el uso de **ventiladores de circulación interior y exterior** destinados a regular el flujo de aire, que se emplean mayoritariamente en entornos con temperaturas exteriores frías, con el consiguiente ahorro energético, si bien exige un mantenimiento constante en términos de filtrado.

  Una especialización importante son los **sistemas de enfriamiento evaporativo directo**, que hacen pasar el aire exterior por unos filtros de malla húmedos, capaces de enfriar, por efecto adiabático, el aire que llega al interior. Su buen rendimiento se limita a climas templados y secos, aunque también hay que tener controlado el nivel de humedad en el interior, ya que puede afectar a los componentes electrónicos, así como asegurar el mantenimiento de los filtros húmedos.

  Entre los recursos con un rendimiento mucho mayor, están los **sistemas de enfriamiento líquido**, que se articulan en redes de tuberías y serpentines sobre grandes superficies que se desea enfriar, por las que se bombean fluidos combinados de agua, glicol o anticongelante hasta alcanzar torres de refrigeración ubicadas en el exterior, donde el fluido se enfría por evaporación o con la ayuda de enfriadores de compresión de gas adicionales.



Refrigeración por enfriamiento líquido: torre de refrigeración

Están indicados como sistema primario para superficies grandes que sean muy difíciles de enfriar solo mediante *CRAH;* en este caso, se recomienda usarlos en combinación con estos últimos en salas o armarios concretos donde sí sean eficaces. Un inconveniente de ello es el riesgo implícito que supone tener redes de tuberías de agua desplegadas cerca de dispositivos electrónicos; un riesgo, no obstante, que puede ser manejable si se delimitan bien las áreas afectadas, combinando para ello *CRAC* y *CRAH.* Por otro lado, estas soluciones también son más complejas de mantener, debido al tratamiento del agua y a la corrosión.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

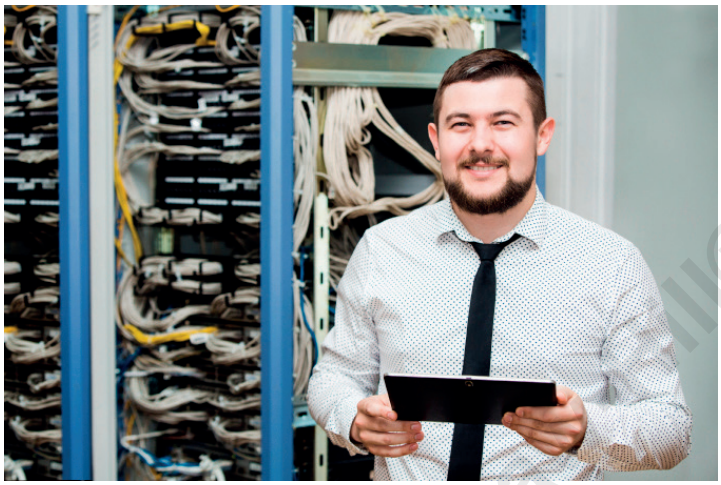
Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

1.5. Elementos centrales de un CPD

De acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, contar con un diseño adecuado del CPD es primordial para conseguir los objetivos deseados en cuanto al funcionamiento continuado y fiable del CPD.

Así, por un lado, tenemos los elementos estructurales de la infraestructura:

- **Racks o armarios.** Soportan los servidores, elementos de red e interconexión y paneles de parcheo. Los racks son abiertos, sin puertas ni laterales y constan de dos o cuatro postes; por su parte, los armarios suelen estar completamente cerrados. La decisión de usar unos u otros debe estar estrechamente ligada al control de la temperatura, la ventilación y el mantenimiento.

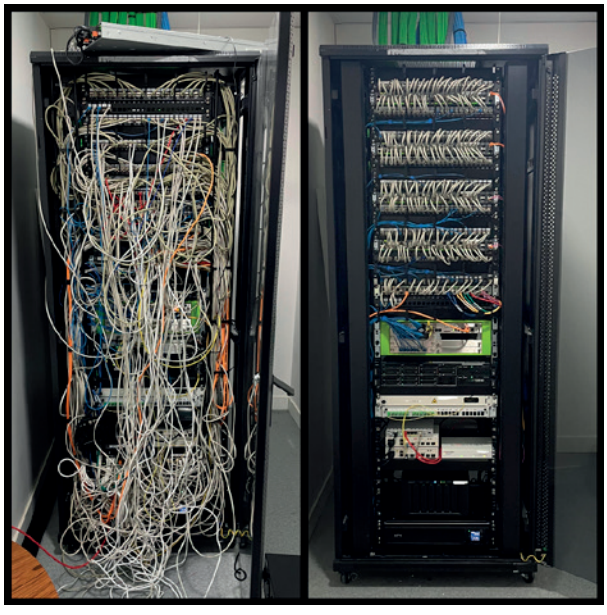


Racks y armarios habituales en un CPD

Los armarios de pared —véase el mostrado en la figura anterior—, son otro tipo de armarios de pequeño tamaño empleados para alojar elementos de interconexión fuera de las salas centrales de los CPD. La altura de los racks y armarios se mide siempre en una unidad propia llamada «U», equivalente a 1,75 pulgadas (4,45 cm). Los valores más habituales oscilan entre 20 y 24 U de alto para los modelos medianos y entre 42 y 48 U de alto para los modelos completos. Por su parte, la anchura suele oscilar entre 24 pulgadas (unos 60 cm) y, más raramente, 30 pulgadas (unos 75 cm). Por último, la profundidad suele tener un valor único de 42 pulgadas (unos 107 cm).

Estas medidas suelen marcar las dimensiones estándar para los servidores y elementos de red denominados habitualmente como «enrackables», es decir, diseñados para CPD con racks o armarios.

- **Gestión del cableado.** Es muy importante disponer de una adecuada gestión del cableado de red y de la alimentación eléctrica para garantizar la eficacia en los mantenimientos y las intervenciones realizados sobre los equipos. De nuevo, esta gestión debe ir estrechamente ligada a la ventilación y al control de temperatura, pues no conviene obstruir ningún cable ni conexión alguna.



Gestión del cableado de red y de la alimentación, en rack de dos postes, antes y después. [extraído de https://www.reddit.com/r/cableporn/comments/ti26b6/before_after_rack_rebuild/]

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Por otro lado, tenemos los elementos funcionales, que realizan el trabajo del CPD:

- **Elementos de interconexión**, tales como switches, routers y controladores entre distintas redes, gateways para conectarse a internet, cortafuegos específicos dedicados, etcétera. Aparte de los protocolos convencionales, en CPD de cierto tamaño es común el uso de *VxLAN*, que particiona y superpone redes virtuales sin padecer las limitaciones del *VLAN* convencional. También es tendencia, actualmente, el uso de redes definidas por software o *SDN*, gestionadas por controladores específicos y capaces de poner orden en la operación de una red, al virtualizarla y permitir su gestión a modo de servicio. Un ejemplo de esta infraestructura sería la arquitectura libre OpenStack, que permite crear una nube privada en el CPD.
- **Servidores y elementos relacionados.** En este apartado, existe una amplia variedad y se encuentra en constante evolución.

  Así, tenemos los *DAS* o dispositivos de almacenamiento directo, que son los servidores convencionales, dotados habitualmente de un RAID de discos, y que suelen presentar uan altura de 2 U.

  La evolución de los DAS serían los *Blade*, que aglutinan múltiples servidores con mayor tamaño, entre 4 y 6 U, pero tienen una mayor densidad, pues están empaquetados en placas sin partes móviles, con solo memoria, buses y CPU. Suelen utilizar los SAN para el almacenamiento.



Servidor Blade

  Los *SAN* son servidores de almacenamiento que forman una red de discos virtuales accesible para servidores sin disco propio (como los *Blade*), que los usan como si fuesen discos de sistema sobre bus, con protocolos de alto rendimiento como *Fibre Channel Protocol* o *iSCSI*.

  Otros elementos habituales son los *NAS*, que también son servidores de almacenamiento conectados a la red, pero se emplean para realizar copias de seguridad. No constituyen discos virtuales como los *SAN*, sino que se accede a ellos por medio de protocolos como *FTP, NFS* o *Samba*.

1.6. Personal de operación y mantenimiento

En una infraestructura de funcionamiento continuado es imprescindible disponer de personal, interno o contratado, que realice el mantenimiento, el cual tiene una importancia crucial: aumenta la fiabilidad, prolonga la vida de los dispositivos y reduce la probabilidad de fallos. Esta supervisión se implementa a lo largo de tres vías:

- **Mantenimiento condicionado y predictivo.** Se basa en el análisis de sensores y logs para detectar tendencias y anticiparse a los fallos. Entre las tendencias actuales se encuentra el uso de herramientas de *Machine Learning* para el análisis de estos datos.
- **Mantenimiento programado y preventivo.** Se establece un calendario de revisiones y actuaciones periódicas planificadas, de acuerdo con la experiencia previa del equipo de mantenimiento, o bien siguiendo las instrucciones de los fabricantes. Estas últimas suelen ser más valiosas de lo que parece, ya que habitualmente están basadas en pruebas empíricas que permiten estimar los tiempos entre cada avería o el tiempo de vida útil del equipo.
- **Mantenimiento correctivo.** Tiene como objetivo resolver una incidencia que ya se ha producido y que debe ser atendida de forma inmediata.

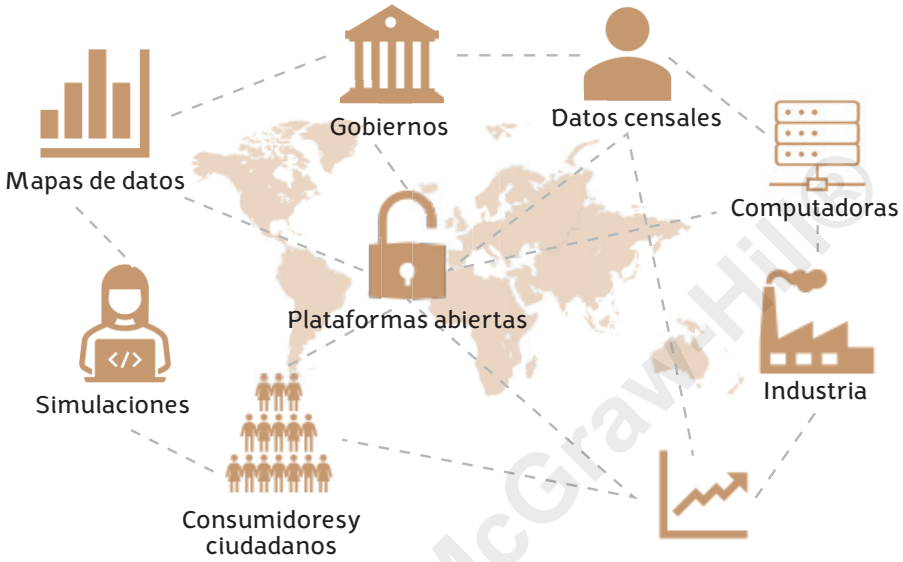
Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

2. Cloud computing: la alternativa a las instalaciones propias tradicionales

2.1. Origen y motivación del cloud computing

A lo largo de la última década, se vienen desarrollando, cada vez con más fuerza, el llamado internet de los servicios y el *Big Data*, que exigen satisfacer unos requerimientos crecientes en términos de capacidad de computación distribuida para poder atender a millones de usuarios de aplicaciones y extraer el máximo valor de la información a todos los niveles.

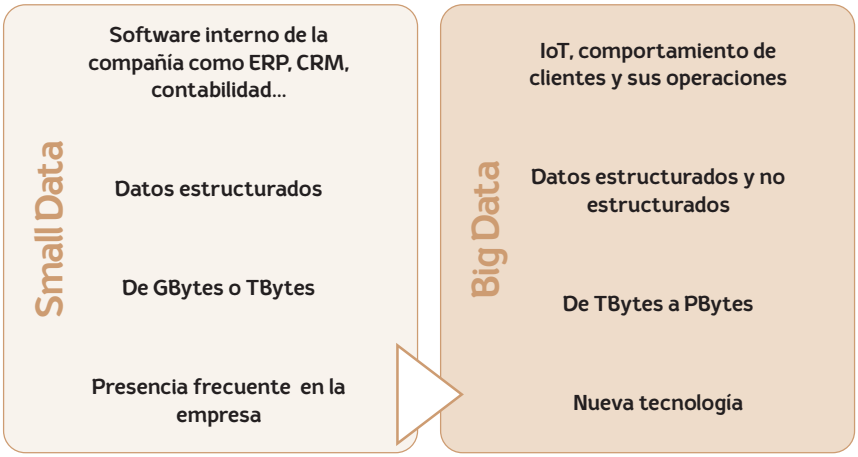


Internet de los servicios y Big Data

Podemos entender el **internet de los servicios** como un enjambre de servicios tecnológicos conectados que son ofrecidos, comprados, vendidos, utilizados, adaptados y compuestos por una red universal de proveedores, consumidores y agregadores de servicios o intermediarios, lo que da como resultado una nueva manera de ofrecer, utilizar y organizar la funcionalidad propia de las tecnologías de la información.

Toda esta evolución va generando cada vez más y más datos en cantidades ingentes, procedentes de una población internauta cada vez más numerosa e implicada. Acerca de este punto, te recomendamos que revises en artículo de *Domo* —incluido en la sección de enlaces de esta unidad— sobre el volumen de información generada por acciones directas o indirectas de usuarios durante un día cualquiera.

Veamos en qué consiste la senda del *Big Data*: el primer paso corresponde al almacenamiento de información organizada y relacionada, que refleja, por ejemplo, el día a día de una empresa (tales como sus clientes, facturas o artículos). A continuación, se amplía el rango de este contenido almacenado (añadiendo, por ejemplo, datos sobre los dispositivos, el uso del carrito de la compra, los tiempos de reacción, la frecuencia de las visitas, la circulación de los stocks y el inventario...). Veámoslo con ayuda de este cuadro:



Evolución de Small Data a Big Data

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Es importante señalar que, en ningún caso, se amplía el rango de lo almacenado solo porque sí. En realidad, se hace para poder analizar estadísticamente y mediante soluciones de inteligencia artificial esos datos, generar modelos de previsión y facilitar la toma de decisiones que anticipen los acontecimientos.

Aquí es donde entra en juego la nueva tecnología del *cloud computing,* que permite enfrentarse a los datos almacenados en la empresa para dar el mejor soporte al desarrollo de estas tendencias.

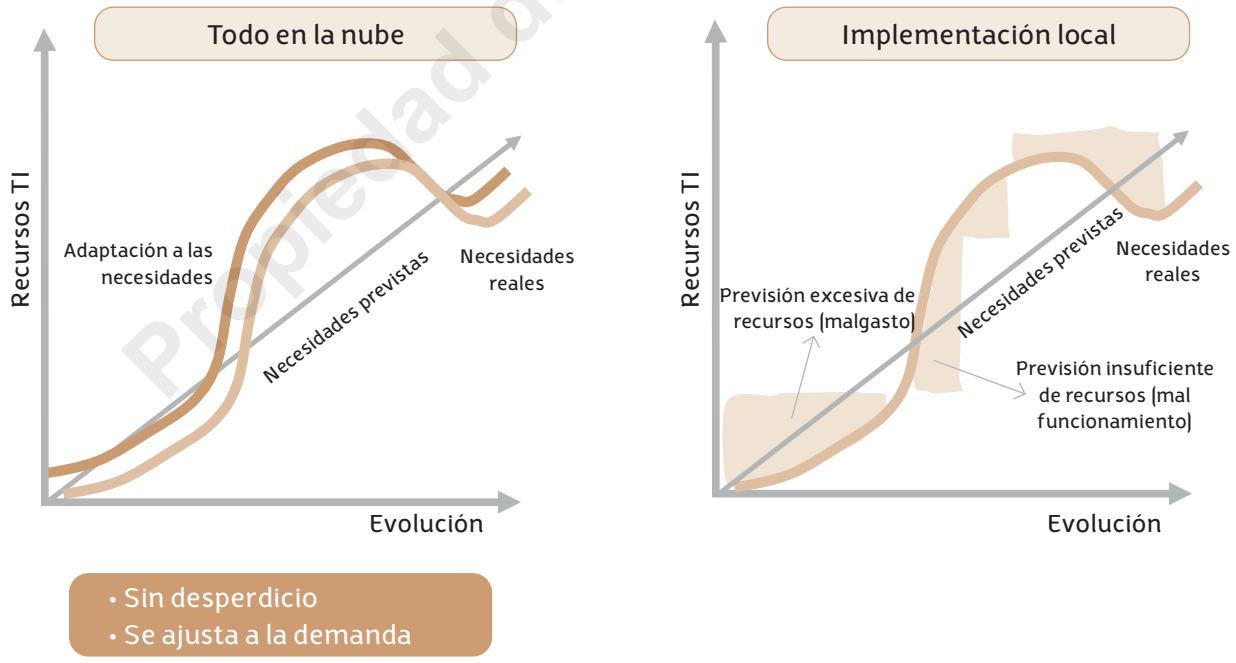
2.2. Computación en la nube frente a computación tradicional

Como alternativa a la computación tradicional podemos definir el concepto de ***cloud computing*** o **computación en la nube** como un conjunto de recursos relativos a las tecnologías de la información que están orientados a Internet, son compartidos en demanda, se crean y eliminan de forman eficaz y presentan un carácter escalable a través de una variedad de interfaces programáticas facturadas en función de su uso.

En el caso de la computación tradicional, lo que ocurre es que tenemos una solución hardware física en la empresa que exige ciertos requerimientos en términos de espacio, personal, seguridad física o planificación, así como —en definitiva— una inversión inicial generalmente importante, basada en ciertas preguntas que resulta difícil responder con precisión:

- ¿Cómo se estima la capacidad máxima teórica que necesitamos?
- ¿Dispondremos de recursos y de un almacenamiento suficientes?

Aunque fuéramos capaces de responder a esas preguntas de manera rigurosa, las estimaciones serían válidas para el momento presente. Pero ¿qué ocurriría si nuestras necesidades cambian? En ese caso, estaríamos desperdiciando recursos —cuando nuestras exigencias disminuyen—, o bien encontraríamos dificultades más o menos serias —si las necesidades aumentan y esto nos obliga a ampliar las instalaciones o los equipos—. Todo dependerá de la complejidad del escalado y de los plazos precisos que debamos contemplar. Frente a este panorama, la computación en nube tiene la ventaja de que permite adaptarse de forma rápida y flexible a la demanda real del negocio: solo habrá que gestionar lo que sea estrictamente necesario en cada momento.



Ajuste flexible a la demanda de la computación en la nube frente a la computación tradicional

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Para poder hacer una comparativa fundamentada entre ambas opciones, vamos a desglosar las principales características que permiten distinguir la computación tradicional frente a la computación en la nube:

Característica	Computación tradicional	Computación en la nube
Adquisición/inversión	Inversión inicial fuerte, en la que se compran los recursos propios.	Los recursos se alquilan como un servicio, sin inversión inicial.
Negocio/amortización	Pagos fijos y amortización con riesgo según la evolución empresarial.	Pagos flexibles en función del uso, sin riesgo y según la evolución.
Acceso	Equipos propios en la red interna, lo que resulta más seguro, pero presenta desventajas para un acceso remoto (teletrabajo, procesado de datos masivos...).	A través de internet, con las ventajas que no tiene la tradicional, pero hay que prestar más atención a la seguridad.
Tecnología y capacidad	Innovación limitada a ciclos largos de aprovisionamiento e inversión. Carga administrativa. Capacidad fija.	Orientado a la innovación, con actualización constante. Menor carga administrativa y mayor flexibilidad.
Alcance de la infraestructura	Regiones geográficas más o menos limitadas. Puede ser un problema, o no, según la evolución empresarial.	Alcance global flexible según la evolución empresarial.

Con todo, y en aras de simplificar, la principal característica que permite explicar por qué este cambio de paradigma se está imponiendo a todos los niveles —dejando a un lado el resto de sus bondades técnicas— es el aspecto económico. En posteriores apartados presentaremos escenarios de cálculo y migración donde lo habitual será reducir los costes hasta en un orden de magnitud. En otras palabras: el mismo importe que se abonaba, hasta entonces, mensualmente por los sistemas y servicios, ahora corresponde a un único pago anual.

Pero no todo van a ser ventajas frente la computación tradicional: también podemos hablar de ciertas **desventajas** que pueden ser más o menos importantes según el caso concreto de aplicación:

- **Requiere una conexión a Internet continua y rápida.** En general, esto no debería constituir un problema, pero en algunos entornos sí podría serlo.
- Puede ofrecer bastante **latencia en entornos híbridos**, cuando una parte de la infraestructura es propia y otra parte corresponde al proveedor cloud.
- **Falta de confianza.** Los datos guardados hipotéticamente podrían ser accedidos por otros usuarios. Nuestros datos ya no se ubican dentro de la empresa, y esto resulta difícil de asumir para algunos gestores. Esto también puede ocasionar problemas legales en algunos contextos, como cuando se aplicaban los principios *Safe Harbor* entre Estados Unidos y la Unión Europea —hasta su derogación—.
- **Dependencia tecnológica** de los proveedores cloud. Sobre este punto se profundizará en apartados posteriores.

2.3. Tipología de la computación en la nube

La coexistencia —y sus limitaciones, ajenas al ámbito académico— de la computación en clúster y la supercomputación dieron lugar al llamado *grid computing*, que originó la idea de compartir recursos de forma distribuida. Desde ahí se progresó hacia el *utility computing*, es decir, hacia los servicios computacionales empaquetados, entendidos como un suministro semejante al del agua, el gas o la electricidad propios de una vivienda.

Con el paso del tiempo, esta situación terminó derivando hacia el cloud computing, es decir, hacia una comprensión de todo lo anterior como un servicio (XaaS), ofrecido en distintas vertientes, siendo las más importantes y extendidas las siguientes:

- **Software como servicio (SaaS).** Es la manifestación cloud más popular, como lo demuestran aplicaciones cloud como los conjuntos *Google WorkSpace* (*Gmail, Drive*, etc.), *Office 365* (*Office, OneDrive, Outlook*), *Dropbox, Paypal, Slideshare, Salesforce*, etcétera. Están orientadas al usuario final.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

- **Plataforma como servicio (PaaS).** Son contenedores de aplicaciones, es decir, entornos cerrados donde los desarrolladores las suben y las dotan de recursos sin necesidad de administrar servidores. Ejemplos de ello pueden ser *Google App Engine, Heroku, Dokku, Azure* —en sus comienzos, pues ahora solo correspondería a algunos de sus servicios—, *AWS Beanstalk* —y otros de sus servicios—, etcétera.
- **Infraestructura como servicio (IaaS).** Proveen de nubes de computación, almacenamiento y servicios integrables en una arquitectura completa, con capas de virtualización, de modo que el control sobre la infraestructura es total. Ejemplos de ello serían AWS, Azure, Google Compute Engine, Alibaba, Huawei y otros proveedores más especializados y de menor entidad como OVH, Digital Ocean, Rackspace, IBM Cloud, Tencent, Oracle cloud, etcétera.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

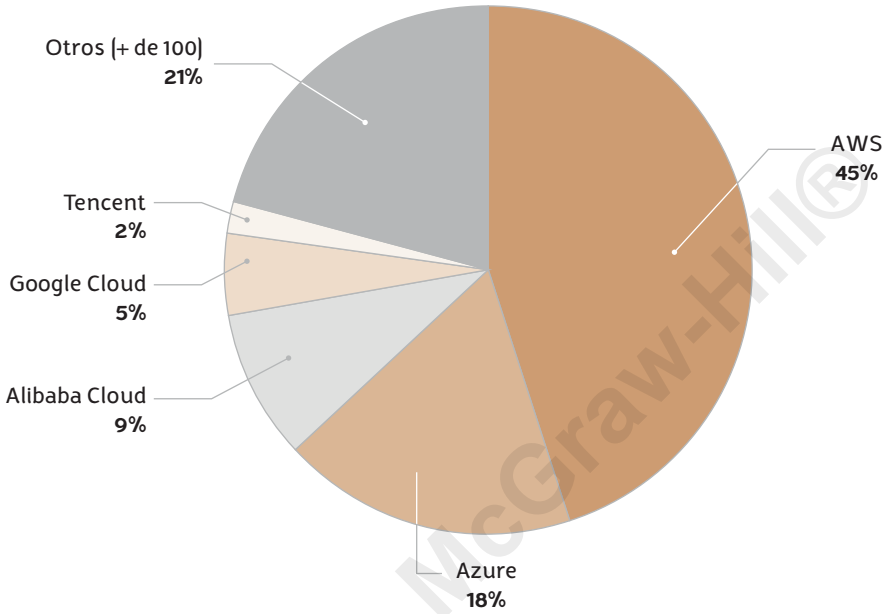
Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

3. Proveedores e infraestructura de cloud computing

3.1. Estado actual de los proveedores de cloud computing

Hasta el año 2014, el mercado del cloud computing era un monólogo de Amazon Web Services, que tenía como mínimo un 70 % de la cuota de mercado, lo que equivalía a un tamaño muy superior al del resto de sus competidores juntos. A partir de ese año, Azure y otros proveedores entran en juego y el mercado comienza a diversificarse:

Cuota de mercado Cloud 2020 (Fuente: Gartner)



Para realizar un buen análisis del estado actual de este servicio, no solo hay que tener en cuenta su cuota de mercado, sino también sus puntos fuertes y débiles, así como sus capacidades y su visión. Para ello, te recomendamos que accedas al contenido sobre el «Cuadrante Mágico» de Gartner que te ofrecemos en el apartado de enlaces de esta unidad. Allí encontrarás información detallada acerca de los proveedores cloud, donde claramente se ubica a AWS y Azure, y en menor medida, a Google Cloud como líderes del sector. Gartner es una consultora muy prestigiosa que elabora análisis orientados a métricas y cuyo «cuadrante mágico» es un clásico muy reconocido en distintos entornos.

3.2. AWS: historia e infraestructura

Amazon.com comenzó siendo una suerte de librería en línea que, con el paso del tiempo, iría creciendo y acabaría por ampliar su campo de comercialización hasta convertirse en el gigante actual. Este tremendo crecimiento exigía disponer de infraestructuras web masivas e innovadoras, lo que resultaba muy caro para la época a las grandes empresas, sobre todo si venía acompañado de labores de consultoría privada.

A medida que iban creciendo, este tipo de actores optaron por desarrollar de forma interna toda la infraestructura web masiva necesaria a su medida, ahorrando así en costes a largo plazo, con la idea añadida de vender sus servicios a terceros.

Esta idea fue todo un éxito. Tanto es así que, actualmente, Amazon Web Services es una división cuyos beneficios, solo en 2020, alcanzaron los 13 000 millones de dólares. Esta plataforma es y ha sido pionera en servicios de *cloud computing*, y goza de una posición estable desde 2006, pues es la solución más avanzada y evolucionada de su campo, aglutina decenas de servicios y, por si fuera poco, es la que menos esfuerzo inversor exige realizar en la actualidad, en comparación con el resto de la competencia, que todavía le sigue los pasos a cierta distancia.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

¿Quién usa Amazon Web Services? ¿Cómo es que nunca he oído hablar de ello? Estas son preguntas que, aunque se dan cada vez con menos frecuencia, han sido habituales a la hora de estudiar a este gigante silencioso. A este respecto, demos algunos apuntes para formarnos una idea sobre su dimensión y su importancia:

Algunos clientes muy conocidos y paradigmáticos que usan o comenzaron usando sus servicios al completo son: *Instagram, Supercell, Pinterest, Netflix, Spotify, Imgur, Reddit, Expedia, AirBnB, Tinder, Twitch, Linkedin, BBC, ESPN, Vimeo,* y por supuesto *Amazon.com* (amén de la práctica totalidad de servicios multimedia).

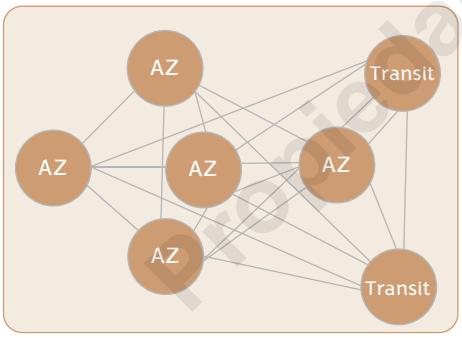
Por otra parte, son incontables los clientes que usan sus servicios parcialmente —a modo de *S3/CloudFront*—, como *Vodafone, Facebook, Twitter, Baidu*... Un caso muy relevante es el de Apple, que tiene alojado allí todo el contenido de iCloud a nivel mundial, pues esta solución le resulta más rentable que mantener sus propios centros de datos.

Con el fin de ofrecer una muestra de su uso, solo en 2014, se estimó mediante pruebas estadísticas de tráfico que el 27 % del tráfico mundial de Internet pasaba por sus servidores. Por ejemplo, en el horario de *prime-time* de clientes de televisión en línea como Netflix, Hulu, etc., estos servicios han llegado a ocupar el 60 % del tráfico de Internet de todo Estados Unidos. Ahora, no obstante, esta cuota está más repartida entre la competencia.

Los recursos y servicios se pueden ubicar en diferentes localizaciones llamadas **regiones,** que están dispersas geográficamente. Estas regiones se desglosan en varias **zonas de disponibilidad** independientes, pero físicamente cercanas y muy bien interconectadas. Te recomendamos que veas el enlace al contenido sobre la infraestructura global de AWS para conocer información más detallada y al día.

Una **zona de disponibilidad (AZ)** es la unidad básica donde se ubican recursos dependientes interconectados (como, por ejemplo, un servidor y sus discos SAN). Es habitual que, para garantizar una alta disponibilidad real, los recursos se dupliquen en diferentes AZ dentro de una misma región.

Si tomamos como ejemplo la veterana región «*Virginia US East 1*» (*us-east-1,* como la denominaremos en las prácticas), su estructura en 2014 era así (actualmente es similar, pues hay solo una AZ más):





Detalle de la región us-east-1 y sus zonas de disponibilidad
(a partir de https://aws.amazon.com/es/startups/start-building/how-aws-works/)

Así pues, en 2014, esta región tenía cinco AZ interconectadas entre sí y con varios centros de tránsito, con sus alimentación e infraestructuras separadas. Los centros de tránsito conectan, a su vez, con otras regiones de forma directa para ofrecer servicios globales de baja latencia, pero también para ofrecer hibridación con instalaciones de clientes, así como *peering* con ISP y gobiernos. Las AZ estaban interconectadas por fibra DWDM gracias a un total de 182 864 km de fibras en esta región, lo que permite una latencia de 1 ms y 50 Tbps de pico entre ellas.

¿Y cómo es una AZ por dentro? Pues esta se divide en *datacenters* (DC), normalmente entre cuatro y seis, con una latencia inferior, en torno a un cuarto de milisegundo. Estos datacenters constituyen la unidad máxima afectada en caso de desastre. A su vez, cada DC se compone de grandes extensiones de servidores en rack, usualmente entre 50 000 y 80 000 servidores, con un aprovisionamiento de 480 Tbps de conexión.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Existen algunos elementos especializados adicionales en la arquitectura, como las zonas locales (extensiones de las regiones más cercanas al cliente final, copiadas del modelo de Azure), las *wavelength* (especializadas en servicios de baja latencia),o los *outposts* (facilitadores para hibridación en grandes entornos), entre otras posibilidades. De nuevo, recomendamos consultar al enlace relacionado con la infraestructura global de AWS para profundizar en este apartado.

3.3. Azure: historia e infraestructura

Azure da sus primeros pasos en 2008 como un servicio *PaaS* para el alojamiento de aplicaciones web (*.NET, Java, PHP*), algo muy parecido a lo que hoy es su servicio *AppService*, así como para suministrar otros servicios de almacenamiento y base de datos, *Active Directory*, etc., bajo el nombre de «*Windows Azure*».



Publicidad de «Windows Azure» en 2009

En aquel momento, la idea era que las empresas que ya trabajaban con Microsoft alojaran parte de sus recursos (el código, las base de datos, Active Directory, etc.) en un servicio en línea nativo de Microsoft, el cual fue evolucionando y reinventándose entre 2010 y 2015 hasta en varias ocasiones. De hecho, experimentó profundos cambios hasta convertirse en el actual servicio Microsoft Azure, germen de un *IaaS* completo como AWS.

Este modelo germinal, que llegó a trabajar con grandes clientes —usuarios previos de sus licencias y software, a los que ofrecía servicios personalizados para hibridar su infraestructura—, fue el ecosistema que permitió a Azure desarrollarse y crecer con cierta fuerza. Sin embargo, se trataba de servicios muy limitados en comparación con los que ofrecía AWS.

En 2014, con la llegada de *Satya Nadella* al frente de Microsoft en detrimento del anterior CEO *Steve Ballmer*, la compañía dio un vuelco en su orientación al cloud, que considera ahora su máxima prioridad (véase, a este respecto, el enlace sobre la nota de prensa «*mobile-first cloud-first*» de la propia *Satya Nadella,* publicada en 2014).

Hay que entender el contexto de esta arriesgada apuesta: el negocio de PC está decayendo y la división móvil de Microsoft siempre fue un desastre , luego es la experiencia con Office 365 y Azure, así como el servicio SaaS (más su evolución a un cloud completo) los que marcan la hoja de ruta de la empresa. En su momento, esto fue percibido como una desesperada apuesta de «doble o nada», como se puede ver en el enlace de *Yahoo Finance* al respecto, que refleja el sentir de la prensa financiera especializada de la época.

Con todo, Microsoft comenzó a desarrollar infraestructuras, servicios y políticas, para lo cual invirtió fuertes sumas de dinero a un ritmo arrollador. Como resultado de ello, consiguió, en pocos años, adquirir una gran capacidad y replicar perfectamente los estándares «de facto» creados por AWS, incluso en términos de regiones y zonas de disponibilidad:

IMPORTANTE

Puedes consultar información más detallada sobre la infraestructura global de Azure y su funcionamiento en el apartado de enlaces de esta unidad.

Debido al enorme esfuerzo inversor que requieren las infraestructuras cloud —y puesto que Microsoft desplegó su solución con cierto retraso—, Microsoft Azure ha tenido que seguir una estrategia inusual. Así, inicialmente creó muchas regiones (22, en un principio) con un solo *datacenter* de «pequeño"» tamaño (entre 5000 y 10 000 servidores), sacrificando de este modo la alta disponibilidad en caso de fallo y la posibilidad de gozar de redundancia con baja latencia.

Por otro lado, priorizó su crecimiento en dos vertientes: abarcar subregiones cercanas a las existentes (entre 2016 y 2019, contaba con 56 regiones y subregiones) y crear zonas de disponibilidad a imagen de y semejanza de AWS en las regiones más importantes (entre 2017 a 2019, había ocho regiones).

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

También es de justicia indicar que este acercamiento al cliente final más descentralizado ha sido copiado por AWS con la creación de sus zonas locales, que son extensiones de sus grandes regiones. Todo ello, para aproximarse más al cliente final.

Actualmente, aunque tenga un tamaño inferior, Microsoft compite con AWS al mismo nivel. En el caso de aquellos clientes que previamente trabajaban con productos de Microsoft, esta empresa tiene una innegable ventaja competitiva. Esta estrategia ha sido un enorme éxito, pues ha saneado las cuentas de Microsoft y ha colocado a la empresa de nuevo en la punta de lanza de la innovación. Tanto es así que, indudablemente, Azure hoy es su principal línea de negocio con una amplia diferencia. A este respecto, puedes ver el análisis de *Bloomberg* que se indica en la sección de enlaces para profundizar en ello.

En todo caso, estos aspectos de tamaño, presencia, dimensión y despliegue son transparentes para el usuario, luego no serán decisivos salvo en casos de uso muy especializados. Sí que es cierto que una mayor dimensión puede redundar en más fiabilidad y en inherentes ventajas típicas de la economía de escala .Sin embargo, todos los proveedores de cloud (no solo Azure y AWS, sino también Google Cloud y otros), están invirtiendo a corto y medio plazo en desplegar grandes infraestructuras de forma continua.

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

4. Servicios cloud: estándares y equivalencias

4.1. Introducción a los SaaS cloud

Los puntos de partida de *Iaas* de AWS y Azure expuestos hasta el momento son interesantes, pero implican casos de uso limitados que requieren un fuerte desarrollo por parte de los clientes para posibilitar su adopción. Por esto, en esta última década, todos los proveedores han enfocado sus esfuerzos en desplegar un abanico de servicios SaaS creciente —en el caso de varios de ellos, de forma anual— a un ritmo frenético.

Y es que, aunque el pago por uso, la flexibilidad y escalabilidad son ventajas innegables del cloud computing, la curva de aprendizaje y el desarrollo requeridos para llegar a un escenario concreto pueden ser excesivos en muchos casos. Ahí es donde los SaaS especializados facilitan los procesos.

Por ejemplo, supongamos el caso de una empresa que desea procesar a nivel global enormes cantidades de vídeo y audio de cámaras de seguridad, almacenarlos y ponerlos a disposición de sus clientes. Está claro que podría usar un clúster de servidores en la nube, desarrollar un software que recoja las señales, las procese y las almacene de forma coordinada en una compleja infraestructura global en el proveedor que prefiera. Por desgracia, este proceso puede ser complejo de implementar, y el cálculo de costes necesario para determinar el margen de beneficios —aun correspondiendo a un modelo flexible de pago por uso— también puede ser complicado.

Sin embargo, en los proveedores cloud actuales existen SaaS especializados para ello: uno para absorber y retener flujos multimedia de dispositivos, otro para procesar esos flujos, y otro para almacenarlos al menor coste posible en función de unos plazos y reglas de acceso, todo ello con API fácilmente integrables y con un cálculo de costes trivial. Esto permite establecer un margen de beneficios con el que se sabe cuánto cobrar al cliente y cómo ser lo más competitivos posible.

El uso de estos SaaS permite centrarse en la innovación, es decir, en mejorar el producto para diferenciarse de la competencia. Así, una vez que la empresa presentada a modo de ejemplo tiene controlada toda la gestión de la parte multimedia para cualquier número de clientes globales de forma escalable, puede utilizar más servicios SaaS de IA para reconocer qué alertas son erróneas, reconocer rostros en las grabaciones o desechar situaciones en las que no haya riesgos. Además, esto podrá llevarlo a cabo siempre con un coste predecible y disfrutando de una escalabilidad total según el éxito que tenga el producto, con riesgos muy limitados.

4.2. Principales categorías de SaaS en los proveedores cloud

Los SaaS ofrecidos en los proveedores cloud son un complejo universo que está experimentando un crecimiento vertiginoso, a un ritmo medio de ocho servicios nuevos, o especializaciones de los existentes, cada año. Por ende, aunque es imposible conocerlos todos en profundidad, sí es interesante saber cómo están clasificados para decidir cuáles de ellos pueden ser de nuestro interés de cara a un escenario y a unas necesidades concretas.

- **Servicios centrales o «core».** Son los servicios principales, los cimientos del ecosistema cloud que sirven de base para el resto, identificados en negrita en la tabla inferior. Por similitud semántica, se han añadido a la tabla algunas especializaciones posteriores de gran interés que se han convertido en fundamentales.

Servicio	AWS	Azure
Computación, máquinas virtuales, serverless	**EC2**, Batch ECS, ECR, EKS **Lambda**, **Beanstalk**, Outposts, Step Functions	**Virtual Machines**, Batch Container Registry, AKS **Functions**, **App Service**, Stack, Logic Apps
Almacenamiento de bloques y objetos	**EBS**, **S3**, **EFS**	**Disk Storage**, **Blob**, **Files**
Base de datos SQL y NoSQL	**RDS-Aurora**, **DynamoDB**, Neptune, Elasticache **Redshift**, Lake Formation, Athena	**SQL Database**, **CosmosDB**, Cache for Redis **Synapse**, Data Share, Data Lake Analytics

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Redes, entrega de contenido y escalabilidad	**VPC**, VPN Gateway, **Route 53**, Direct Connect PrivateLink, **VPC Endpoints** **CloudFront** **Load Balancer**, **Autoscaling**, OpsWorks	**Virtual Networks**, VPN Gateway, **DNS**, ExpressRoute, PrivateLink, **Private Endpoints** **Azure CDN** **Load Balancer**, **VM Sets**, Automation
Monitorización, administración y seguridad	**Cloudwatch**, Cloudformation Cloud Trail, **Cognito**, **IAM** KMS Web Application Firewall, Shield	**Monitor**, **Application Insights**, Resource Manager Activity Log, **Azure AD** Key Vault Web Application Firewall, DDos Protection

Servicios centrales de AWS y Azure (en negrita) y algunas especializaciones

- **Servicios especializados.** Se centran en aspectos muy concretos y variopintos, ofreciendo con ello servicios empaquetados y accesibles normalmente mediante API REST, donde, en muchas ocasiones, se pueden construir procesos donde la entrada de un servicio hasta la salida coordinada de otro, encadenándose de forma compleja decenas de veces.

Servicio	AWS	Azure
IA – Machine Learning	SageMaker, Lex, Polly	Machine Learning, Speech Cognitive, Bot Framework
Análisis de datos y visualización	Kinesis, Quicksight, Elasticsearch	Data Lake Analytics, PowerBI Elastic Azure
Migración de datos	Database Migration Service Import/Export Disk, Snowball	Database Migration Service Import/Export, Data Box
Desarrollo de microservicios	App Mesh, Developer Tools, SQS SNS, Kinesis	Service Fabric Mesh, Developer Tools, Queue Storage, Service Bus, EventHub
IoT y procesamiento de flujos de datos	Timestream, IoT core, Greengrass, Kinesis Firehose y Streams	Time Series, Iot Hub, Iot Edge, Event Hubs,
Procesamiento de Big Data	EMR, Data Pipeline, Glue	Data explorer, HDInsight
Miscelánea: computación cuántica, Gaming	Amazon Braket GameLift	Azure Quantum PlayFab

¿Cómo se llega este nivel de especialización? Los proveedores cloud mantienen repositorios de código, por ejemplo en Github, y siguen con interés los desarrollos y usos de diferentes clientes, así como sus necesidades. De este modo, en cuanto descubren algún punto de interés al que vean potencial, rápidamente implementan un detallado SaaS al respecto (a veces, partiendo del mismo repositorio), con un proceso continuo de mejora y ampliación.

4.3. Estándares *de facto* y decisión sobre proveedores

Como se ha visto, el abanico de servicios cloud es apabullante, pues existen decenas de servicios principales y cientos de servicios especializados (las tablas anteriores no son completas, ¡recuerda que hay muchos ejemplos más!).

No obstante, se están estandarizando unas categorías de servicios cloud en todos los ámbitos, liderados por AWS como pionero y principal proveedor, aunque a veces se vea desbancado por Azure y, en el futuro, tal vez por otros actores.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Esta circunstancia hace que cualquier servicio cloud imaginable esté implementado por los principales proveedores, como bien se puede ver en las tablas anteriores, con correspondencias y adaptaciones. Otro tanto podría argumentarse con respecto a Google u otros, en mayor o menor medida.

IMPORTANTE

A una velocidad de vértigo, partiendo de las necesidades que van surgiendo de forma orgánica entre los clientes y desarrolladores, se están creando estándares y categorías cloud *de facto*.

Esta circunstancia nos lleva a la conclusión de que, en la práctica, importa poco el proveedor concreto de cloud computing que se estudie, pues todos los proveedores presentes y futuros implementan servicios equivalentes en categorías análogas que permiten cubrir las necesidades de una forma más o menos idónea según las condiciones preexistentes y los casos concretos.

También es un hecho habitual aprender a usar la nube con un proveedor concreto. Este aprendizaje haría las veces de una «lengua materna» en la que desenvolverse con soltura. Posteriormente, se pueden dominar otros proveedores, pero siempre acabaremos «traduciendo» los procesos a nuestra referencia mental, como pasa generalmente con las lenguas adquiridas: difícilmente nos parecen naturales ni conseguiremos razonar en ellas.

Concretamente, en el ámbito empresarial, se usará un proveedor u otro de acuerdo con aspectos como el coste económico, la fiabilidad, la integración con lo preexistente (aplicaciones, licencias, etcétera), la cobertura de necesidades actuales, la proyección futura y las sinergias que proporcione con otros aspectos —no técnicos— de la empresa. Al fin y al cabo, no hay un proveedor universal que convenga por igual a todo el mundo.

Propiedad de McGraw-Hill®

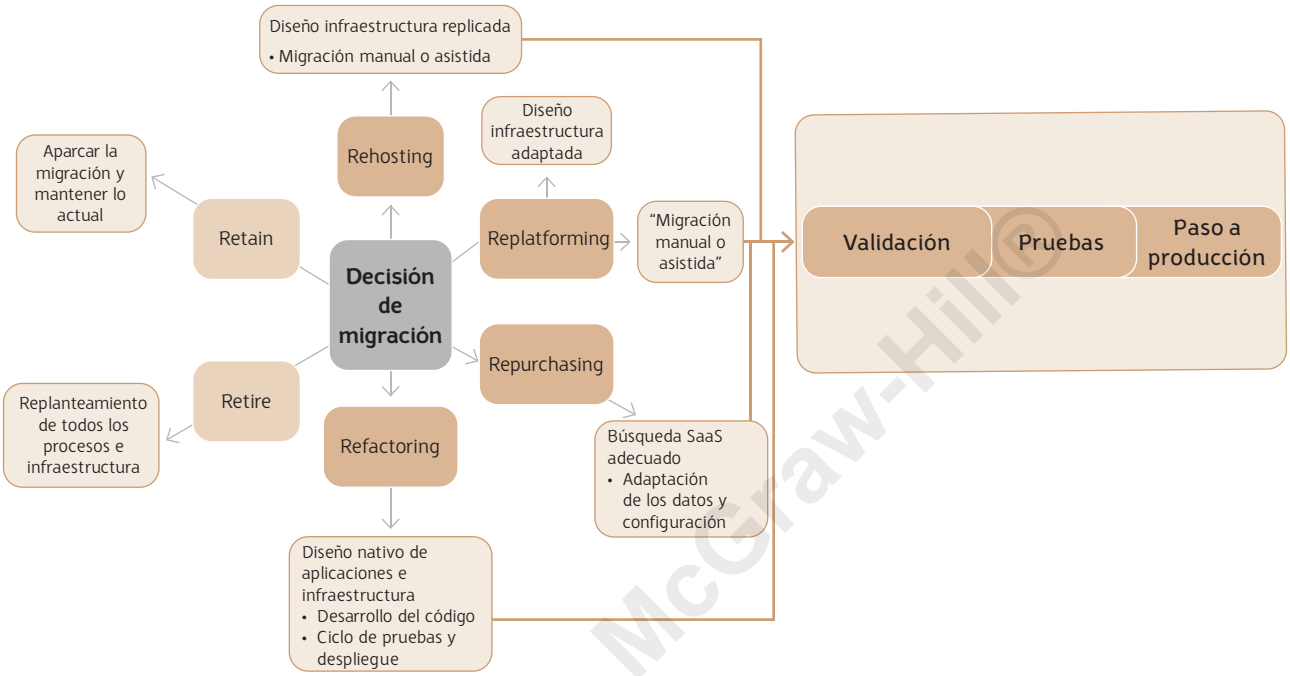
Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

5. Adopción y migración a cloud en entornos empresariales

5.1. Rutas de migración a cloud computing

En un estudio publicado en el año 2011, la consultora *Gartner* identificó diferentes rutas de migración que han sido revisadas y completadas desde entonces, pero que constituyen patrones de gran utilidad para las empresas a la hora de tomar ciertas decisiones: sobre todo, qué cargas de infraestructura y aplicación migrar, a qué ritmo hacerlo y de qué manera.



Esquema de patrones de migración a la nube

Los patrones de migración más comúnmente aceptados son:

- ***Rehosting*** (también conocido como *Lift and Shift)*. Consiste en replicar la infraestructura y las aplicaciones existentes en un entorno en la nube, sin hacer cambios significativos, sino mayormente configuraciones. Si bien requiere contar con conocimientos básicos de la nube para elegir los servicios más adecuados para el caso concreto, no se requiere ser un experto, ni mucho menos transformar nada de lo existente. Es el patrón más común. Además, en los proveedores cloud hay mucha literatura, muchos casos prácticos y numerosas herramientas que permiten asesorar y automatizar lo máximo posible estos procesos.
- ***Replatforming*** (también conocido como *Lift and Reshape)*. Es similar al anterior, pero exige efectuar antes cambios más o menos significativos en la estructura que se desea migrar, con el fin de sacar más provecho del cambio a la nube. En todo caso, estos cambios no son profundos —más bien son «parches»— y la estructura es bastante similar y reconocible, antes y después de la migración.
- ***Repurchasing*** o recompra. Se da cuando está implantada una solución hardware y software cerrada de un proveedor convencional, pero está fallando su rendimiento o ya no permite cubrir otras necesidades. En este caso, no es recomendable intentar trasladar la solución a la nube (eso sería cosa del proveedor), sino identificar un *SaaS* desarrollado por terceros que cubra plenamente las necesidades con pocas adaptaciones y cuyo traslado de la información sea relativamente fácil.
- ***Refactoring*** o reescritura. Sucede cuando se tiene muy claro que se van a obtener grandes ventajas de una migración profunda a la nube y, por tanto, se opta por rediseñar el sistema (todo o partes de este) desde cero para que funcione de forma nativa en el cloud. En muchos casos, estaríamos hablando de una adopción de la nube dentro de la estructura empresarial, más que de una migración al uso de los recursos existentes, ya que suelen producirse reestructuraciones profundas.

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

- ***Retire***. Es un patrón muy común, en el que la solución actualmente implantada está totalmente obsoleta y no cubre los procesos O necesidades de la empresa en absoluto. Por este motivo, ya sea en la nube o fuera de ella, la solución debe ser reemplazada de forma natural, pero se elige hacerlo en el cloud (de manera propia o con terceros) para rentabilizar la inversión y aprovechar sus ventajas. De nuevo, aquí estamos hablando de una adopción de la nube, en lugar de una migración a la misma, ya que lo anterior se considera incompatible y no aplicable.
- Por último, como caso de fracaso estaría el patrón ***Retain***, en el que se ha evaluado mal el momento de realizar esta migración y se considera que puede ser contraproducente seguir, con lo que se revisan las prioridades y se opta por volver a ello en otro momento, manteniendo lo existente.

Es evidente que el patrón de *Rehosting* será el más sencillo de adoptar, ya que aprovecha la infraestructura existente y todo lo que esta conlleva (certificaciones de calidad o seguridad, por ejemplo). Sin embargo, por otro lado, esta será la opción que menos aproveche las ventajas del cloud y la que esté más expuesta a fallos de migración, ya que es anterior a la existencia del cloud y no funciona de forma nativa.

En el otro lado del espectro, las soluciones de *Replatforming y Refactoring,* por ese orden, serán las que más partido le saquen a la nube a largo plazo. Todo dependerá de la profundidad y de la orientación al cloud con la que se desarrollen, pero es obvio que requerirán más tiempo y dinero para su consecución, además de la dependencia que se genera, tal y como se ha visto, con el proveedor cloud.

5.2. Coste total de propiedad (TCO)

Realizar una migración o adoptar tecnologías cloud supondrá unos costes añadidos a la propia infraestructura que se desea migrar. Estos costes pueden ser considerables, lo que nos obligará a decidir si la solución actual es, en realidad, la más adecuada o si la migración merece la pena.

Dada una infraestructura concreta, para poder comparar soluciones de computación tradicionales con su equivalente en *cloud computing* al que vamos a migrar, hay que ser rigurosos y tener en cuenta todos los costes directos e indirectos que supone la implementación de un sistema a lo largo de toda su vida útil: esto es lo que se denomina **coste total de propiedad o TCO** (por sus siglas en inglés).

Por ejemplo, para un CPD convencional, el coste total de propiedad o TCO que debemos considerar es la suma de todos los factores estudiados, luego arrojará un total seguramente mucho mayor de lo que habríamos calculado al comienzo:

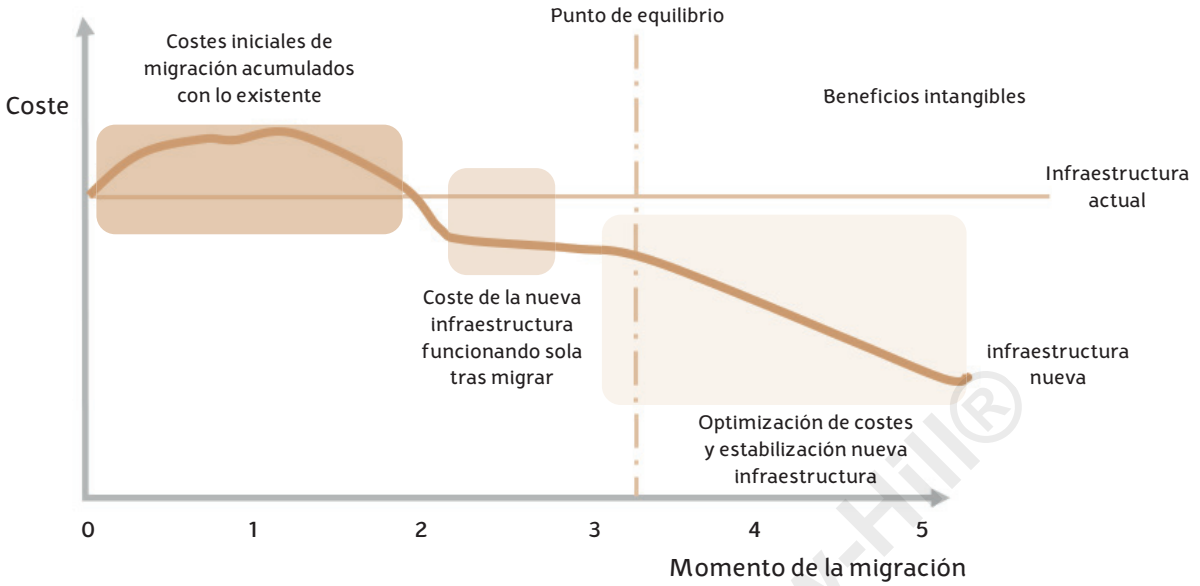
SERVIDORES	ALMACENAMIENTO	RED	MANO DE OBRA DE ADMINISTRACIÓN	ESPACIO FÍSICO, ELECTRICIDAD Y REFRIGERACIÓN
Hardware: sistema de alimentación, bastidor Software: sistema operativo, virtualización, mantenimiento	Hardware: RAID, discos, SAN/red	Hardware: switches, balanceo de carga Ancho de banda dedicado		

Propiedad de McGraw-Hill®

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.

Al considerar el coste de migrar esa hipotética infraestructura a la nube, hay que tener en cuenta que quedan cubiertos todos esos costes de propiedad durante toda la vida útil. Normalmente, la inversión realizada en la migración, que se añade a los costes existentes, se recupera con el paso del tiempo por un menor TCO una vez se completa, hasta llegar a un punto de equilibro.



Evolución habitual del TCO en una migración a la nube

A partir de ahí, el ahorro se mantiene y, dependiendo de las características de la infraestructura migrada y del potencial de esta para ser optimizada en la nube, el TCO es susceptible de rebajarse mucho más, favoreciendo así las cuentas y la viabilidad de la empresa.

Con respecto a este punto, las calculadoras de TCO de AWS y Azure que se proporcionan en la sección de enlaces de esta unidad te permitirán comparar eficazmente y determinar bien el TCO. Recuerda que los proveedores de cloud tienen herramientas de cálculo y comparación, expresadas en términos de coste mensual, como veremos en un caso práctico más adelante.

5.3. Desarrollo de la migración en distintos tipos de nube

Finalmente, es importante señalar que existe una tipología de nube a la que migrar que puede ser más o menos adecuada según nuestras necesidades específicas.

- Primeramente, las ***nubes públicas*** son los proveedores de cloud computing como AWS y Azure, cuyas ventajas e inconvenientes hemos desarrollado de sobra. Suelen cubrir la mayoría de los casos de migración. Estos proveedores suelen ofrecer especializaciones restringidas para los gobiernos, no abiertas al público general, como las GovCloud o Secret Region de AWS para datos clasificados y sensibles que no se admiten por protocolo dentro de las redes públicas.
- En el otro extremo, están las ***nubes privadas***, que son CPD propios implementados con arquitecturas internas de cloud computing *IaaS* como OpenStack. En definitiva, consisten en implementar tu propia nube con una dimensión menor. Tienen como ventaja el hecho de que ofrecen un control y una responsabilidad totales sobre la infraestructura; pero, por otro lado, obvian importantes ventajas en téminos de costes, ausencia de inversión inicial, escalabilidad y presencia global.
- El punto medio más habitual, sobre todo si hablamos de procesos de migración, son las ***nubes híbridas***, que se suelen conectar mediante túneles en conexiones públicas o dedicadas. Permiten dosificar el proceso, manteniendo las partes más críticas de la infraestructura, así como aquellas que generan más desconfianza en cuanto a su migración. Como desventaja principal, cabe señalar que pueden ocasionar retardos y cuellos de botella en la comunicación entre ambos extremos.

Esta es la tipología más comúnmente aceptada, pero con el tiempo han ido surgiendo más interpretaciones y especializaciones menores, tales como las ***community clouds*** (nubes privadas implementadas y compartidas por un grupo cerrado de empresas), enfoques ***multicloud*** (que reparten la carga entre varios proveedores de nube pública para reducir su dependencia) o las ***HPC clouds*** (clústeres destinados a la computación de alto rendimiento, orientados a optimizaciones, IA, renderización, etcétera).

Propiedad de McGraw-Hill®. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso adecuado.
Uso exclusivo para el contenido de los cursos FPActiva® de McGraw-Hill.